

FINALE TEGNIESE DOKUMENTASIE

Toegangsbestuurstelsel

Span 3: C. McDonogh, J. Oosthuizen, L. Oosthuizen, S. Nel

Mentors: Dr. J. du Toit, Mnr. T. Dodds

INHOUDSOPGAWE

INHOUDSOPGAWE 1

HOOFSTUK 1: PROJEKVOORSTEL EN VEREISTE-ANALISE 10

1.1 INLEIDING 10

1.2 IDENTIFISERING VAN DIE PROBLEEM 11

1.2.1 Agtergrondinligting 11

1.2.2 Duidelike Probleemdefinisie 12

1.2.3 Voorgestelde Oplossing 13

1.2.3.1 Operasionele Toegangsbestuur en Saamry-funksie 13

1.2.3.2 Voertuigmonitering en Sekuriteitswaarskuwings 15

1.2.3.3 Innoverende Klaskamer- en Noodgevalfunksies 16

1.2.3.4 Tegnologiese Argitektuur 17

1.2.4 Besigheidswaarde vir die Kliënt 18

1.2.4.1 Marknavorsing en Bestaande Sagteware 18

1.2.4.2 Motivering vir Ontwikkeling 19

1.2.4.3 Besparing en Kwantifisering van Voordele 20

1.2.4.4 Basiese Koste-teenoor-Voordeel-Analise 21

1.3 VEREISTE-ANALISE 22

1.3.1 Funksionele Vereistes 22

Fase 1: Pre-Alfa (Die Fondasie) 22

Fase 2: Alfa / MVP (Hek-bestuur) 22

Fase 3: Beta (Klaskamer en Operasionele Logika) 23

Fase 4: Finale Weergawe (Veiligheid en Afronding) 23

1.3.2 Nie-Funksionele Vereistes 29

N1: Prestasie (Spoed) 29

N2: Beskikbaarheid (Uptime) 29

N3: Sekuriteit en Data-integriteit 29

N4: Skaalbaarheid 30

N5: Bruikbaarheid (Usability) 30
N6: Betroubaarheid (Reliability) 30
HOOFSTUK 2: GEBRUIKSGEVALLE EN GEBRUIKSGEVALDIAGRAMME 31
2.1 INLEIDING 31
2.2 VOLLEDIGE STELSELGEBRUIKSDIAGRAM 32
2.2.1 Identifisering van Akteurs 33
2.2.2 Kort Beskrywing van Gebruiksgevalle 33
2.3 INDIVIDUELE GEBRUIKSGEVALDIAGRAMME 34
2.3.1 Gebruiksgeval 1: Teken In 34
A. Gebruiksgevaldiagram 34
B. Besonderhede 35
C. Stap-vir-stap Beskrywing 35
D. Scenario's 36
E. Voorbeeldskets 36
2.3.2 Gebruiksgeval 2: Registrasie 37
A. Gebruiksgevaldiagram 37
B. Besonderhede 38
C. Stap-vir-stap Beskrywing 38
D. Scenario's 38
E. Voorbeeldskets 39
2.3.3 Gebruiksgeval 3: Kampus Bestuur 40
A. Gebruiksgevaldiagram 40
B. Besonderhede 40
C. Stap-vir-stap Beskrywing 41
D. Scenario's 42
E. Voorbeeldskets 42
2.3.4 Gebruiksgeval 4: Koshuis Bestuur 43
A. Gebruiksgevaldiagram 43
B. Besonderhede 43

C. Stap-vir-stap Beskrywing 44
D. Scenario's 45
E. Voorbeeldskets 45
2.3.5 Gebruiksgeval 5: Bestuur Funksie 46
A. Gebruiksgevaldiagram 46
B. Besonderhede 46
C. Stap-vir-stap Beskrywing 47
D. Scenario's 48
E. Voorbeeldskets 49
2.3.6 Gebruiksgeval 6: Bestuur Gebruiker 50
A. Gebruiksgevaldiagram 50
B. Besonderhede 50
C. Stap-vir-stap Beskrywing 51
D. Scenario's 51
E. Voorbeeldskets 52
2.3.7 Gebruiksgeval 7: Besigtig Kampus Paneelbord 53
A. Gebruiksgevaldiagram 53
B. Besonderhede 53
C. Stap-vir-stap Beskrywing 54
D. Scenario's 54
E. Voorbeeldskets 55
2.3.8 Gebruiksgeval 8: Besigtig Koshuis Paneelbord 56
A. Gebruiksgevaldiagram 56
B. Besonderhede 56
C. Stap-vir-stap Beskrywing 57
D. Scenario's 57
E. Voorbeeldskets 58
2.3.9 Gebruiksgeval 9: Besigtig Funksie Paneelbord 59
A. Gebruiksgevaldiagram 59

B. Besonderhede 59
C. Stap-vir-stap Beskrywing 60
D. Scenario's 60
E. Voorbeeldskets 61
2.3.10 Gebruiksgeval 10: Skep Noodgeval 62
A. Gebruiksgevaldiagram 62
B. Besonderhede 62
C. Stap-vir-stap Beskrywing 63
D. Scenario's 63
E. Voorbeeldskets 64
2.3.11 Gebruiksgeval 11: Skandeer Akademia-lid 65
A. Gebruiksgevaldiagram 65
B. Besonderhede 65
C. Stap-vir-stap Beskrywing 66
D. Scenario's 66
E. Voorbeeldskets 67
2.3.12 Gebruiksgeval 12: Skandeer Besoeker 68
A. Gebruiksgevaldiagram 68
B. Besonderhede 69
C. Stap-vir-stap Beskrywing 69
D. Scenario's 70
E. Voorbeeldskets 71
2.3.13 Gebruiksgeval 13: Kampus Skandeer 72
A. Gebruiksgevaldiagram 72
B. Besonderhede 72
C. Stap-vir-stap Beskrywing 73
D. Scenario's 74
E. Voorbeeldskets 75
2.3.14 Gebruiksgeval 14: Skep Saamry-groep 76

A. Gebruiksgevaldiagram 76
B. Besonderhede 76
C. Stap-vir-stap Beskrywing 77
D. Scenario's 77
E. Voorbeeldskets 78
2.3.15 Gebruiksgeval 15: Sluit aan by Saamry-groep 79
A. Gebruiksgevaldiagram 79
B. Besonderhede 79
C. Stap-vir-stap Beskrywing 80
D. Scenario's 80
E. Voorbeeldskets 81
2.3.16 Gebruiksgeval 16: Verlaat Saamry-groep 82
A. Gebruiksgevaldiagram 82
B. Besonderhede 82
C. Stap-vir-stap Beskrywing 83
D. Scenario's 83
E. Voorbeeldskets 84
2.3.17 Gebruiksgeval 17: Klas Inskandeer 85
A. Gebruiksgevaldiagram 85
B. Besonderhede 85
C. Stap-vir-stap Beskrywing 86
D. Scenario's 86
E. Voorbeeldskets 87
2.3.18 Gebruiksgeval 18: Besigtig Klasbywoning 88
A. Gebruiksgevaldiagram 88
B. Besonderhede 88
C. Stap-vir-stap Beskrywing 89
D. Scenario's 89
E. Voorbeeldskets 90

HOOFSTUK 3: STELSELONTWERP DOKUMENTASIE 91
3.1 INLEIDING 91
3.2 KLASDIAGRAMME 93
3.2.1. Volledige Stelsel-klasdiagram 93
3.2.2. Web-stelsel Klasdiagram 95
3.2.3. Mobiele-toepassing Klasdiagram 97
3.2.4. API-stelsel Klasdiagram 99
3.3 Databasisontwerp (ERD) 101
3.3.1. Inleiding tot Databasisargitektuur 101
3.3.2. Entiteit-verhoudingsdiagram (ERD) 102
3.3.3. Gedetailleerde Entiteitsbeskrywings 104
A. Gebruiker- en Sekuriteitmodule 104
B. Akademiese- en Lokasiemodule 104
D. Besoekersbestuur-module 105
3.3.5. Normalisering (3NF) 106
3.4. NAVIGASIESTRUKTUUR (SITEMAP) 107
3.4.1. Web-stelsel Navigasiestruktuur 107
3.4.2. Mobiele-toepassing Navigasiestruktuur 109
3.4.3. Funksionele Verduideliking van Navigasie 111
3.5 GANTT-GRAFIEK (PROJEKTYDLYN) 112
3.5.1. Visuele Voorstelling van die Tydlyn 112
3.5.2. Ontleding van Projekfases 114
3.5.3. Afhanklikhede en Mylpale 114
HOOFSTUK 4: BRUIKBAARHEIDSTUDIE 115
4.1 Doel 115
4.2 Metode en deelnemers 115
4.3 Bevindinge 116
4.3.1 Kwantitatiewe resultate 116
4.3.2 Wat goed gewerk het 116

4.3.3 Probleme geïdentifiseer 116
4.4 Verbeteringe as gevolg van die bevindinge 117
HOOFSTUK 5: REFLEKTIEWE LEER EN PROFESSIONELE ONTWIKKELING 118
5.1 Spandinamika en samewerking 118
5.2 Projekbestuur en prosesse 118
5.3 Tegniese samewerking 119
5.4 Projekuitkomste 119
5.5 Lesse geleer 120
5.6 Opsomming 120
WOORDELYS EN AFKORTINGS 121
VERWYSINGS 126

Lys van Figure:

Figuur 0: ‘n NFC-tag 16
Figure 1: Volledige Stelselgebruikdiagram 332
Figure 2: Teken In - Diagram 34
Figure 3: Teken In - Voorbeeldskets 36
Figure 4: Registreer - Diagram 37
Figure 5: Registreer - Voorbeeldskets 39
Figure 6: Kampus Bestuur - Diagram 40
Figure 7: Kampus Bestuur - Voorbeeldskets 42
Figure 8: Koshuis Bestuur - Diagram 43
Figure 9: Koshuis Bestuur - Voorbeeldskets 45
Figure 10: Funksie Bestuur - Diagram 46
Figure 11: Funksie Bestuur - Voorbeeldskets 49
Figure 12: Bestuur Gebruiker - Diagram 50
Figure 13: Bestuur Gebruiker - Voorbeeldskets 52
Figure 14: Kampus Paneelbord - Diagram 53
Figure 15: Kampus Paneelbord - Voorbeeldskets 55
Figure 16: Koshuis Paneelbord - Diagram 56
Figure 17: Koshuis Paneelbord - Voorbeeldskets 58
Figure 18: Funksie Paneelbord - Diagram 59
Figure 19: Funksie Paneelbord - Voorbeeldskets 61

Figure 20: Noodgeval - Diagram 62
Figure 21: Noodgeval - Voorbeeldskets 64
Figure 22: Skandeer Akademia-lid - Diagram 65
Figure 23: Skandeer Akademia-lid - Voorbeeldskets 67
Figure 24: Skandeer Besoeker - Diagram 68
Figure 25: Skandeer Besoeker - Voorbeeldskets 71
Figure 26: Kampus Skandeer - Diagram 72
Figure 27: Kampus Skandeer - Voorbeeldskets, Studente 75
Figure 28: Kampus Skandeer - Voorbeeldskets, Personeel 75
Figure 29: Skep Saamry-groep - Diagram 76
Figure 30: Skep Saamry-groep - Voorbeeldsket 78
Figure 31: Sluit aan by Saamry-groep - Diagram 79
Figure 32: Sluit aan by Saamry-groep - Voorbeeldskets 81
Figure 33: Verlaat Saamry-groep - Diagram 82
Figure 34: Verlaat Saamry-groep - Voorbeeldskets 84
Figure 35: Klas Inskandeer - Diagram 85
Figure 36: Klas Inskandeer - Voorbeeldskets 87
Figure 37: Klas Bywooning - Diagram 88
Figure 38: Klas Bywooning - Voorbeeldskets 90
Figure 3.1: Volledige Stelsel-klasdiagram94
Figure 3.2: Web-stelsel Klasdiagram96
Figure 3.3: Mobiele-toepassing Klasdiagram98
Figure 3.4: API-stelsel Klasdiagram100
Figure 3.5: Entiteit-verhoudingsdiagram (ERD)102
Figure 3.6: Web-stelsel Navigasiestruktuur108
Figure 3.7: Mobiele-toepassing Navigasiestruktuur110
Figure 3.8: Projekfase Legende112
Figure 3.9: Gantt-Grafiek vir Pre-Alpha112
Figure 3.10: Gantt-Grafiek vir Alpha113
Figure 3.11: Gantt-Grafiek vir Beta113
Figure 3.12: Gantt-Grafiek vir Finale Weergawe 113

Lys van Tabelle:

Tabel 1.2: Opsomming van Koste-teenoor-Voordeel-Analise vir die MOON-stelsel 20
Tabel 1.3.1: Administratiewe- en Inventarisbestuur 21
Tabel 1.3.2: Toegangsbestuur en Sekuriteit 23
Tabel 1.3.3: Klaskamer- en Parkering-logika 25

Tabel 1.3.4: Analise en Noodgevalle 26
Tabel 1.3.5: Administrasie en Voorraadbestuur 26
Tabel 1.3.6: Data-lewensiklus en Integrasie 27
Tabel 1.3.7: Gasteregistrasie en Sinkronisasie 27
Tabel 4.1: Kwantitatiewe Resultate 115
Tabel 4.2: Probleme geïdentifiseer 115
Tabel 6.1: Afkortings 120

HOOFSTUK 1: PROJEKVOORSTEL EN VEREISTE-ANALISE

1.1 INLEIDING

Hierdie dokument dien as die formele projekvoorstel vir die MOON Toegangbeheer Bestuurstelsel as deel van die module **NSWIW370: Sluitsteen-projek**. In hierdie deurlopende assessering (DA 1) word daar van ons as projekspan verwag om die raamwerk van die projek uit te lê. Dit sluit 'n hoëvlak-oorsig in wat die probleemomgewing identifiseer, sowel as die voorgestelde tegnologiese oplossing om hierdie uitdagings aan te spreek .

Die dokument bevat drie hoofafdelings:

1. **Inleiding:** 'n Oorsig van die dokument se doel en struktuur.
2. **Identifiseering van die probleem:** 'n Volledige uiteensetting van die huidige uitdagings op Akademia se kampusse.
3. **Vereiste-analise:** 'n Gedetailleerde spesifikasie van die tegniese en funksionele omvang van die projek.

Hierdie dele word gevolg deur 'n woordelys en afkortingslys, en afgesluit met 'n formele verwysingsbladsy. Die voorgestelde stelsel sal ’n integrasie van moderne sagteware-raamwerke en hardeware-komponente (IoT) gebruik om die **uitdagings wat deur die kliënt geïdentifiseer is** op ’n innoverende wyse aan te spreek.

1.2 IDENTIFISERING VAN DIE PROBLEEM

1.2.1 Agtergrondinligting

Akademia bedryf tans 'n groeiende akademiese omgewing met voltydse kampusse in Centurion (Gerhardstraat en Leriba) en die Paarl, sowel as verskeie na-uurse sentrums in Bloemfontein, George en Somerset-Wes. Die kliënt vir hierdie projek is die Fasiliteitebestuurspan, spesifiek Dr. Jaco du Toit en Mnr. Tinus Dodds, wat verantwoordelik is vir die veiligheid en doeltreffendheid op hierdie persele. Die projek fokus op die verbetering van toegangsbeheer en die bestuur van presensie-inligting, asook die bevordering van voldoening aan Beroepsveiligheid en Gesondheid (BVG)-standaarde.

Akademia maak tans gebruik van verskillende toegangsbeheermaatreëls by sy kampusse.
By die Gerhardstraat-kampus word ’n handgeskrewe intekeningstelsel gebruik waar besoekers hul ID-nommer, selfoonnommer, voertuigregistrasie en rede vir besoek in ’n registerboek moet invul voordat hulle toegang tot die kampus verkry. Studente moet parkeerpermitte verkry om op die kampus te parkeer. Die permit word in die vorm van ’n vensterskyfie uitgereik wat sigbaar in die voertuig vertoon moet word. Daar is ook ’n afkampusparkeerarea waarvan studente te voet toegang tot die kampus het. Koshuisstudente wie se koshuis op die kampus geleë is, geniet voorkeur vir parkering op die kampus. Dieselfde reëling geld vir lektore wat op die kampus parkeerregte het.

By die Leriba-kampus moet studente ook parkeerpermitte verkry indien hulle hul voertuie binne die kampusgronde wil parkeer. Daar is ook ’n afkampusparkeerarea beskikbaar. Die reëling vir koshuis- en personeelparkering funksioneer op dieselfde wyse as by die Gerhardstraat-kampus. Ons is egter ook bewus daarvan dat die vensterskyfies nie gebruik word soos bedoel nie. Met ander woorde, die skyfies word nie geskandeer nie, maar slegs visueel gekontroleer om te bevestig dat ’n skyfie wel vertoon word. Sekuriteitswagte verifieer lukraak studente se studentekaarte by die ingang om te verseker dat slegs geregistreerde Akademia-studente toegang tot die kampus verkry.

Die Paarl-kampus maak gebruik van ’n gesigherkenningstelsel wat studente en personeel se gesigte skandeer en toegang verleen indien hul besonderhede op die stelsel geregistreer is en bevestig dat hulle by Akademia studeer of in diens is. Hierdie stelsel laat egter toe dat ’n student of personeellid ’n klasdeur of toegangshek oopmaak en oophou, waardeur ander studente, personeel of selfs eksterne persone toegang tot die kampus of klaskamer kan verkry.

1.2.2 Duidelike Probleemdefinisie

Ten einde die omvang van die projek akkuraat te bepaal, is 'n deeglike ontleding van die huidige uitdagings tydens 'n behoeftebepaling met die kliënt uitgevoer. Hierdie proses het verskeie kritiese knelpunte geïdentifiseer wat nie net die daaglikse bedryf van die kampus beïnvloed nie, maar ook die veiligheid en akademiese integriteit van die instelling onderdruk. Die geïdentifiseerde probleme kan in die volgende kernpunte saamgevat word:

- **Tydrowende Operasionele Prosesse:** Die huidige gebruik van handtoestelle vir toegangbeheer is uiters ondoeltreffend, met 'n gemiddelde skanderingstyd van 23 sekondes per student. Die skandeeringstyd is die tyd wat die huidige sisteem neem om vandat die hekwag die toepassing oopgemaak het, dan die studente kaart geskandeer is totdat die sisteem die toestel laatweet dat dit ‘n geldige studente kaart is. Hierdie vertraging het 'n direkte impak op die publieke infrastruktuur, aangesien 'n tou van slegs twee voertuie reeds veroorsaak dat verkeer in die openbare pad buite die kampusingange opdam.
- **Misbruik van bywoningstelsel:** Studente omseil die huidige klasbywoningstelsels deur skermgrepe of foto's van mekaar se studentekaarte te gebruik om afwesige maats via tablette in klaskamers in te skandeer. Hierdie praktyk ondermyn Akademia se beleid rakende klasbywoning en bemoeilik akkurate rekordhouding(Akademia, 2023).
- **Onakkurate presensiedata tydens noodgevalle:** Die bogenoemde misbruik skep 'n gevaarlike wanindruk van die aantal persone wat werklik op die perseel teenwoordig is. Tydens 'n noodgeval kan dit die indruk skep dat persone in geboue vasgekeer is, bloot omdat hulle as "teenwoordig" op die stelsel verskyn maar nie fisies deur die Nood-offisier by die versamelpunt geskandeer kan word nie.
- **Data-isolasie en Toeganklikheid:** Toegangsdata word tans deur 'n derde party hanteer, wat beteken dat data slegs op navraag beskikbaar is en nie intyds verkry kan word nie. Daar is 'n dringende behoefte vir kampusopsigters en fasiliteitsbestuur om direkte en onmiddellike toegang tot hul onderskeie kampusse se data te hê vir effektiewe monitering en vinnige reaksie tydens insidente

Die **leidende probleemstelling** is dan soos volg:

“Die gebrek aan 'n gesentraliseerde stelsel lei tot 'n **tekort aan intydse sigbaarheid** vir die fasiliteitsbestuurspan. Sonder geoutomatiseerde toegangsbestuur is dit tans onmoontlik vir opsigters om 'n akkurate oorsig van studente-presensie oor die verskillende kampusse heen te verkry, wat operasionele beplanning en noodgereedheid bemoeilik.”

1.2.3 Voorgestelde Oplossing

Die MOON Toegangbeheer Bestuurstelsel is 'n geïntegreerde oplossing wat moderne sagteware-ontwikkeling met fisiese hardeware-interaksie kombineer om die geïdentifiseerde operasionele knelpunte op te los. Die stelsel is ontwerp om nie net toegang te bespoedig nie, maar om intydse data-soewereiniteit aan Akademia te bied. Die stelsel fokus op die outomatisering van toegangsbestuur en die verskaffing van intydse presensie-inligting deur middel van NFC- en QR-tegnologie. Die volgende onderafdelings beskryf die tegnologiese raamwerk, die fisiese toegangslogika vir voertuie en besoekers, sowel as die innoverende funksies wat spesifiek gerig is op die voorkoming van bedrog en die versekering van veiligheid tydens noodgevalle.

1.2.3.1 Operasionele Toegangsbestuur en Saamry-funksie

Ten einde die skanderingstyd vanaf die huidige 23 sekondes te verminder, word 'n vloeibare proses voorgestel wat fokus op vinnige identifikasie van voertuie en hul insittendes.

- **NFC-integrasie:** NFC-tags word in studente en personeel se parkeerskyfies geïntegreer. Met aankoms skandeer die wag die skyfie, wat onmiddellik die drywer se profielfoto op die handtoestel vertoon vir visuele verifikasie(Nomtek, 2024).
- **Saamry-logika en Verifikasie-protokol:** Studente wat saamry, kan via die toepassing as ’n groep skakel. Tydens die skandering van die voertuig se NFC-tag word al die passasiers se profielfoto's gelyktydig op die wag se skerm vertoon.
    - **Hantering van sigbaarheid:** In gevalle waar voertuie getinte vensters het of die voertuig se hoogte visuele bevestiging bemoeilik, dien die toepassing as ’n digitale manifes. Die wag kan die insittendes versoek om vensters te laat sak, maar die proses bly vinniger omdat die wag reeds die gesigte en name op die skerm het en nie elke individu se kaart fisies hoef te skandeer of op te soek nie. Hierdie benadering balanseer streng sekuriteit met die behoefte aan vinnige verkeersvloei.
- **Besoekersbestuur:** Ten einde die vloei by kampusingange te optimaliseer en te verseker dat alle persone op die perseel akkuraat verantwoord word, maak die MOON-stelsel voorsiening vir twee kategorieë besoekers:

  A. Genooide Gaste (Vooraf-geregistreerd)

  Hierdie proses is ontwerp vir gaste wat deur studente of personeel genooi is via die MOON-toepassing.
    - **Digitale Uitnodiging:** Elke genooide persoon ontvang 'n unieke QR-kode op hul mobiele toestel voor hul aankoms.

- **Groeperingslogika:** Met aankoms by die hek skandeer die wag die QR-kodes van alle insittendes in die voertuig.
- **Verifikasie:** Die bestuurder se lisensie word laaste geskandeer, waarna die stelsel alle passasiers outomaties aan daardie spesifieke voertuig en bestuurder koppel in die PostgreSQL-databasis.
- **Status:** Sodra die proses voltooi is, word die hele groep as "Teenwoordig op Kampus" geregistreer, wat onmiddellike sigbaarheid vir fasiliteitsbestuur bied.

B. Ongeregistreerde Besoekers (Ad-hoc)

Hierdie kategorie hanteer onverwagte besoekers wat nie oor 'n vooraf-gegenereerde QR-kode beskik nie.

- **Primêre Identifikasie:** Die wag skandeer die bestuurder se lisensie as die hoofkontakpersoon vir die besoek.
- **Passasier-registrasie:** Enige insittendes moet hul ID-dokumente of bestuurslisensies voorlê, wat deur die hekwag vasgelê word via die handtoestel om 'n tydelike profiel te skep.
- **Klassifikasie van Besoek:** Die wag kies die rede vir die besoek uit 'n vooraf-bepaalde lys (bv. aflewerings, instandhouding, of navrae). Hierdie data is deurslaggewend vir die identifisering van verkeerstendense en voldoening aan BVG-standaarde tydens noodgevalle.

1.2.3.2 Voertuigmonitering en Sekuriteitswaarskuwings

Die veiligheid van voertuie en die integriteit van passasiersdata bly ’n prioriteit deur die intelligente gebruik van NFC-tegnologie en intydse databasis-opdaterings.

- **NFC-gebaseerde Verifikasie:** Elke voertuig word geïdentifiseer via die NFC-tag op die parkeerskyfie. Tydens sowel ingang as uitgang skandeer die wag die skyfie, wat onmiddellik die drywer se profiel en foto op die handtoestel vertoon vir visuele bevestiging.
- **Uitgang-kontrole en Dinamiese Groepbestuur:** Tydens uitgang word die voertuig se NFC-tag weer geskandeer om die huidige insittendes te vertoon. Ten einde te verseker dat die data op die wag se skerm ooreenstem met die fisiese werklikheid, beskik die stelsel oor die volgende funksionaliteit:
    - **Self-bestuurde verwydering:** Studente en personeel kan hulself te eniger tyd via die MOON-toepassing vanaf ’n saamry-groep verwyder indien hul reisplanne verander het.
    - **Outomatiese status-opdatering:** Indien ’n individu die kampus te voet verlaat (bv. via ’n draaihek of "turnstile"), word hulle outomaties deur die stelsel vanaf enige gekoppelde saamry-groep verwyder. Dit voorkom dat persone as passasiers in ’n voertuig geregistreer bly terwyl hulle reeds die perseel verlaat het.
    - **Wag-intervensie (Override):** Tydens die uitgang-skandering moet die hekwag die insittendes visueel verifieer. Indien ’n persoon op die skerm verskyn wat nie fisies in die voertuig teenwoordig is nie, het die wag (of die hoofgebruiker van die NFC-tag) die vermoë om daardie individu onmiddellik vanaf die groep te verwyder voor finale goedkeuring.
    - **Data-storing:** Sodra die uitgang goedgekeur is, word die presiese uitgangstyd van die voertuig en alle oorblywende insittendes intyds in die PostgreSQL-databasis aangeteken.
- **Besoekers-uitgang:** Ongeregistreerde besoekers moet weer hul bestuurslisensie laat skandeer om hul vertrek te bevestig. Genooide gaste skandeer die QR-kode wat oorspronklik vir hul toegang uitgereik is, wat hul status op die sentrale dashboard na "Af Kampus" opdateer.

1.2.3.3 Innoverende Klaskamer- en Noodgevalfunksies

Die MOON-stelsel brei uit na die binneruim van kampusgeboue om die uitdagings van bywoningsbedrog en onbetroubare presensie-inligting tydens noodgevalle aan te spreek. Die oplossing hanteer sowel fisiese hardeware-interaksie as gespesialiseerde sagteware-koppelvlakke om 'n waterdigte rekord van teenwoordigheid te verseker.

- **NFC-bywoningsverifikasie (Primêre Metode):** Elke klaskamer word toegerus met 'n statiese NFC-tag by die ingang. Studente bevestig hul teenwoordigheid deur hul NFC-geaktiveerde slimfone teen die tag te tik. Hierdie kontaklose aksie stuur 'n unieke, geënkripteerde student-identifiseerder intyds na die PostgreSQL-databasis via die MOON-toepassing, wat die proses vinnig en doeltreffend maak.
- **Dinamiese QR-Rugsteunstelsel (Sekondêre Metode):** Klaskamertablette hardloop die gespesialiseerde "Klas-terminaal" sagteware wat as 'n rugsteun en alternatiewe toegangsmetode dien. Indien 'n student se selfoon nie NFC-tegnologie ondersteun nie of indien daar 'n tegniese probleem met die fisiese tag is, kan die student die rolling QR-kode op die tablet skandeer. Hierdie kode verander dinamies om die gebruik van foto's of skermgrepe te voorkom.
- **Noodgeval-modus:** Die stelsel konsolideer die data van beide die NFC-tags en die Klas-terminaal om 'n akkurate manifes vir Nood-offisiere te skep. Tydens 'n ontruiming transformeer die toepassing in 'n intydse vergelykingsinstrument . Beamptes kan by die versamelpunte skandeer wie veilig is en dit onmiddellik vergelyk met die klaskamerdata om te identifiseer wie moontlik nog in 'n gebou vasgekeer is weens voorheen onbetroubare handmatige rekordhouding.



Figuur 0: *'n NFC-tag.(Avery Dennison (no date))*

1.2.3.4 Tegnologiese Argitektuur

Die onderliggende tegnologiestapel van die MOON-stelsel is gekies om stabiliteit en veilige kommunikasie tussen verskillende kampusse te verseker. Die argitektuur is modulêr ontwerp, wat dit moontlik maak om toekomstige uitbreidings, soos biometriese integrasie, naatloos by te voeg.

- **Stelselagterkant en API:** Die Python-backend funksioneer as 'n RESTful API wat kommunikasie tussen alle komponente hanteer en Masjienleer vir vinnige dataverwerking gebruik .
- **Gebruikerkoppelvlak:** Die Flutter-toepassing bied 'n platform-onafhanklike ervaring op Android en iOS, wat rolgebaseerde toegang vir studente, sekuriteitswagte en fasiliteitsbestuur ondersteun.
- **Databasis:** 'n Sentrale PostgreSQL-databasis stoor alle toegang-, voertuig- en noodgevaldata intyds, wat die afhanklikheid van stadige derde-party stelsels uitskakel.
- **Sekuriteit:** Kommunikasie geskied via veilige HTTPS-verbindings met JWT-gebaseerde verifikasie om data-integriteit te beskerm. Verder word 'n eenmalige wagwoord (OTP) vereis wanneer gebruikers herhaaldelik aanmeld om identiteitsbedrog te verminder.
- **Sentraal en Intyds:** Die PostgreSQL-databasis dien as die "enkelbron van waarheid" waar die opsigter vanaf enige plek kan sien hoeveel studente byvoorbeeld tans op die Paarl-kampus versus die Gerhardstraat-kampus is.

1.2.4 Besigheidswaarde vir die Kliënt

Die besigheidswaarde van die MOON-stelsel lê in die transformasie van rou toegangsdata na **intydse operasionele intelligensie.** Waar bestaande metodes bloot toegang beperk, bied hierdie pasgemaakte oplossing vir Akademia 'n geïntegreerde ekosisteem wat die **integriteit van presensie-data** waarborg en administratiewe laste met tot 90% verminder deur bestaande mobiele infrastruktuur te benut.

1.2.4.1 Marknavorsing en Bestaande Sagteware

Daar bestaan reeds gevestigde kommersiële toegangbeheerstelsels, soos Paxton of Impro, wat hoofsaaklik gefokus is op fisiese sekuriteit en die installering van eie (proprietary) hardeware. Hierdie stelsels bied standaardfunksionaliteit soos biometriese skandering en RFID-toegang vir die ontsluiting van deure.

Ten spyte van hul kragtige funksies, bied hierdie stelsels nie die ideale oplossing vir Akademia se unieke operasionele omgewing nie weens die volgende redes:

- **Skaalbaarheid en Hoë Kapitale Uitleg:** Tradisionele stelsels vereis die aankoop van duur, gespesialiseerde lesers en beheerders vir elke toegangspunt. Die MOON-stelsel gebruik bestaande mobiele infrastruktuur (studente se fone) en bekostigbare NFC-plakkers, wat die koste van grootskaalse implementering oor verskeie kampusse dramaties verlaag.
- **Geslote Ekosisteme vs. Data-toeganklikheid:** Kommersiële stelsels funksioneer dikwels as "swart bokse" waar data moeilik is om te onttrek vir pasgemaakte verslae. Die MOON-stelsel bied aan Akademia **direkte toegang tot hul eie PostgreSQL-databasis**. Dit stel die kliënt in staat om hul eie intydse dashboards te bou en presensie-inligting onmiddellik vir veiligheid en administrasie te gebruik sonder afhanklikheid van 'n derde party.
- **Spesifieke Veiligheidsfunksies:** Waar generiese stelsels slegs fokus op toegang, sluit die MOON-stelsel unieke funksionaliteit in soos die **"Rolling QR" rugsteun** en die **Noodgeval-modus** wat presensie-data by versamelpunte konsolideer — 'n kombinasie wat selde as 'n standaardpakket in kommersiële sagteware beskikbaar is.

1.2.4.2 Motivering vir Ontwikkeling

Die ontwikkeling van die MOON-stelsel word gemotiveer deur die behoefte aan 'n oplossing wat Akademia se spesifieke operasionele "pynpunte" direk aanspreek. 'n Kritieke waarneming is dat alhoewel personeel reeds parkeerskyfies met QR-kodes besit, hierdie bates tans onbenut bly en nie in die breër veiligheidstrategie geïntegreer is nie. Die interne ontwikkeling is gegrond op drie deurslaggewende pilare:

- **Data-soewereiniteit en Intydse Toeganklikheid:** Tans funksioneer Akademia se toegangsdata binne 'n "swart boks" wat deur 'n eksterne derde party bestuur word. Dit beteken dat kritieke inligting slegs op navraag en met 'n beduidende tydsvertraging beskikbaar is. Die MOON-stelsel herstel Akademia se eienaarskap oor hul eie data deur 'n interne PostgreSQL-databasis as die enkelbron van waarheid te implementeer.
    - **Besigheidswaarde:** Hierdie onafhanklikheid stel die Fasiliteitebestuurspan in staat om pasgemaakte, intydse dashboards te genereer wat onmiddellike sigbaarheid oor alle kampusse bied. In 'n krisissituasie of tydens 'n Beroepsveiligheid en Gesondheid (BVG) oudit, is hierdie onmiddellike toegang tot geverifieerde presensie-inligting die verskil tussen proaktiewe bestuur en reaktiewe skadebeheer.
- **Kostedoeltreffendheid en Infrastruktuur-optimalisering:** In plaas van die aankoop van duur, geslote hardeware-stelsels, benut die MOON-stelsel bestaande bates. Deur die personeel se huidige QR-kodes te "aktiveer" en studente se eie NFC-geaktiveerde handtoestelle as skandeerders te gebruik, word die kapitale uitleg (Capex) tot 'n minimum beperk terwyl die stelsel se bereik oor geografiese liggings heen maksimeer word.

1.2.4.3 Besparing en Kwantifisering van Voordele

Die besigheidswaarde van die MOON-stelsel word weerspieël in die stroombelyning van die totale **toegangsproses**. Deur die afhanklikheid van stadige derde-party stelsels en handmatige registers uit te skakel, bied die oplossing 'n meetbare verbetering in sowel veiligheid as operasionele vloei:

- **Optimalisering van Proses- en Reaksietyd:** Die huidige stelsel ervaar beduidende vertragings (gemiddeld 23 sekondes per transaksie) weens die tyd wat dit neem om die toepassing te laai, die kaart te fokus en te wag vir 'n eksterne bediener-validering. Die MOON-stelsel mik daarna om hierdie knelpunt te verlig deur:
    - **NFC-tegnologie:** Wat die behoefte aan visuele fokus (soos met kamera-skandering) uitskakel en onmiddellike data-oordrag moontlik maak.
    - **Plaaslike Data-orkestrasie:** Deur die Python-backend direk aan 'n interne PostgreSQL-databasis te koppel, word die "latency" of reaksietyd van die stelsel tot die minimum beperk.
    - **Doelwit:** Die doel is om die teoretiese verwerkingstyd per student drasties te verminder, wat die risiko van grootskaalse opdamming tydens spitstye (soos by die Leriba-kampus) proaktief bestuur.
- **Bestuur van Verkeersvloei en Risiko:** Akademia het 'n kritiese drumpel van slegs twee voertuie by 'n ingang voordat verkeer in die openbare pad begin opdam. Deur die toegangsproses te versnel, help die MOON-stelsel die instelling om munisipale padverkeersregulasies na te kom en die risiko van boetes of regsaksie weens padblokkering te verminder.
- **Data-integriteit vir Beroepsveiligheid en Gesondheid (BVG):** In 'n noodgeval is die waarde van die stelsel nie net spoed nie, maar **akkuraatheid**. Deur onbetroubare klaskamer-insluitings te vervang met geverifieerde presensie-inligting (via NFC/Rolling QR), kan die Fasiliteitekoördineerder binne sekondes 'n betroubare manifes trek. Dit verseker dat noodhulpbronne nie vermors word op persone wat reeds die perseel verlaat het nie, maar nog as "teenwoordig" op 'n verouderde stelsel verskyn.

1.2.4.4 Basiese Koste-teenoor-Voordeel-Analise

Ten einde die ekonomiese en operasionele lewensvatbaarheid van die projek formeel te regverdig, is 'n vergelykende analise tussen die huidige praktyke en die voorgestelde MOON-stelsel uitgevoer. Hierdie analise fokus op die verskuiwing vanaf 'n hoë-risiko, eksterne afhanklikheid na 'n vaartbelynde, interne bates-gedrewe model.

Tabel 1.2 bied 'n uiteensetting van hierdie vergelyking oor vier kritiese kategorieë wat die kliënt se hoofpynpunte direk aanspreek.

Tabel 1.2: *Opsomming van Koste-teenoor-Voordeel-Analise vir die MOON-stelsel*

Kategorie	**Huidige Stelsel (Hoë Koste/Risiko)**	**MOON-stelsel (Voordeel/Waarde)**
Proses-doeltreffendheid	Lae deurvloei (gemiddeld 23s per transaksie weens optiese fokus en stelsel-vertraging).	**Geoptimaliseerde vloeitempo** (NFC skakel optiese fokus-tyd uit en versnel die totale deursit-tyd).
Data-toeganklikheid	**Data-isolasie:** Inligting word deur 'n derde party besit; verslae is slegs op navraag en vertraag beskikbaar.	**Data-soewereiniteit:** Intydse toegang tot eie PostgreSQL-databasis vir onmiddellike besluitneming.
Integriteit & Veiligheid	**Hoë Risiko:** Onbetroubare presensie-inligting weens bywoningsbedrog en gebrek aan noodsigbaarheid.	**Lae Risiko:** Geverifieerde presensie-data (NFC/QR) wat voldoening aan BVG-standaarde ondersteun.
Finansiële & Infrastruktuur-impak	Potensiële boetes vir padblokkering; afhanklikheid van duur, geslote hardeware-lisensies.	**Kapitale Besparing:** Gebruik bestaande mobiele infrastruktuur; geen behoefte aan duur proprietary-lesers of kameras nie.

1.3 VEREISTE-ANALISE

1.3.1 Funksionele Vereistes

Die funksionele vereistes van ’n stelsel definieer die spesifieke dienste, funksies en gedrag wat die sagteware moet lewer om aan die kliënt se behoeftes te voldoen. Vir die MOON-stelsel is hierdie vereistes gekoppel aan die verskillende ontwikkelingsfases van die projek, naamlik Pre-Alfa, Alfa, Beta en die Finale weergawe.

Fase 1: Pre-Alfa (Die Fondasie)

- **F1: Gebruikers-lewensiklus:** Administrateurs kan gebruikers as aktief of inaktief merk (Tabel 1.3.1).
- **F2: Administrateur Toegang:** Beheerpaneel vir admin-doeleindes met beperkte toegang vir studente (Tabel 1.3.1).
- **F3: Inventarisbestuur:** Koppeling van fisiese NFC-tags en klaskamertablette (Tabel 1.3.1).
- **F13: NFC-Uitreiking:** Registrasie van fisiese NFC-tags aan studenteprofiele (Tabel 1.3.5).

Fase 2: Alfa / MVP (Hek-bestuur)

- **F4: Rolgebaseerde Toegang:** Toepassing van toegangsregte gebaseer op gebruikersrolle (Tabel 1.3.2).
- **F5: Wag-koppelvlak (NFC):** Visuele verifikasie van profieldata tydens skandering (Tabel 1.3.2).
- **F6: Visuele Waarskuwings:** Rooi waarskuwings vir ongemagtigde voertuiguitgange (Tabel 1.3.2).
- **F14: Tablet-konfigurasie:** Toekenning van tablette aan spesifieke klaskamers (Tabel 1.3.5).
- **F15: Voertuig-na-Student Koppeling:** Registrasie van nommerplate aan studente-NFC-tags (Tabel 1.3.5).

Fase 3: Beta (Klaskamer en Operasionele Logika)

- **F7: Klas-terminaal Inisialisering:** Daaglikse aktivering van tablette deur dosente (Tabel 1.3.3).
- **F8: Dinamiese QR & NFC (Klaskamer):** Teenwoordigheidsbeheer binne geverifieerde tydsvensters (Tabel 1.3.3).
- **F9: Saamry (Car-pooling) Groepering:** Vooraf-koppeling van passasiers aan voertuie (Tabel 1.3.3).
- **F16: SIS-Integrasie:** Massa-invoer van aktiewe studentedata (Tabel 1.3.6).
- **F18: Gaste-uitnodiging:** Generering van tydelike QR-passe vir besoekers (Tabel 1.3.7).
- **F19: Onverwagte-besoekers:** Besoekers wat onverwags op kampus wil kom se bestuurslisensie skandeer.(Tabel 1.3.7).
- **F10: Dinamiese Groep-opdatering:** Die stelsel moet passasiers outomaties of handmatig vanaf groepe kan verwyder tydens uitgang of draaihek-skandering.(Tabel 1.3.3)

Fase 4: Finale Weergawe (Veiligheid en Afronding)

- **F11: Analitiese Dashboard:** Visualisering van kampusgebruikstendense (Tabel 1.3.4).
- **F12: Nood-manifes:** Intydse lyste van persone nog in geboue tydens ontruimings (Tabel 1.3.4).
- **F17: Akademiese Jaar Rollover:** Massa-deaktivering van inaktiewe studente (Tabel 1.3.6).

Die opeenvolgende tabelle bied ’n gedetailleerde uiteensetting van hierdie vereistes. Elke inskrywing in die tabel is genommer (vanaf F1) om naspeurbaarheid deur die loop van die projek te vergemaklik. Die tabel bestaan uit vier kolomme:

- **No:** Dui aan die funksionele vereiste se nommer wat na verwys gaan word.
- **Fase:** Dui aan tydens watter mylpaal in die projek die spesifieke funksionaliteit gelewer sal word.
- **Vereiste Beskrywing:** Beskryf in detail wat die stelsel moet kan doen om die geïdentifiseerde probleme op te los.
- **Toetsmetode:** Spesifiseer die wyse waarop die suksesvolle implementering van die vereiste objektief geverifieer sal word.

Tabel 1.3.1 Administratiewe- en Inventarisbestuur (Die Stelselagterkant)
Hierdie is die kritieke deel wat voorheen ontbreek het. Dit hanteer die lewensiklus van gebruikers en hardeware.

Tabel 1.3.1: *Administratiewe- en Inventarisbestuur*

No.	Fase	Vereiste Beskrywing (User Story Perspektief)	Toetsmetode
F1	**Pre-Alfa**	**Gebruikers-lewensiklus:** Die Administrateur moet studente en personeel as "Aktief" of "Inaktief" kan merk (bv. wanneer 'n student gradueer of bedank). Inaktiewe profiele word onmiddellik van die API-toegang ontneem.	Verifikasie dat 'n "Inaktiewe" gebruiker nie kan aanteken nie.
F2	**Pre-Alfa**	**Adminestrateur Toegang:** Die Administrateur se koppelvlak bevat 'n beheerpaneel, terwyl studente en dosente beperkte toegang tot hul eie profielafdelings het.	Databasis-navraag wat korrekte eienaarskap bevestig.
F3	**Pre-Alfa**	**Inventarisbestuur (NFC & Tablette):** Die Administrateur moet fisiese NFC-tags aan gebruikers kan uitreik en tablette aan spesifieke klaskamers kan toewys in die databasis.	Suksesvolle "mapping" van 'n NFC-UID na 'n studentenommer.

Tabel 1.3.2 Toegangsbestuur en Sekuriteit
Hierdie fase fokus op die hek-aksies en basiese identifikasie.

Tabel 1.3.2: *Toegangsbestuur en Sekuriteit*

No.	Fase	Vereiste Beskrywing	Toetsmetode
F4	**Alfa**	**Rolgebaseerde Toegang:** Die Python-backend moet verskillende API-eindpunte oopmaak gebaseer op die gebruiker se rol (bv. slegs 'n Wag kan die "Scan"-knoppie sien).	Toetsing van ongemagtigde toegang tot wag-funksies.
F5	**Alfa**	**Wag-koppelvlak (NFC):** Wanneer die Wag 'n voertuig se NFC-tag skandeer, moet die stelsel die drywer se profielfoto, naam en voertuigbesonderhede binne 2 sekondes vertoon.	Tyd-meting vanaf skandering tot visuele dataverskyning.
F6	**Alfa**	**Visuele Waarskuwings:** Die stelsel moet 'n rooi waarskuwing vertoon indien 'n voertuig uitgaan met 'n drywer wat nie die geregistreerde eienaar of 'n gemagtigde passasier is nie.	Simulasie van 'n ongemagtigde uitgang-skandering.

Tabel 1.3.3. Klaskamer- en Parkering-logika
Hierdie fase hanteer die "Bywoningsbedrog" en die "Saamry-logika".

Tabel 1.3.3: *Klaskamer- en Parkering-logika*

No.	Fase	Vereiste Beskrywing	Toetsmetode
F7	**Beta**	**Klas-terminaal Inisialisering:** 'n Gemagtigde Administrateur/Dosent moet daagliks die klaskamertablet aktiveer. Sonder hierdie aktivering sal die dinamiese QR-kodes nie genereer nie.	Tablet-status verifikasie voor en na aktivering.
F8	**Beta**	**Dinamiese QR & NFC (Klaskamer):** Studente skandeer die NFC-tag by die deur (primêr) of die dinamiese QR op die tablet (rugsteun). Die data is slegs geldig binne die voorgeskrewe 15-min voor/30-min na klas venster.	Toetsing van skandering buite die toegelate tydsvenster.
F9	**Beta**	**Saamry (Car-pooling) Groepering:** Studente moet passasiers aan hul voertuig kan koppel *voordat* hulle die hek bereik. Die Wag sien dan almal se foto's gelyktydig met een skandering.	Verifikasie dat passasier-data korrek saam met die drywer verskyn.
F10	**Beta**	**Dinamiese Groep-opdatering:** Die stelsel moet passasiers outomaties of handmatig vanaf groepe kan verwyder tydens uitgang of draaihek-skandering.	Verifikasie dat passasier verwyder is van saamry-groep na uitskandering vanaf kampus.

Tabel 1.3.4. Analise en Noodgevalle
Hierdie fase fokus op die KI-besigheidsreëls en veiligheid.

Tabel 1.3.4: *Analise en Noodgevalle*

No.	Fase	Vereiste Beskrywing	Toetsmetode
F11	**Finale**	**Analitiese Dashboard:** Die stelsel moet tendense (soos piekurre en parkering-besetting) identifiseer en op die Administrasie-paneelbord vertoon.	Akkuraatheidstoets van data-visualisering teenoor rou data.
F12	**Finale**	**Nood-manifes:** In noodgeval-modus moet die stelsel 'n lys genereer van alle persone wat op kampus "geskandeer" is, maar nog nie by 'n versamelpunt afgemeld is nie.	Vergelyking van "In-gebou" lys teen "Veilig" lys.

Tabel 1.3.5. Administrasie en Voorraadbestuur
Hierdie afdeling hanteer die koppeling van fisiese bates aan digitale profiele.

Tabel 1.3.5: *Administrasie en Voorraadbestuur*

No.	Fase	Vereiste Beskrywing	Toetsmetode
F13	**Pre-Alfa**	**NFC-Uitreiking:** 'n Administrateur moet 'n fisiese NFC-tag aan 'n student se profiel kan koppel deur die tag teen 'n admin-toestel te tik en die Student-ID te kies.	Suksesvolle rekord in die NFC_Links tabel.
F14	**Alfa**	**Tablet-konfigurasie:** Elke tablet moet by installasie aan 'n spesifieke Klaskamer-ID gekoppel word. Hierdie ID word gebruik om die regte "Rolling QR"-stroom vir daardie spesifieke lokaal te genereer.	Verifikasie dat Tablet A slegs kodes vir Lokaal 101 genereer.
F15	**Alpha**	**Voertuig-na-Student Koppeling:** Die stelsel moet toelaat dat 'n student se nommerplaat (registrasie) aan hul profiel en hul uitgereikte NFC-parkeerskyfie gekoppel word.	Navraag wat 'n voertuig suksesvol aan 'n eienaar koppel.

Tabel 1.3.6. Data-lewensiklus en Integrasie
Hierdie punte beantwoord die vrae oor "aktiewe studente" en die jaarlikse "rollover".

Tabel 1.3.6: *Data-lewensiklus en Integrasie*

No.	Fase	Vereiste Beskrywing	Toetsmetode
F16	**Beta**	**SIS-Integrasie (Data-intrek):** Die stelsel moet in staat wees om 'n CSV-lêer of API-stroom vanaf Akademia se sentrale stelsel in te trek om nuwe studente te skep of bestaande profiele te valideer.	Suksesvolle massa-invoer van toetsdata.
F17	**Finale**	**Akademiese Jaar Rollover:** 'n Administrateur moet 'n "skoonmaak-aksie" kan hardloop wat alle studente se status na "Inaktief" verander, tensy hul registrasie vir die nuwe jaar bevestig is.	Toets van statusverandering na 'n gesimuleerde jaar-einde.

Tabel 1.3.7. Gasteregistrasie en Sinkronisasie (Offline Logika)
Hierdie afdeling spreek die "wat as die internet stadig is" en gaste aan.

Tabel 1.3.7: *Gasteregistrasie en Sinkronisasie*

No.	Fase	Vereiste Beskrywing	Toetsmetode
F18	**Beta**	**Gaste-uitnodiging:** Personeel en studente moet via die Flutter-toepassing 'n "Besoekerspas" (tydelike QR-kode) kan genereer wat aan 'n gas gestuur word vir eenmalige toegang.	Suksesvolle skandering van 'n tydelike QR-kode by die hek.
F19	**Beta**	**Onverwagte-besoekers:** Besoekers wat die kampus wil betree sonder voorige uitnodiging sal hulle Bestuurslisensie moet laat skandeer en enige insittendes sal ook hulle Bestuurslisensie of ID moet laat afneem/skandeer.	Suksesvolle skandering van Bestuurslisensie en die afneem van Bestuurslisensie of ID van insittendes by die hek.

1.3.2 Nie-Funksionele Vereistes

Die nie-funksionele vereistes beskryf nie die spesifieke aksies wat die stelsel moet uitvoer nie, maar definieer eerder die kwaliteitstandaarde, beperkings en operasionele eienskappe waaraan die oplossing moet voldoen. Hierdie vereistes is deurslaggewend vir die sukses van die MOON-stelsel, aangesien dit direk verband hou met die gebruikerservaring van studente en die kritieke operasionele behoeftes van die Akademia-fasiliteitsbestuur.
Die volgende lys (genommer vanaf N1 tot N6) stel die kritiese kwaliteitstandaarde vas wat as basis vir die gehalteversekeringstrategie sal dien:

N1: Prestasie (Spoed)

- **Beskrywing:** Die stelsel moet 'n voertuig of student vinnig verwerk om verkeersopeenhopings te voorkom.
- **Meetbare Metriek: * Backend Reaksietyd:** Die Python API moet 95% van alle versoeke binne minder as **500ms** verwerk.
    - **Totale Proses-tyd:** Die tyd vanaf die skandering van 'n NFC-tag tot die vertoon van die profielfoto op die wag se toestel mag nie **2 sekondes** oorskry nie.
- **Meetmetode:** Gebruik van *Postman* of *JMeter* om API-latensie te meet, en stophorlosie-toetse tydens die Alfa-fase.

N2: Beskikbaarheid (Uptime)

- **Beskrywing:** Die stelsel moet deurlopend beskikbaar wees vir koshuis- en na-uurse toegang.
- **Meetbare Metriek:** 'n Teiken-optyd van **99.5%**. Dit laat 'n maksimum van slegs ~3.6 uur se onbeplande staantyd per maand toe.
- **Meetmetode:** Outomatiese monitering via logs of 'n diens soos *UptimeRobot* om beskikbaarheid te rapporteer.

N3: Sekuriteit en Data-integriteit

- **Beskrywing:** Beveiliging van kommunikasie en onmiddellike opskorting van regte.
- **Meetbare Metriek: * Sessies:** Alle API-versoeke moet 'n geldige **JWT (JSON Web Token)** bevat wat na 8 uur verval(IETF (Internet Engineering Task Force). 2015).
    - **Opskorting:** Wanneer 'n administrateur 'n gebruiker as "Inaktief" merk, moet toegang binne **10 sekondes** oor alle kampusse heen gestop word.
- **Meetmetode:** Toetsing van "expired tokens" en 'n simulasie van 'n onmiddellike deaktivering van 'n toets-profiel.

N4: Skaalbaarheid

- **Beskrywing:** Die argitektuur moet groeiende studentetalle en verskeie kampusse hanteer.
- **Meetbare Metriek:** Die backend moet in staat wees om tot **1,000 gelyktydige API-versoeke** (concurrent requests) te hanteer sonder dat die reaksietyd met meer as 20% toeneem.
- **Meetmetode:** "Load testing" via *Locust* of *JMeter* om die breekpunt van die Python-backend op die bediener te identifiseer.

N5: Bruikbaarheid (Usability)

- **Beskrywing:** Die koppelvlak moet intuïtief wees vir wagte onder druk.
- **Meetbare Metriek:** * **Leerkurwe:** 'n Nuwe sekuriteitswag moet in staat wees om 'n skandering suksesvol te voltooi binne **30 sekondes** se opleiding.
    - **Effektiwiteit:** 'n Skandering moet nie meer as **2 klieks/aksies** op die Flutter-toepassing vereis nie.
- **Meetmetode:** "User Acceptance Testing" (UAT) met 'n vraelys en 'n System Usability Scale (SUS) telling van bo 80(Brooke, J. 1996).

N6: Betroubaarheid (Reliability)

- **Beskrywing:** Fouttoleransie en akkurate datastoring vir assesserings.
- **Meetbare Metriek:** * **Sinkronisasie-akkuraatheid:** 100% van data wat in "Aflyn-modus" geskandeer is, moet binne **60 sekondes** na herkonneksie met die PostgreSQL-databasis gesinkroniseer wees sonder dataverlies.
    - **Rugsteun:** Die databasis moet elke 24 uur outomaties rugsteun (backups) skep.
- **Meetmetode:** Simuleer 'n netwerkonderbreking tydens skandering en verifieer die data-integriteit in die databasis na herkonneksie.

HOOFSTUK 2: GEBRUIKSGEVALLE EN GEBRUIKSGEVALDIAGRAMME

2.1 INLEIDING

In die vorige hoofstuk is die fondament vir die MOON-stelsel gelê deur die probleemstelling, strategiese doelwitte en die omvang van die projek te definieer. Hoofstuk 2 verteenwoordig ’n kritieke oorgang vanaf die konseptuele fase na die tegniese ontwerp deur middel van ’n omvattende vereiste-analise. Die primêre doel van hierdie hoofstuk is om die funksionele gedrag van die stelsel te modelleer en te visualiseer, sodat daar ’n gedeelde begrip tussen die ontwikkelaars en die belanghebbendes (Akademia-bestuur en sekuriteitspersoneel) bestaan oor hoe die oplossing in die praktyk sal funksioneer.

Hierdie ontleding word gedryf deur drie kernkomponente:

1. **Gebruiksgevalle en Diagramme (UML):** Dit word gebruik om die grense van die stelsel te definieer en die interaksies tussen die verskillende akteurs—soos Studente, Personeel en Sekuriteitswagte—en die MOON-ekosisteem visueel voor te stel. Deur gebruik te maak van gestandaardiseerde UML-notasies, word verseker dat alle operasionele paaie, insluitend insluitings- en uitbreidingsverhoudings, logies verantwoord is.
2. **Voorbeeldsketse:** Om die gebruikerservaring (UX) te optimaliseer, word visuele ontwerpe vir elke kritieke koppelvlak verskaf. Hierdie sketse dien as ’n bloudruk vir die finale Flutter-toepassing en webwerf, wat verseker dat elemente soos die NFC-skanderingskerm en die nood-paneelbord intuïtief en doeltreffend is.
3. **Scenario-ontleding:** Die stelsel word nie net vir die ideale werksomgewing ontwerp nie. Deur die beskrywing van beste-, slegste- en alternatiewe scenario's, word die MOON-stelsel se robuustheid getoets teen werklike uitdagings, soos netwerkonderbrekings tydens spitsure of onverwagte noodgevalle.

Deur hierdie gedetailleerde benadering te volg en die terugvoer van vorige fases te inkorporeer, word verseker dat die MOON-stelsel nie net aan die tegniese vereistes voldoen nie, maar ook die belofte van "Altyd Waaksaam, Altyd Veilig" in elke gebruikersinteraksie gestand doen.

2.2 VOLLEDIGE STELSELGEBRUIKSDIAGRAM

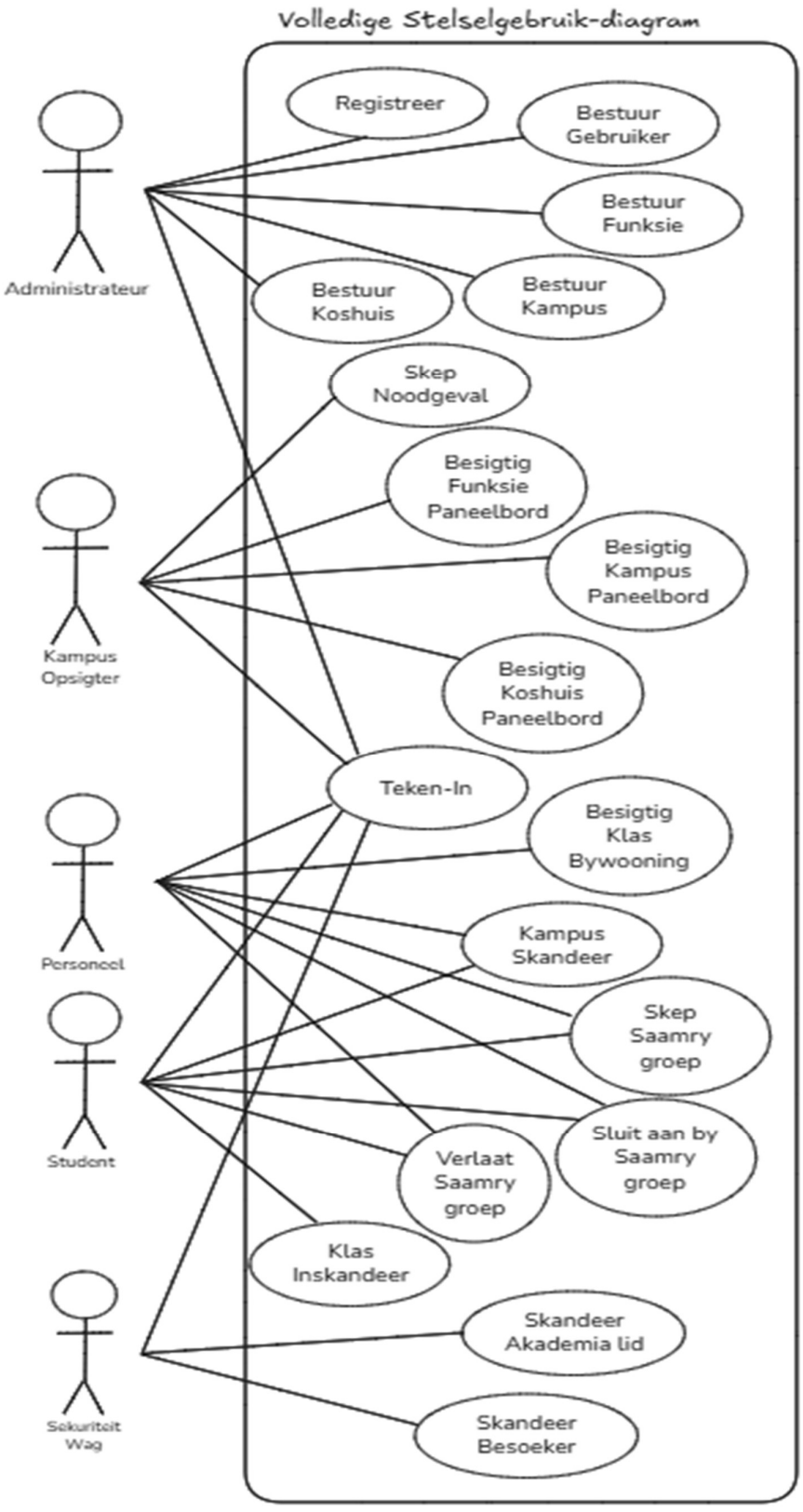


Figure 1: Volledige Stelselgebruikdiagram

Die volledige stelselgebruiksgevaldiagram (Figuur 2.1) bied 'n omvattende oorsig van die MOON-ekosisteem. Dit illustreer die funksionele grense van die stelsel en hoe die vyf primêre akteurs met die verskillende modules skakel. Soos deur die mentor aangeraai, fokus hierdie hoëvlak-oorsig op die kern-funksionaliteite om kompleksiteit te beperk en duidelikheid te bevorder.

2.2.1 Identifisering van Akteurs

- **Administrateur:** Verantwoordelik vir die vestiging van die stelselfondasie, insluitend die registrasie van nuwe gebruikers en die bestuur van kampusse, koshuise en spesifieke funksies.
- **Kampus Opsigter:** Monitor die intydse werking van die kampus deur middel van paneelborde en het die magtiging om noodgevalle te aktiveer.
- **Personeel:** Gebruik die stelsel vir toegang tot die kampus en om klasbywoning van studente te moniteer.
- **Student:** Die primêre gebruiker wat die toepassing gebruik vir kampustoegang, saamry-reëlings en om in klaskamers in te skandeer.
- **Sekuriteit Wag:** Die operasionele akteur wat verantwoordelik is vir die fisiese verifikasie van Akademia-lede en besoekers by die toegangs punte.

2.2.2 Kort Beskrywing van Gebruiksgevalle

- **Registree & Teken-In:** Verseker veilige toegang tot die stelsel en die skepping van gebruikersprofiele.
- **Bestuur-funksies (Funksie, Kampus, Koshuis, Gebruiker):** Laat administrateurs toe om bates en gebeure binne die databasis te skep en op te dateer.
- **Besigtig Paneelborde:** Verskaf visuele, intydse data-analise oor kampusbesetting en bywoning aan die opsigter.
- **Skep Noodgeval:** Aktiveer die veiligheidsprotokolle en die intydse manifes tydens krisisse.
- **Kampus / Klas Skandeer:** Die kernproses van data-vaslegging vir teenwoordigheid op kampus of in lesings.
- **Saamry-groep (Skep/Sluit aan/Verlaat):** Logika wat studente en personeel toelaat om as groepe te skakel vir vinniger hek-verifikasie.
- **Skandeer Akademia-lid / Besoeker:** Die fisiese proses waar die wag bates en persone valideer tydens in- of uitgang.

2.3 INDIVIDUELE GEBRUIKSGEVALDIAGRAMME

2.3.1 Gebruiksgeval 1: Teken In

Hierdie gebruiksgeval demonstreer ’n generalization verhouding waar verskillende tipes gebruikers (Administrateur, Student, ens.) almal die “Teken In” gebruiksgeval erf.

A. Gebruiksgevaldiagram

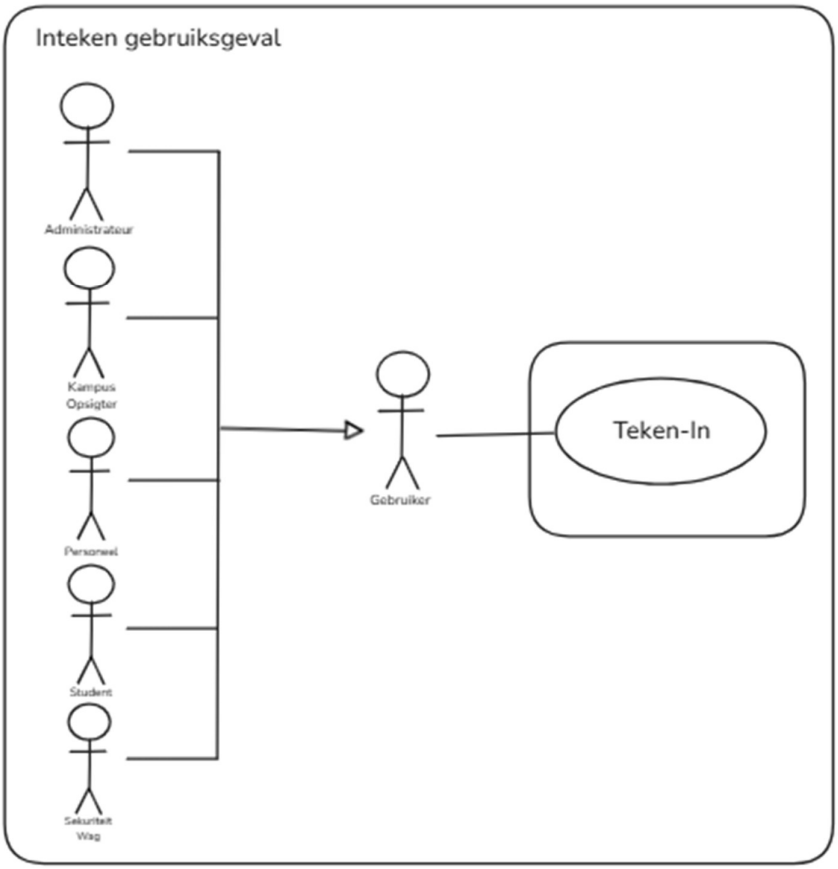


Figure 2: Teken In - Diagram

B. Besonderhede

- **Doel:** Om geverifieerde gebruikers toegang te gee tot die MOON-stelsel se funksionaliteit gebaseer op hul spesifieke rol.
- **Prioriteit:** Krities.
- **Akteurs:**
    - **Primêre akteur:** Gebruiker
    - **Sekondêre akteurs (rolle):**
        - Administrateur
        - Student
        - Personeel
        - Kampus Opsigter
        - Sekuriteit Wag
- **Pre-kondisies:** Die gebruiker moet reeds 'n geregistreerde profiel op die stelsel hê. Die gebruiker moet geldige intekenbesonderhede hê.
- **Post-kondisies:** Die gebruiker is suksesvol geverifieer. ’n Sessietoken (bv. JWT) is geskep. Die gebruiker word na ’n rol-spesifieke tuisskerm geneem.

C. Stap-vir-stap Beskrywing

1. Die gebruiker maak die MOON-toepassing oop.
2. Die "Teken In"-skerm verskyn.
3. Die gebruiker voer hul gebruikersnaam/studentenommer en wagwoord in.
4. Die gebruiker kliek op die "Teken In"-knoppie.
5. Die toepassing stuur die data na die backend via ’n veilige verbinding.
6. Die stelsel verifieer die besonderhede teen die databasis.
7. Indien die besonderhede korrek is:
    - ’n sessie (JWT-token) word geskep
    - die gebruiker word na die toepaslike tuisskerm geneem
8. Indien verkeerd:
    - ’n foutboodskap word vertoon

D. Scenario's

- **Beste geval:** Die gebruiker voer korrekte besonderhede in en kry onmiddellik toegang tot die stelsel.
- **Slegste geval:** Die gebruiker voer 'n ongeldige wagwoord in. Die stelsel vertoon 'n foutboodskap: "Ongeldige gebruikersnaam of wagwoord".
- **Alternatiewe scenario:** Die gebruiker los velde leeg. Die stelsel vertoon ‘n foutboodskap: “Vereiste velde moet ingevul word.”

E. Voorbeeldskets

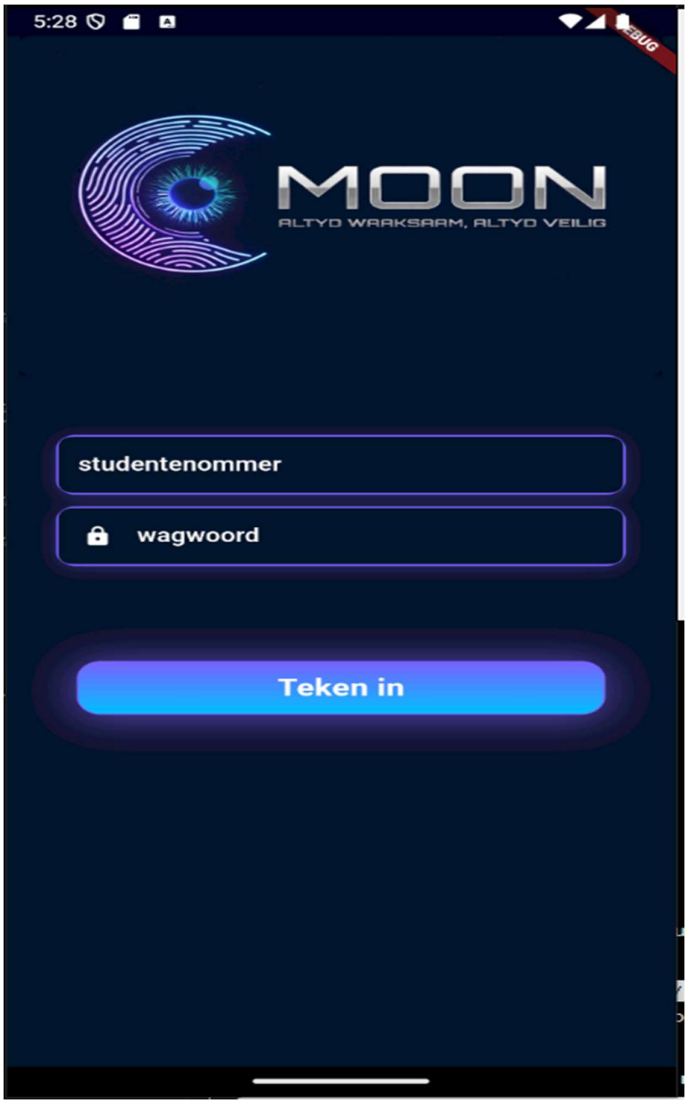


Figure 3: Teken In - Voorbeeldskets

2.3.2 Gebruiksgeval 2: Registrasie

Die diagram wys hoe ’n administrateur verskillende tipes gebruikers kan registreer deur ’n algemene "Registreer" funksie wat uitbrei na spesifieke registrasieprosesse vir studente, personeel en sekuriteitspersoneel. Hierdie is ’n generalization (spesialisasie) verhouding.

A. Gebruiksgevaldiagram

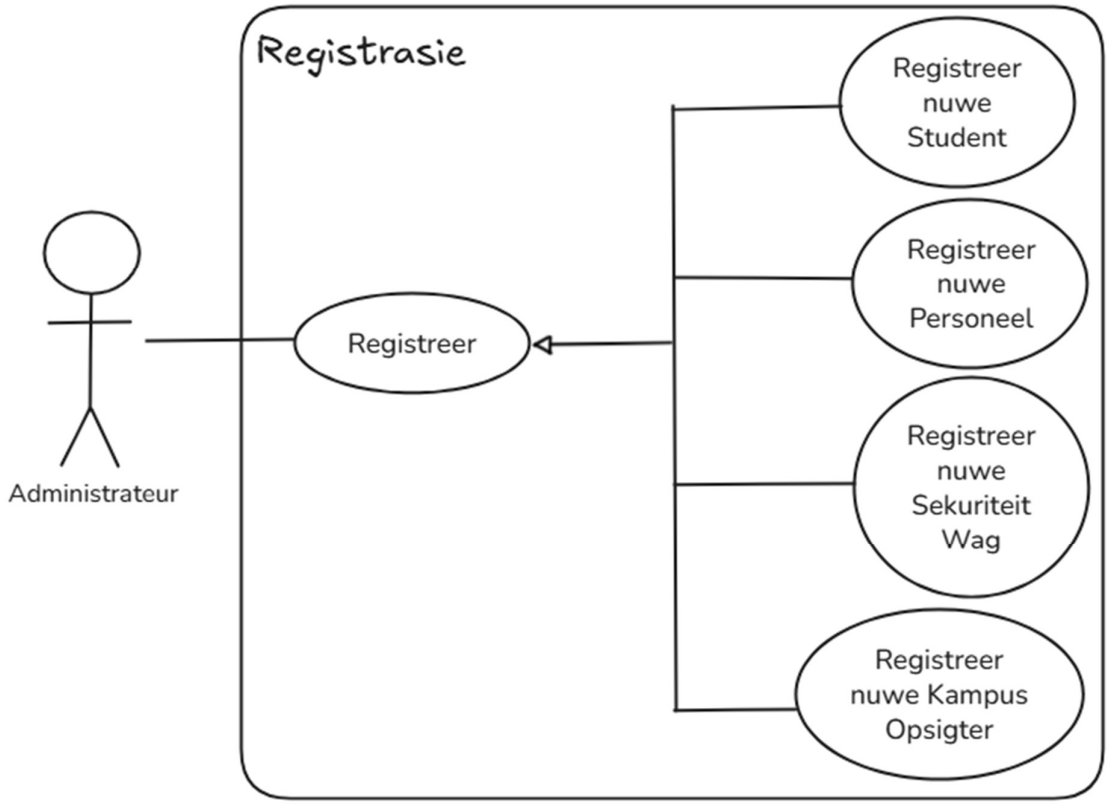


Figure 4: Registreer - Diagram

B. Besonderhede

- **Doel:** Om ’n nuwe gebruiker (student, personeel, sekuriteitspersoneel of Kampus Opsigter) in die stelsel te registreer en hul profiel te skep.
- **Prioriteit:** Hoog.
- **Akteurs:** Administrateur.
- **Pre-kondisies:** Administrateur is suksesvol aangemeld. Die relevante gebruiker se basiese data bestaan reeds in die SIS-stelsel (indien van toepassing).
- **Post-kondisies:** ’n Nuwe gebruikersprofiel is in die databasis geskep. Die gebruiker is geklassifiseer volgens hul rol (Student/Personeel/Sekuriteit/Kampus Opsigter). (Opsioneel) NFC-koppeling kan later plaasvind.

C. Stap-vir-stap Beskrywing

1. Die administrateur kies die opsie "Registreer".
2. Die stelsel vertoon opsies:
    a. Student
    b. Personeel
    c. Sekuriteit Wag
    d. Kampus Opsigter
3. Die administrateur kies die toepaslike gebruiker tipe.
4. Die administrateur voer die gebruiker se identifikasie-inligting in (bv. studentenommer of personeel-ID).
5. Die stelsel valideer die data teen die SIS-databasis.
6. Die administrateur vul addisionele besonderhede in (bv. naam, kontakbesonderhede, foto).
7. Die administrateur bevestig die registrasie.
8. Die stelsel skep die gebruikersprofiel.
9. Die stelsel wys ’n suksesboodskap.

D. Scenario's

- **Beste geval:** Geldige ID, data bestaan in die SIS dan word die profiel suksesvol geskep.
- **Slegste geval:** Die administrateur voer in ‘n ID wat reeds geregistreer is. Die stelsel waarsku: "Hierdie ID is reeds gekoppel aan 'n profiel"
- **Alternatiewe scenario:** Die SIS-stelsel is tydelik onbeskikbaar. Die toepassing stel die administrateur in kennis om later weer te probeer.

E. Voorbeeldskets

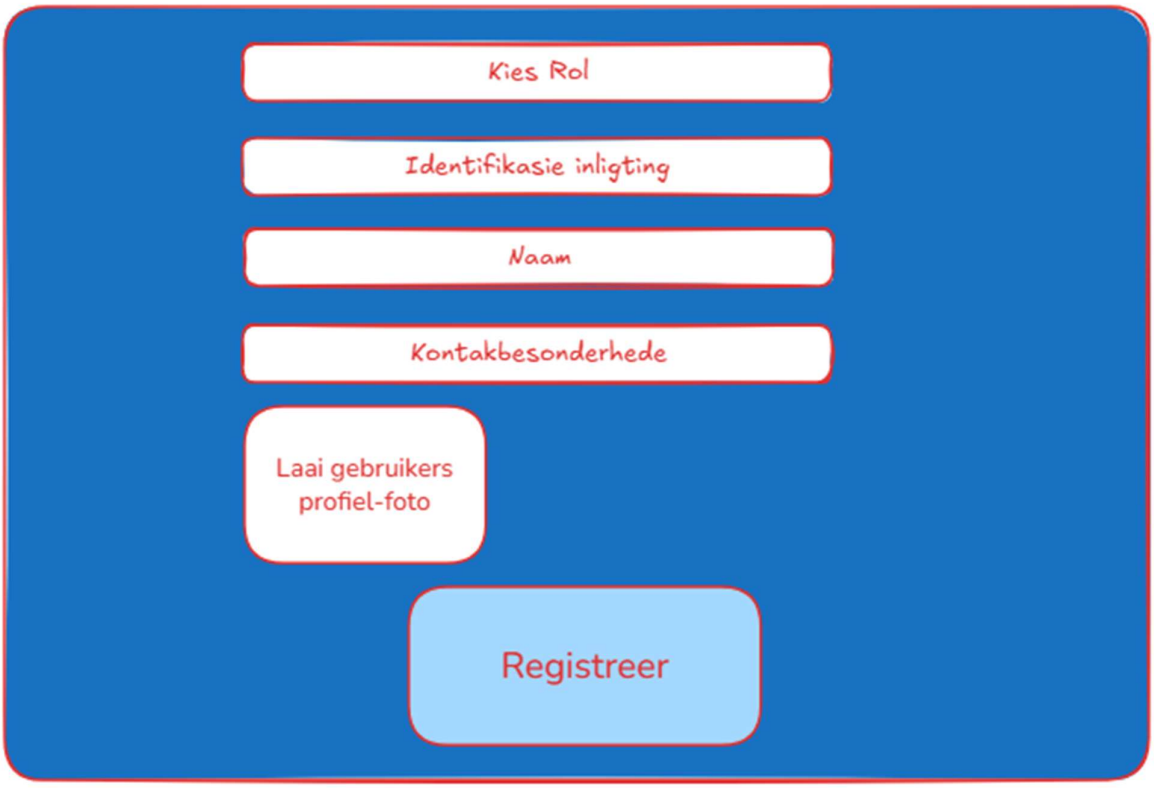


Figure 5: Registreer - Voorbeeldskets

2.3.3 Gebruiksgeval 3: Kampus Bestuur

Die gebruiksgevalle vir “Skep” en “Opdateer” word as spesialisasies van die algemene “Bestuur” gebruiksgeval gemodelleer deur middel van ’n generalization verhouding. Dit dui aan dat hierdie aksies spesifieke vorme van bestuur verteenwoordig. Die gebruiksgevalle “Skep Kampus” en “Opdateer Kampus” is spesialisasies van “Bestuur Kampus” en deel dus dieselfde konteks, maar verskil in hul spesifieke vloei en uitkomste.

A. Gebruiksgevaldiagram

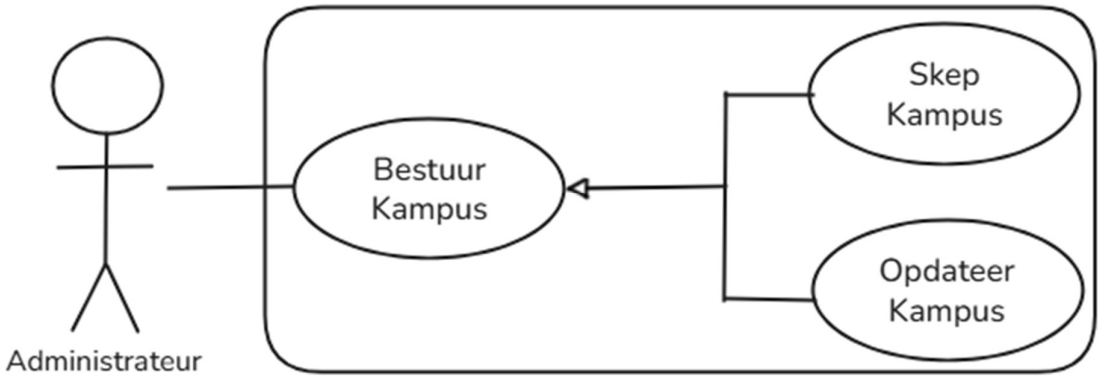


Figure 6: Kampus Bestuur - Diagram

B. Besonderhede

- **Doel:** Om kampusse te skep en bestaande kampusse se inligting te bestuur.
- **Prioriteit:** Hoog.
- **Akteurs:** Administrateur.
- **Pre-kondisies:** Die administrateur is suksesvol aangemeld in die stelsel. Die administrateur het die nodige regte/rolle om kampusdata te bestuur. Die stelsel en databasis is beskikbaar en funksioneel.
- **Post-kondisies:** Kampusdata is suksesvol in die databasis gestoor of opgedateer. Die stelsel reflekteer die nuutste kampusinligting. ’n Bevestigingsboodskap is aan die administrateur vertoon.

C. Stap-vir-stap Beskrywing

Spesialisasie 1 - Skep Kampus:

1. Die administrateur kies die opsie “Bestuur Kampusse”.
2. Die stelsel vertoon ’n lys van bestaande kampusse en beskikbare aksies.
3. Die administrateur kies “Skep Kampus”.
4. Die stelsel vertoon ’n vorm vir nuwe kampusbesonderhede.
5. Die administrateur voer die vereiste inligting in:
    a. Kampus naam
    b. Ligging
    c. Ander relevante besonderhede
6. Die administrateur kliek op “Stoor”.
7. Die stelsel valideer die data:
    a. Alle verpligte velde is ingevul
    b. Geen duplikaat kampus bestaan nie
8. Indien geldig:
    a. Die stelsel skep ’n nuwe kampusrekord in die databasis
    b. ’n Suksesboodskap word vertoon
9. Die nuwe kampus verskyn in die lys van kampusse.

Spesialisasie 2 - Opdateer Kampus:

1. Die administrateur kies “Bestuur Kampusse”.
2. Die stelsel vertoon ’n lys van bestaande kampusse.
3. Die administrateur kies ’n spesifieke kampus om te wysig.
4. Die stelsel vertoon die huidige kampusbesonderhede.
5. Die administrateur verander die nodige inligting.
6. Die administrateur kliek op “Stoor Veranderinge”.
7. Die stelsel valideer die nuwe data.
8. Indien geldig:
    a. Die stelsel werk die kampusrekord in die databasis op
    b. ’n suksesboodskap word vertoon
9. Die opgedateerde inligting word vertoon.

D. Scenario's

Spesialisasie 1 - Skep Kampus:

- **Beste geval:** Alle data is korrek ingevul. Kampus word suksesvol geskep.
- **Slegste geval:** Kampus bestaan reeds. Stelsel laatweet: “Kampus bestaan reeds.”
- **Alternatiewe scenario:** Verpligte velde ontbreek. Stelsel vra gebruiker: “Vul in die vermiste velde.”

Spesialisasie 2 - Opdateer Kampus:

- **Beste geval:** Data word suksesvol gewysig. Veranderinge word onmiddellik sigbaar.
- **Slegste geval:** Ongeldige data ingevoer. Stelsel laatweet: “Ongeldige invoer.”
- **Alternatiewe scenario:** Update misluk. Stelsel laat weet: “Kon nie kampus opdateer nie.”

E. Voorbeeldskets

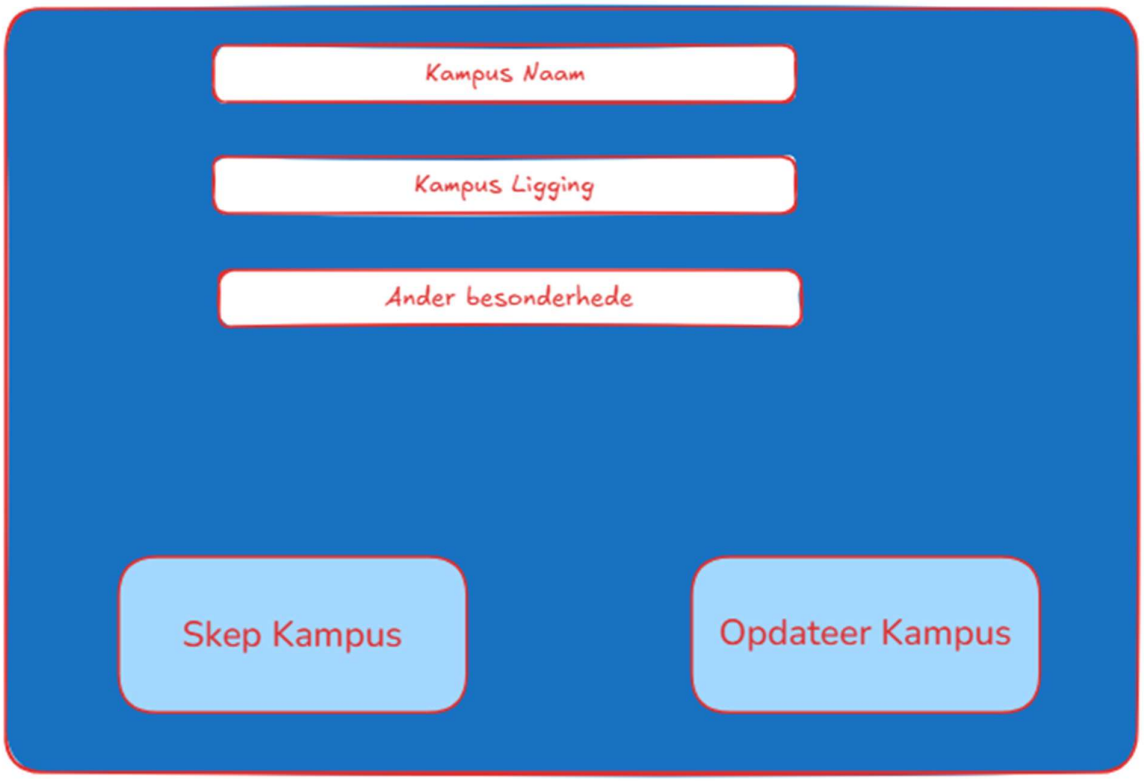


Figure 7: Kampus Bestuur - Voorbeeldskets

2.3.4 Gebruiksgeval 4: Koshuis Bestuur

Die gebruiksgevalle vir “Skep” en “Opdateer” word as spesialisasies van die algemene “Bestuur” gebruiksgeval gemodelleer deur middel van ’n generalization verhouding. Dit dui aan dat hierdie aksies spesifieke vorme van bestuur verteenwoordig. Die gebruiksgevalle “Skep Koshuis” en “Opdateer Koshuis” is spesialisasies van “Bestuur Koshuis” en deel dus dieselfde konteks, maar verskil in hul spesifieke vloei en uitkomste.

A. Gebruiksgevaldiagram

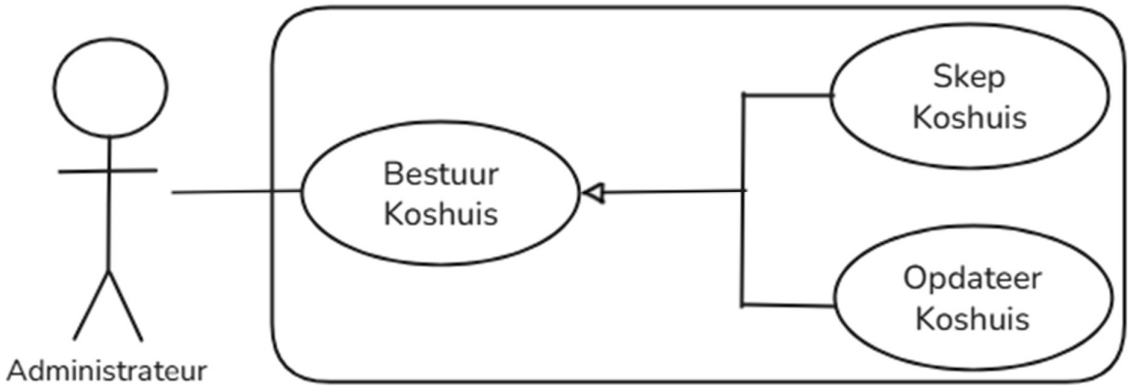


Figure 8: Koshuis Bestuur - Diagram

B. Besonderhede

- **Doel:** Om koshuise te skep en bestaande koshuise se inligting te bestuur.
- **Prioriteit:** Hoog.
- **Akteurs:** Administrateur.
- **Pre-kondisies:** Die administrateur is suksesvol aangemeld. Die administrateur het voldoende toegangsregte. Die stelsel en databasis is beskikbaar.
- **Post-kondisies:** Koshuisdata is suksesvol geskep of opgedateer in die databasis. Die stelsel reflekteer die opgedateerde inligting. ’n Bevestigingsboodskap is vertoon.

C. Stap-vir-stap Beskrywing

Spesialisasie 1 - Skep Koshuis:

1. Die administrateur kies “Bestuur Koshuise”.
2. Die stelsel vertoon ’n lys van bestaande koshuise.
3. Die administrateur kies “Skep Koshuis”.
4. Die stelsel vertoon ’n vorm vir nuwe koshuisbesonderhede.
5. Die administrateur voer die nodige inligting in:
    a. Koshuis naam
    b. Kampus waaraan dit behoort
    c. Kapasiteit (opsioneel)
    d. Ander relevante besonderhede
6. Die administrateur kliek op “Stoor”.
7. Die stelsel valideer die data:
    a. Verpligte velde is ingevul
    b. Geen duplikaat koshuis bestaan nie
8. Indien geldig:
    a. Die stelsel skep die nuwe koshuis in die databasis
    b. ’n suksesboodskap word vertoon
9. Die nuwe koshuis verskyn in die lys.

Spesialisasie 2 - Opdateer Koshuis:

1. Die administrateur kies “Bestuur Koshuise”.
2. Die stelsel vertoon ’n lys van koshuise.
3. Die administrateur kies ’n spesifieke koshuis.
4. Die stelsel vertoon huidige besonderhede.
5. Die administrateur wysig die nodige inligting.
6. Die administrateur kliek “Stoor Veranderinge”.
7. Die stelsel valideer die nuwe data.
8. Indien geldig:
    a. Die databasis word opgedateer
    b. ’n suksesboodskap word vertoon
9. Die opgedateerde data word vertoon.

D. Scenario's

Spesialisasie 1 - Skep Koshuis:

- **Beste geval:** Alle data is korrek ingevul. Koshuis word suksesvol geskep.
- **Slegste geval:** Koshuis bestaan reeds. Stelsel laatweet: “Koshuis bestaan reeds.”
- **Alternatiewe scenario:** Verpligte velde ontbreek. Stelsel vra gebruiker: “Vul in die vermiste velde.”

Spesialisasie 2 - Opdateer Koshuis:

- **Beste geval:** Data word suksesvol gewysig. Veranderinge word onmiddellik sigbaar.
- **Slegste geval:** Ongeldige data ingevoer. Stelsel laatweet: “Ongeldige invoer.”
- **Alternatiewe scenario:** Update misluk. Stelsel laat weet: “Kon nie koshuis opdateer nie.”

E. Voorbeeldskets

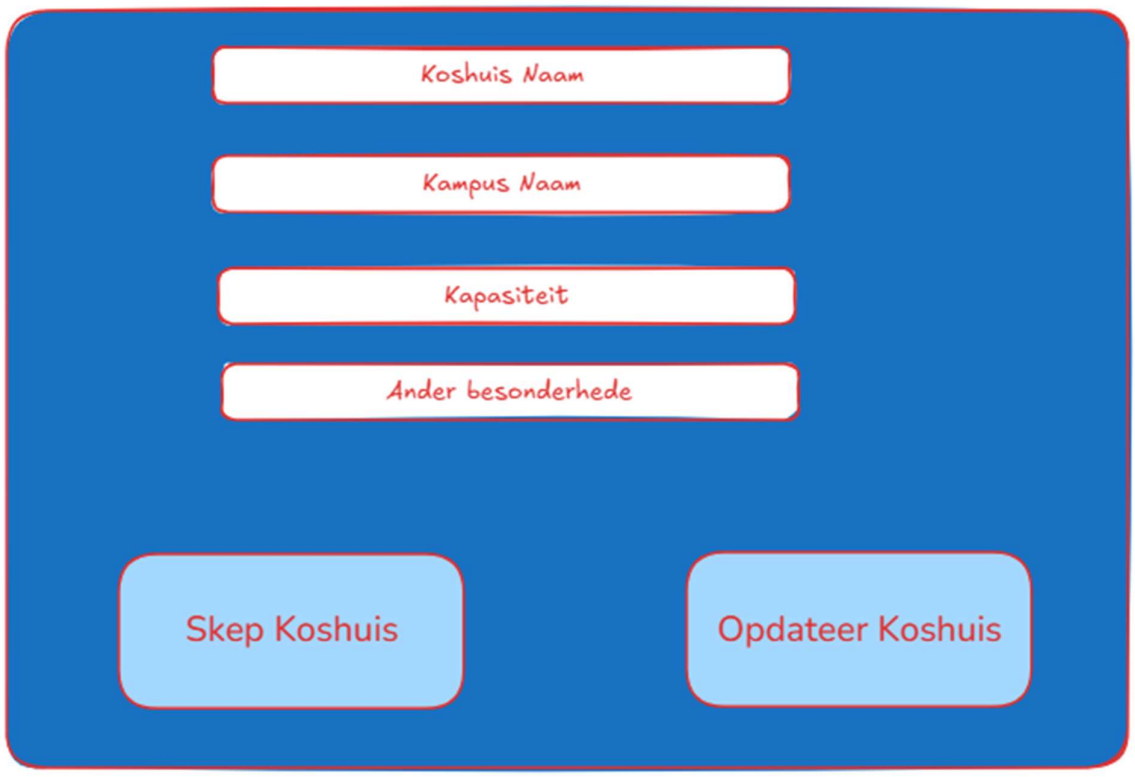


Figure 9: Koshuis Bestuur - Voorbeeldskets

2.3.5 Gebruiksgeval 5: Bestuur Funksie

Die gebruiksgevalle vir “Skep” en “Opdateer” word as spesialisasies van die algemene “Bestuur” gebruiksgeval gemodelleer deur middel van ’n generalization verhouding. Dit dui aan dat hierdie aksies spesifieke vorme van bestuur verteenwoordig. Die gebruiksgevalle “Skep Funksie” en “Opdateer Funksie” is spesialisasies van “Bestuur Funksie” en deel dus dieselfde konteks, maar verskil in hul spesifieke vloei en uitkomste.

A. Gebruiksgevaldiagram

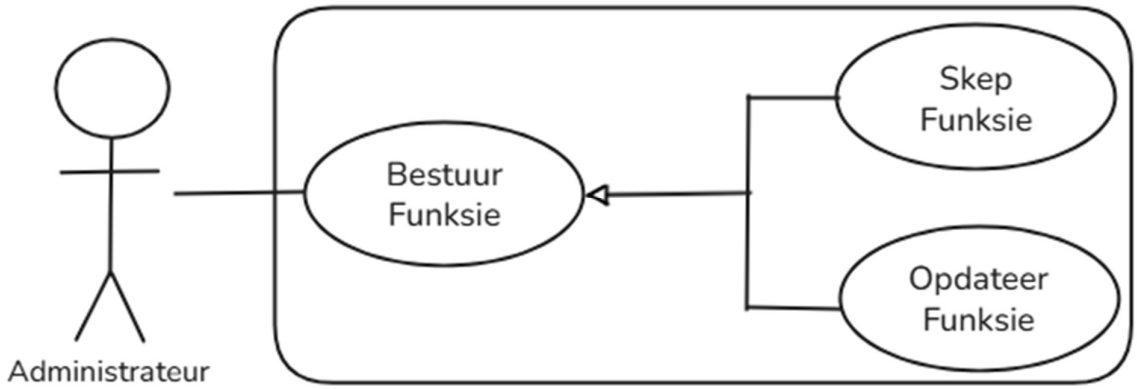


Figure 10: Funksie Bestuur - Diagram

B. Besonderhede

- **Doel:** Om funksies (geleenthede) te skep en bestaande funksies se inligting te bestuur wat op spesifieke kampusse plaasvind.
- **Prioriteit:** Hoog.
- **Akteurs:** Administrateur.
- **Pre-kondisies:** Die administrateur is suksesvol aangemeld. Die administrateur het voldoende toegangsregte. Die stelsel en databasis is beskikbaar. Ten minste een kampus bestaan in die stelsel.
- **Post-kondisies:** Funksiedata is suksesvol geskep of opgedateer in die databasis. Die funksie is korrek aan ’n kampus gekoppel. Die stelsel reflekteer die opgedateerde funksie-inligting. ’n Bevestigingsboodskap is vertoon.

C. Stap-vir-stap Beskrywing

Spesialisasie 1 - Skep Funksie:

1. Die administrateur kies “Bestuur Funksies”.
2. Die stelsel vertoon ’n lys van bestaande funksies.
3. Die administrateur kies “Skep Funksie”.
4. Die stelsel vertoon ’n vorm vir nuwe funksiebesonderhede.
5. Die administrateur voer die nodige inligting in:
    a. Funksie naam
    b. Datum en tyd
    c. Kampus (keuse uit bestaande kampusse)
    d. Beskrywing / tipe funksie (opsioneel)
6. Die administrateur kliek op “Stoor”.
7. Die stelsel valideer die data:
    a. Alle verpligte velde is ingevul
    b. Kampus bestaan
    c. Geen konflik of duplikaat funksie bestaan nie
8. Indien geldig:
    a. Die stelsel skep die funksie in die databasis
    b. Die funksie word aan die gekose kampus gekoppel
    c. ’n suksesboodskap word vertoon
9. Die nuwe funksie verskyn in die lys.

Spesialisasie 2 - Opdateer Funksie:

1. Die administrateur kies “Bestuur Funksies”.
2. Die stelsel vertoon ’n lys van funksies.
3. Die administrateur kies ’n spesifieke funksie.
4. Die stelsel vertoon huidige funksiebesonderhede.
5. Die administrateur wysig die nodige inligting:
    a. Datum
    b. Kampus
    c. Beskrywing
    d. ens.
6. Die administrateur kliek “Stoor Veranderinge”.
7. Die stelsel valideer die nuwe data.
8. Indien geldig:
    a. Die databasis word opgedateer
    b. Verhoudings (bv. kampus) word aangepas indien nodig
    c. ’n suksesboodskap word vertoon
9. Die opgedateerde funksie word vertoon.

D. Scenario's

Spesialisasie 1 - Skep Funksie:

- **Beste geval:** Alle data is korrek ingevul. Funksie word suksesvol geskep.
- **Slegste geval:** Funksie bestaan reeds. Stelsel laatweet: “Funksie bestaan reeds.”
- **Alternatiewe scenario:** Verpligte velde ontbreek. Stelsel vra gebruiker: “Vul in die vermiste velde.”

Spesialisasie 2 - Opdateer Funksie:

- **Beste geval:** Data word suksesvol gewysig. Veranderinge word onmiddellik sigbaar.
- **Slegste geval:** Ongeldige data ingevoer. Stelsel laatweet: “Ongeldige invoer.”
- **Alternatiewe scenario:** Update misluk. Stelsel laat weet: “Kon nie Funksie opdateer nie.”

E. Voorbeeldskets

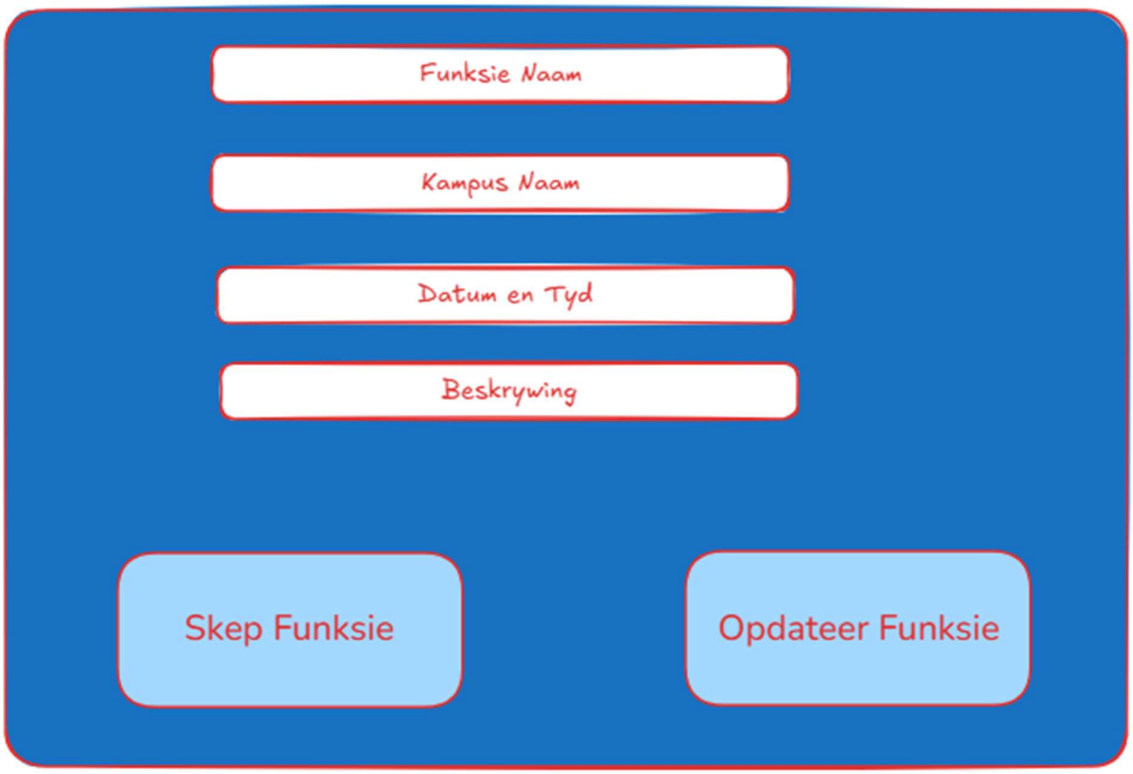


Figure 11: Funksie Bestuur - Voorbeeldskets

2.3.6 Gebruiksgeval 6: Bestuur Gebruiker

Hierdie gebruiksgeval hanteer die instandhouding van bestaande gebruikersdata in die MOON-stelsel. Die aksies “Wysig Gebruiker” en “Verwyder Gebruiker” word as spesialisasies van die algemene “Bestuur Gebruiker” gebruiksgeval gemodelleer deur middel van ’n generalization-verhouding. Dit verseker dat die Administrateur volle beheer het oor die akkuraatheid en geldigheid van die gebruikerslys.

A. Gebruiksgevaldiagram

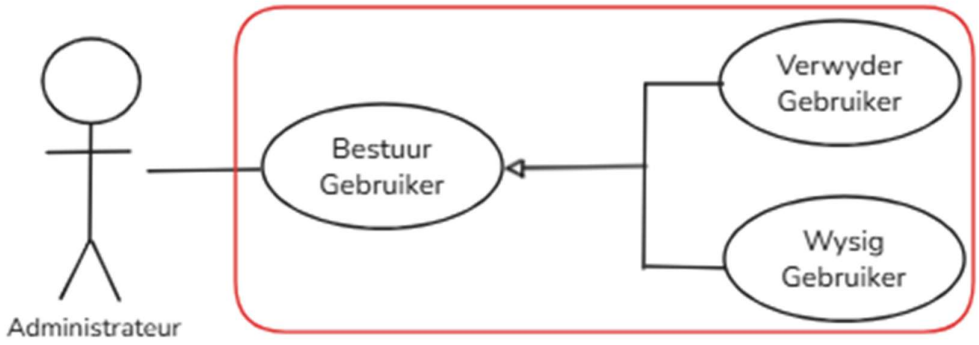


Figure 12: Bestuur Gebruiker - Diagram

B. Besonderhede

- **Doel**: Om die Administrateur in staat te stel om bestaande gebruikersprofiele op te dateer of te verwyder om die integriteit van die kampus-manifes te handhaaf.
- **Prioriteitsvlak**: Hoog.
- **Betrokke Akteurs**: Administrateur.
- **Pre-kondisies**:
    - Die Administrateur moet suksesvol by die web-paneelbord aangemeld wees.
    - Die betrokke gebruiker moet reeds in die PostgreSQL-databasis bestaan.
- **Post-kondisies**: Die databasis word opgedateer om die wysigings of die verwydering van die gebruiker te reflekteer.

C. Stap-vir-stap Beskrywing

Spesialisasie 1 – Wysig Gebruiker:

1. Die Administrateur navigeer na die "Bestuur Gebruikers"-skerm.
2. Die Administrateur soek die spesifieke student of personeellid in die tabel.
3. Die Administrateur kliek op die "Wysig" knoppie langs die gebruiker se naam.
4. Die stelsel vertoon die huidige profieldata in 'n wysigbare vorm.
5. Die Administrateur verander die nodige inligting (bv. opdatering van 'n foonnommer of rol).
6. Die Administrateur kliek op "Stoor Veranderinge".
7. Die stelsel valideer die nuwe data en werk die rekord in die databasis op.

Spesialisasie 2 – Verwyder Gebruiker:

1. Die Administrateur soek die gebruiker wat verwyder moet word in die tabel.
2. Die Administrateur kliek op die "Verwyder" ikoon.
3. Die stelsel vertoon 'n waarskuwing en vra vir bevestiging van die aksie.
4. Die Administrateur bevestig die verwydering.
5. Die stelsel verwyder die gebruiker uit die aktiewe lys in die databasis.
6. 'n Bevestigingsboodskap word vertoon en die tabel word verfris.

D. Scenario's

Spesialisasie 1 – Wysig Gebruiker:

- **Beste geval**: Die Administrateur wysig die data; die stelsel stoor dit onmiddellik en die student kan dadelik met die nuwe inligting (bv. 'n nuwe voertuig) toegang verkry.
- **Slegste geval**: Die stelsel ondervind 'n tydelike onderbreking tydens die stoor-aksie. Die Administrateur ontvang 'n foutboodskap en moet die wysigings weer invoer.
- **Alternatiewe scenario**: Die Administrateur besef die wysiging is foutief voor hy stoor en kliek op "Kanselleer" om die oorspronklike data te behou.

Spesialisasie 2 – Verwyder Gebruiker:

- **Beste geval**: Die gebruiker word suksesvol verwyder; alle gekoppelde bates (soos NFC-tags) word outomaties ontkoppel en beskikbaar gestel vir hergebruik.
- **Slegste geval**: Die Administrateur probeer 'n gebruiker verwyder wat tans as "Op Kampus" gemerk is. Die stelsel blokkeer die aksie en waarsku: "Gebruiker moet eers uitgeskandeer word voor verwydering".
- **Alternatiewe scenario**: Die Administrateur kliek per ongeluk op die verwyder-ikoon, maar kies "Nee" by die bevestigingsboodskap, waarna die stelsel geen veranderinge aanbring nie.

E. Voorbeeldskets



Figure 13: Bestuur Gebruiker - Voorbeeldskets

2.3.7 Gebruiksgeval 7: Besigtig Kampus Paneelbord

Die gebruiksgeval “Besigtig Kampus Paneelbord” dien as die basis-funksionaliteit vir die Kampus Opsigter om intydse data te monitor. Die funksies “Kies ’n kampus” en “Soek vir Student of Personeellid” word as uitbreidings (extends) gemodelleer. Dit dui aan dat die hoofproses van besigtiging onafhanklik kan plaasvind, maar dat die stelsel se gedrag uitgebrei kan word indien die opsigter spesifieke filters wil toepas of data wil verfyn.

A. Gebruiksgevaldiagram

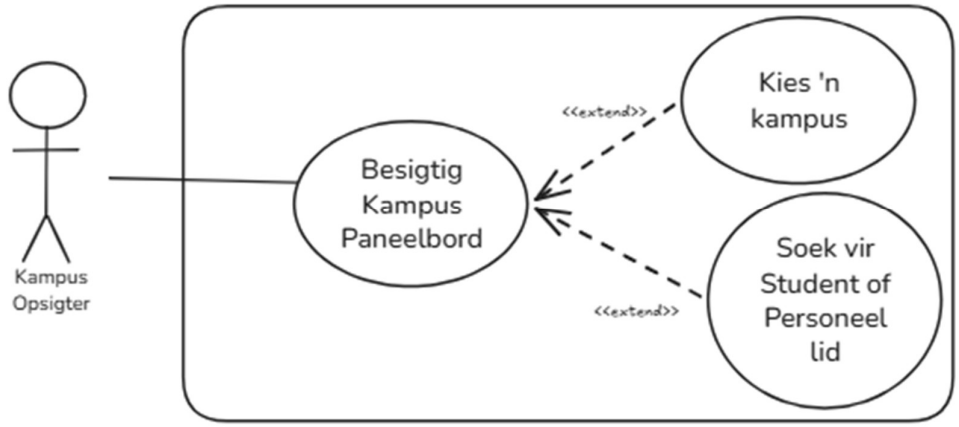


Figure 14: Kampus Paneelbord - Diagram

B. Besonderhede

- **Doel:** Om die Kampus Opsigter toe te laat om intydse data oor kampusbesetting te monitor en spesifieke personeel of studente op te soek.
- **Prioriteitsvlak:** Hoog.
- **Betrokke Akteurs:** Kampus Opsigter.
- **Pre-kondisies (Voorwaardes):** Die gebruiker moet aangemeld wees by die MOON-administrasiewebwerf met die rol "Kampus Opsigter".
- **Post-kondisies:** Die gebruiker het toegang verkry tot die verlangde operasionele data vir besluitneming.

C. Stap-vir-stap Beskrywing

1. Die Kampus Opsigter kies die "Kampus Paneelbord"-opsie vanaf die hoofkieslys.
2. Die stelsel trek intydse data vanaf die PostgreSQL-databasis en vertoon die opsomming (Dashboard) met grafieke vir totale gebruikers en aktiewe sessies.
3. Die stelsel vertoon 'n lys van alle personeel en studente wat tans op kampus geregistreer is.
4. **Uitbreiding 1 (Kies 'n kampus):** Die gebruiker kliek op die "Kampus"-keuselys en kies 'n spesifieke kampus (bv. Leriba of Paarl) om die data te filter.
5. **Uitbreiding 2 (Soek):** Die gebruiker voer 'n naam of studentenommer in die soekbalk in om 'n spesifieke individu se status te verifieer.
6. Die stelsel dateer die visuele grafieke en die lys onmiddellik op volgens die gebruiker se keuse.
7. Die gebruiker kliek op "Terug" om na die hoofkieslys terug te keer.

D. Scenario's

- **Beste geval scenario (Best Case):** Die Kampus Opsigter maak die paneelbord oop en alle data laai binne die vereiste reaksietyd (onder 500ms). Die grafieke vertoon 'n akkurate weerspieëling van die huidige kampusbesetting. Die soekfunksie vind 'n student onmiddellik, wat die opsigter toelaat om vinnig 'n veiligheidsnavraag te beantwoord.
- **Slegste geval scenario (Worst Case):** Die PostgreSQL-databasis is onbereikbaar weens 'n bedieneronderbreking. Die paneelbord vertoon leë grafieke of 'n foutboodskap: "Kon nie data herwin nie". Die opsigter kan nie die soekfunksie gebruik nie, wat operasionele sigbaarheid tydens 'n kritieke tydperk belemmer.
- **Alternatiewe scenario (Geen resultate):** Die gebruiker soek vir 'n studentenommer wat nie tans op die kampus-manifes verskyn nie. Die stelsel vertoon 'n boodskap in die lys-afdeling: "Geen rekord gevind vir die huidige sessie nie". Die gebruiker herstel die filter om die hele kampus weer te besigtig.

E. Voorbeeldskets

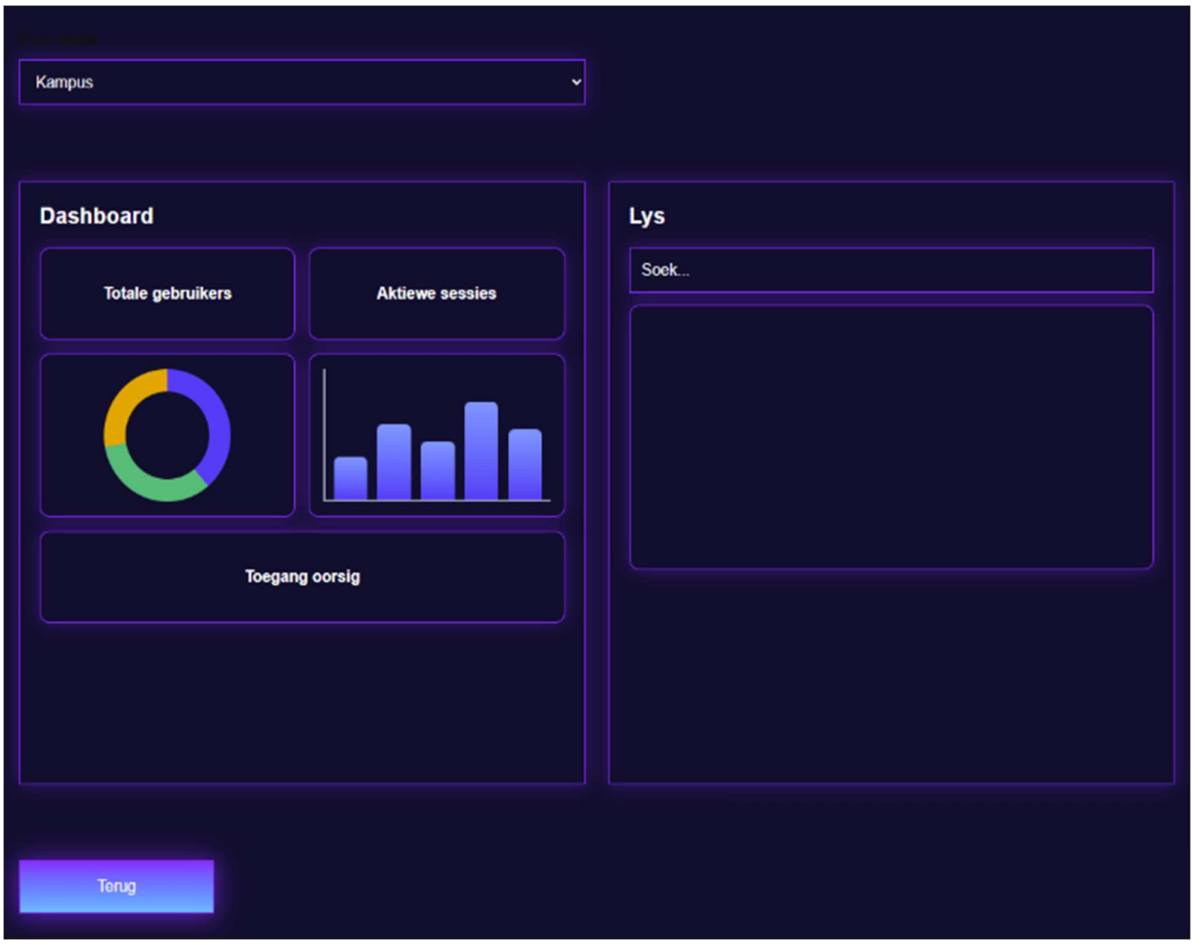


Figure 15: Kampus Paneelbord - Voorbeeldskets

2.3.8 Gebruiksgeval 8: Besigtig Koshuis Paneelbord

Soos in die geval van die kampuspaneelbord, word die funksionaliteit vir die koshuise gemodelleer met ’n basis-gebruiksgeval en opsionele uitbreidings. Die gebruiksgeval “Besigtig Koshuis Paneelbord” bied die primêre oorsig, terwyl “Kies ’n koshuis” en “Soek vir Student” as uitbreidings (extends) dien. Dit stel die Kampus Opsigter in staat om die koshuis-omgewing proaktief te bestuur en veiligheid te monitor.

A. Gebruiksgevaldiagram

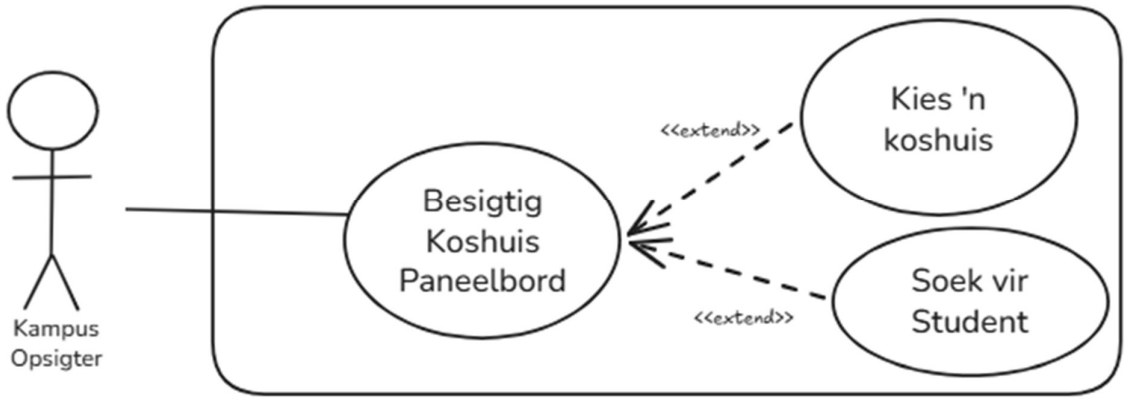


Figure 16: Koshuis Paneelbord - Diagram

B. Besonderhede

- **Doel:** Om die Kampus Opsigter toe te laat om intydse data rakende koshuisbewoning en studentebeweging binne die koshuise te monitor.
- **Prioriteitsvlak:** Hoog.
- **Betrokke Akteurs:** Kampus Opsigter.
- **Pre-kondisies (Voorwaardes):** Die gebruiker moet suksesvol aangemeld wees en die regte hê om koshuisdata te besigtig.
- **Post-kondisies:** Die stelsel het die relevante koshuisstatistieke suksesvol vertoon of gefiltreer.

C. Stap-vir-stap Beskrywing

1. Die Kampus Opsigter navigeer na die administratiewe paneelbord.
2. Die gebruiker kies "Koshuis" uit die hoof-keuselys.
3. Die stelsel vertoon die "Besigtig Koshuis Paneelbord" met visuele komponente wat totale gebruikers en aktiewe sessies binne die koshuise aandui.
4. **Uitbreiding 1 (Kies 'n koshuis):** Die gebruiker kliek op die keuselys om data vir 'n spesifieke koshuis (bv. 'n mans- of dameskoshuis) te isoleer.
5. **Uitbreiding 2 (Soek vir Student):** Die gebruiker voer 'n student se naam of nommer in die soekbalk in om te verifieer of daardie student tans in die koshuis aangemeld is.
6. Die stelsel dateer die lys en grafieke intyds op om die gekose koshuisdata te weerspieël.
7. Die gebruiker kliek op "Terug" om na die algemene oorsig terug te keer.

D. Scenario's

- **Beste geval:** Die Kampus Opsigter moet dringend vasstel hoeveel studente tans in 'n spesifieke koshuis is tydens 'n na-uurse assesseringsperiode. Die stelsel herwin die data vanaf die PostgreSQL-databasis binne die gestelde prestasiemaatstaf van 500ms en vertoon 'n akkurate lys van alle aktiewe sessies.
- **Slegste geval scenario:** Tydens 'n kragonderbreking of bedienerfout is die databasis onbereikbaar. Die paneelbord laai sonder inligting en vertoon 'n waarskuwing: "Data-sinchronisasie tans onbeskikbaar". Die opsigter kan nie die teenwoordigheid van koshuisstudente verifieer nie, wat 'n sekuriteitsrisiko inhou.
- **Alternatiewe scenario:** Die gebruiker soek vir 'n student wat in die koshuis woon, maar wat tans nog by die biblioteek of op kampus geskandeer is. Die stelsel vertoon geen resultate in die koshuislys nie, wat korrek aandui dat die student nog nie deur die koshuis-toegangspunt beweeg het nie.

E. Voorbeeldskets

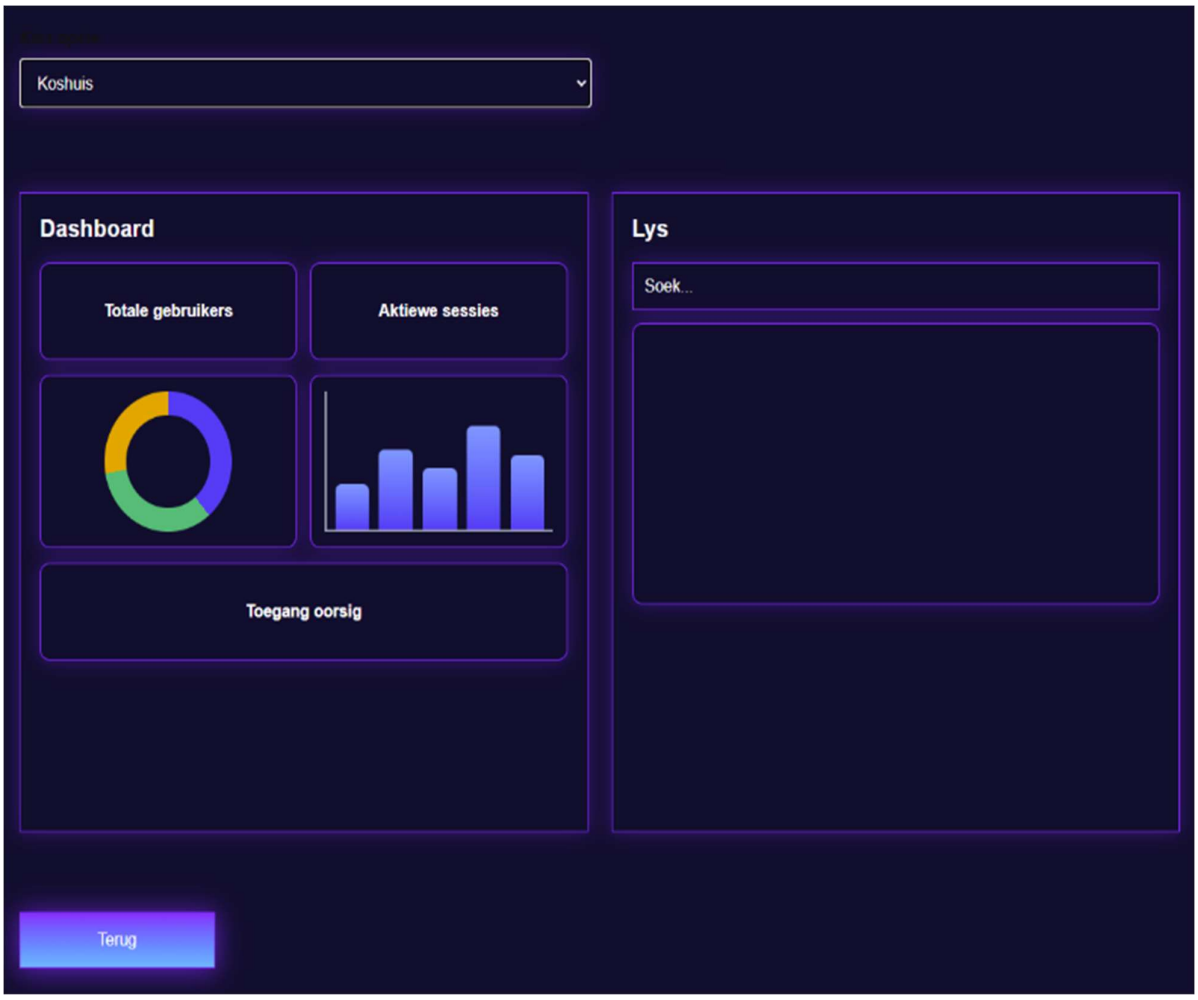


Figure 17: Koshuis Paneelbord - Voorbeeldskets

2.3.9 Gebruiksgeval 9: Besigtig Funksie Paneelbord

Hierdie gebruiksgeval stel die Kampus Opsigter in staat om die vloei en bywoning van spesifieke kampus-geleenthede intyds te monitor. Soos aangedui in die diagram, is "Besigtig Funksie Paneelbord" die kern-aksie, terwyl "Kies 'n funksie" en die soektog na spesifieke individue (studente, personeel of besoekers) as uitbreidings (extends) gemodelleer word.

A. Gebruiksgevaldiagram

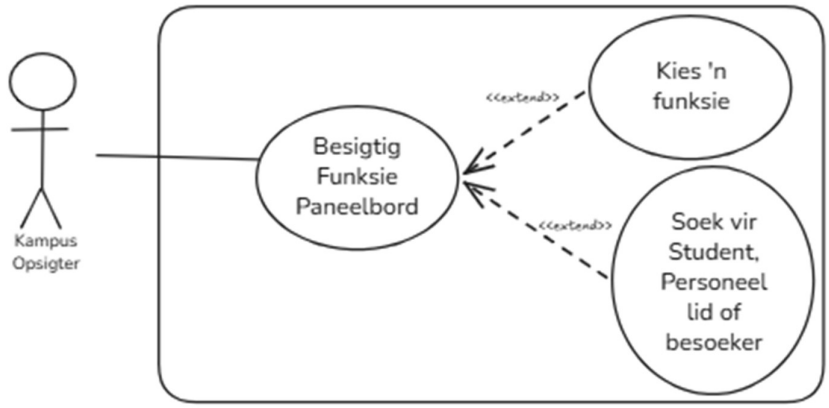


Figure 18: Funksie Paneelbord - Diagram

B. Besonderhede

- **Doel:** Om die Kampus Opsigter toe te laat om die sukses en bywoning van spesifieke funksies (bv. ’n prysuitdeling) op ’n kampus te monitor.
- **Prioriteitsvlak:** Medium-Hoog.
- **Betrokke Akteurs:** Kampus Opsigter.
- **Pre-kondisies (Voorwaardes):** Die gebruiker moet geoutentiseer wees en die funksie moet reeds in die stelsel deur 'n Administrateur geskep wees.
- **Post-kondisies:** Die opsigter het ’n oorsig van die bywoningstatus vir die spesifieke geleentheid.

C. Stap-vir-stap Beskrywing

1. Die Kampus Opsigter kies die "Events" of "Funksie"-oortjie op die administratiewe webwerf.
2. Die stelsel laai die algemene funksie-paneelbord wat globale statistieke oor huidige geleenthede vertoon.
3. **Uitbreiding 1 (Kies 'n funksie):** Die gebruiker kliek op die keuselys en kies 'n spesifieke geleentheid, byvoorbeeld "Prysuitdeling 2026".
4. Die stelsel dateer die grafieke (Dashboard) op om slegs die data vir daardie spesifieke funksie te wys, insluitend totale gaste en aktiewe sessies.
5. **Uitbreiding 2 (Soek):** Die gebruiker gebruik die soekbalk om te verifieer of 'n spesifieke student, personeellid of eksterne besoeker reeds vir die funksie ingeskandeer is.
6. Die stelsel vertoon die resultaat in die lys-area.
7. Die gebruiker besigtig die "Toegang oorsig" vir 'n tydlyn van aankomste.
8. Die gebruiker kliek op "Terug" om die sessie af te handel.

D. Scenario's

- **Beste geval scenario:** Tydens 'n groot prysuitdeling wil die opsigter weet of die hoofgaste reeds op die perseel is. Hy kies die korrekte funksie uit die lys en soek die name. Die stelsel vind die besoekers onmiddellik omdat hulle reeds by die hek via hul QR-uitnodigings geskandeer is. Die grafieke wys dat 90% van die verwagte gaste reeds teenwoordig is.
- **Slegste geval scenario:** Die internetverbinding by die spesifieke lokaal waar die funksie gehou word, is onstabiel. Die paneelbord kan nie die nuutste skanderings vanaf die hek intyds intrek nie. Die opsigter sien verouderde data en kan nie bevestig wie werklik reeds by die funksie aangekom het nie.
- **Alternatiewe scenario:** Die opsigter soek vir 'n spesifieke besoeker, maar geen data verskyn nie. Die opsigter besef die besoeker het dalk as 'n "Ongeregistreerde Besoeker" ingekom en is nie aan die spesifieke funksie gekoppel nie. Hy brei die soektog uit na die algemene Kampus Paneelbord om die persoon se algemene teenwoordigheid op die perseel te verifieer.

E. Voorbeeldskets

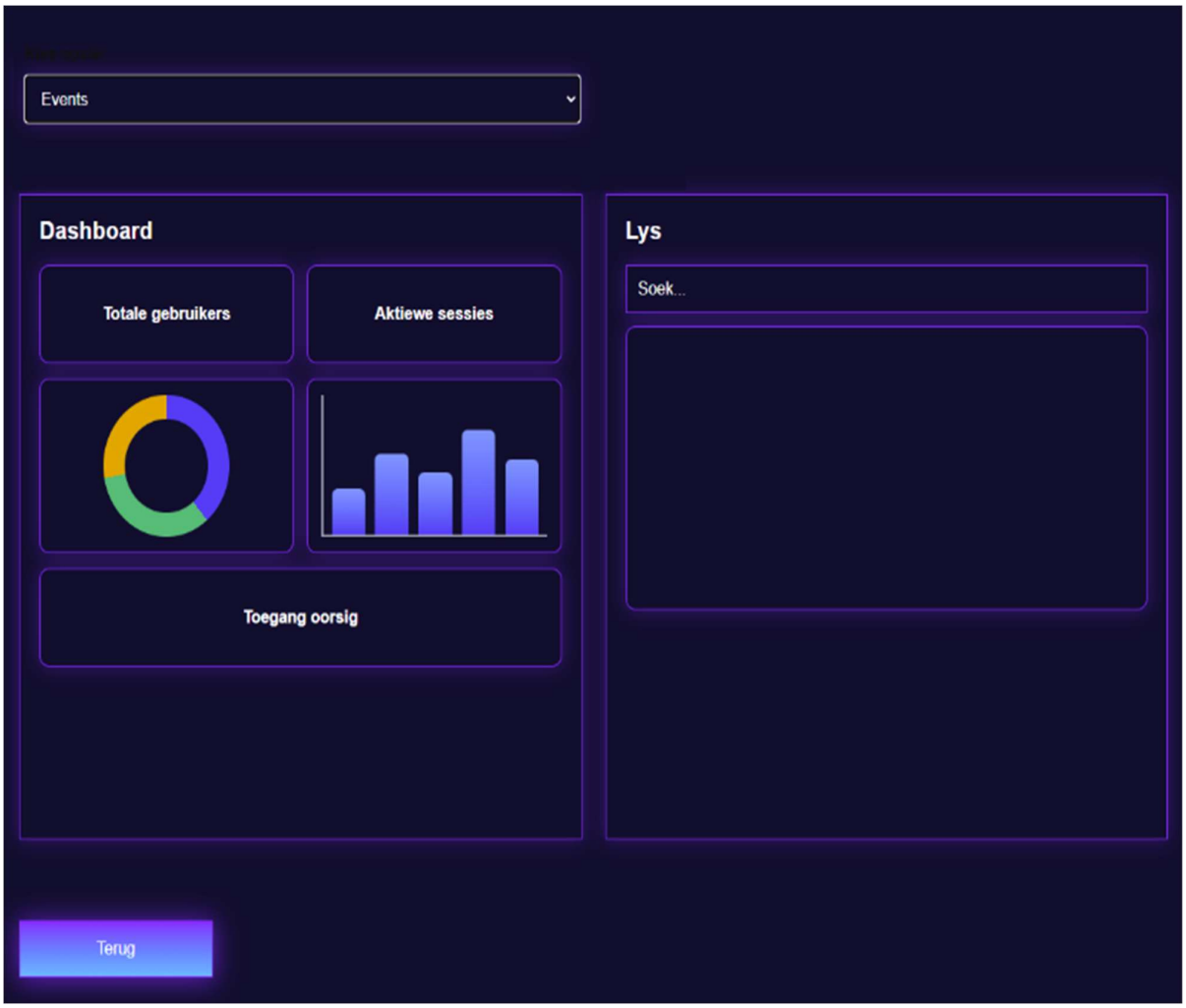


Figure 19: Funksie Paneelbord - Voorbeeldskets

2.3.10 Gebruiksgeval 10: Skep Noodgeval

Die gebruiksgeval “Skep Noodgeval” is die kritiese sneller wat die stelsel in 'n hoë-waaksaamheidstoestand plaas tydens 'n krisis (soos 'n brand of sekuriteitsbedreiging). Hierdie funksie sluit in («include») die aksie “Op-kampus persone uitskandeer”, aangesien die verifiëring van veiligheid by versamelpunte die primêre doelwit van die noodfunksie is.

A. Gebruiksgevaldiagram

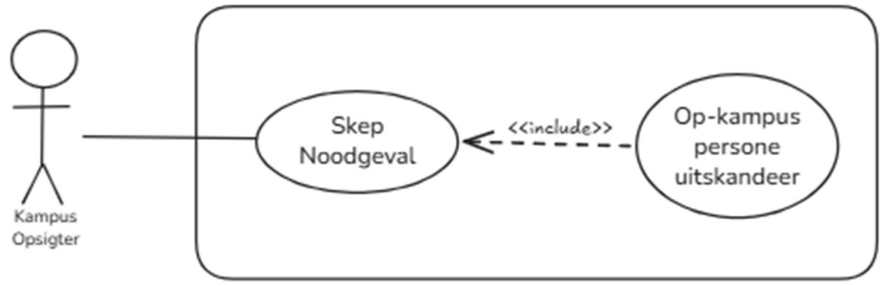


Figure 20: Noodgeval - Diagram

B. Besonderhede

- **Doel**: Om die Kampus Opsigter in staat te stel om 'n amptelike noodtoestand te aktiveer en die intydse manifes te gebruik om persone by noodpunte veilig te verklaar.
- **Prioriteitsvlak**: Krities.
- **Betrokke Akteurs**: Kampus Opsigter.
- **Pre-kondisies (Voorwaardes)**: Die Opsigter moet ingeteken wees op sy toepassing, op sy selfoon.
- **Post-kondisies**: 'n Noodverslag word gegenereer wat aandui wie veilig is en wie moontlik nog in geboue vasgekeer is.

C. Stap-vir-stap Beskrywing

1. Die Kampus Opsigter identifiseer 'n noodsituasie en kliek op die "Noodgevalle"-teël op die hoofblad.
2. Die stelsel vra vir 'n bevestiging en die spesifieke ligging van die noodgeval.
3. Sodra dit bevestig is, aktiveer die stelsel die "Noodgeval-modus" oor die hele netwerk.
4. Ingeslote Aksie («include»): Die stelsel genereer onmiddellik 'n intydse manifes van alle persone wat tans op kampus geregistreer is.
5. Nood-offisiere by versamelpunte gebruik die mobiele toepassing om studente en personeel se NFC-tags of QR-kodes te skandeer soos hulle arriveer.
6. Die stelsel merk geskandeerde persone as "Veilig" en dateer die lys van "Moontlike Vermiste Persone" intyds op die Opsigter se paneelbord op.
7. Die Opsigter monitor die afname in die vermiste-telling totdat alle persone verantwoord is.

D. Scenario's

- **Beste geval scenario**: Tydens 'n toets-ontruiming aktiveer die Opsigter die noodgeval. Alle studente en personeel beweeg na versamelpunte waar hulle binne sekondes geskandeer word. Die stelsel weerspieël 'n 100% veiligheidsyfer binne minute, wat bewys dat die digitale manifes akkuraat was en dat die ontruiming suksesvol voltooi is.
- **Slegste geval scenario**: 'n Werklike brand breek uit en die kampus se Wi-Fi-netwerk faal. Die Opsigter kan nie die noodgeval sentraal aktiveer nie.
- **Alternatiewe scenario**: Studente arriveer by die versamelpunt sonder hul fone of NFC-tags. Die Nood-offisier kan nie skandeer nie en moet die student se naam handmatig op die manifes-lys soek en as "Veilig" merk om te verseker dat die data-integriteit behoue bly.

E. Voorbeeldskets



Figure 21: Noodgeval - Voorbeeldskets

2.3.11 Gebruiksgeval 11: Skandeer Akademia-lid

Hierdie gebruiksgeval is die kernfunksie van die mobiele toepassing vir sekuriteitswagte. Dit stel die wag in staat om vinnig Akademia-lede (studente of personeel) te verifieer en hul beweging op of van die kampus af te registreer via NFC-tegnologie.

A. Gebruiksgevaldiagram

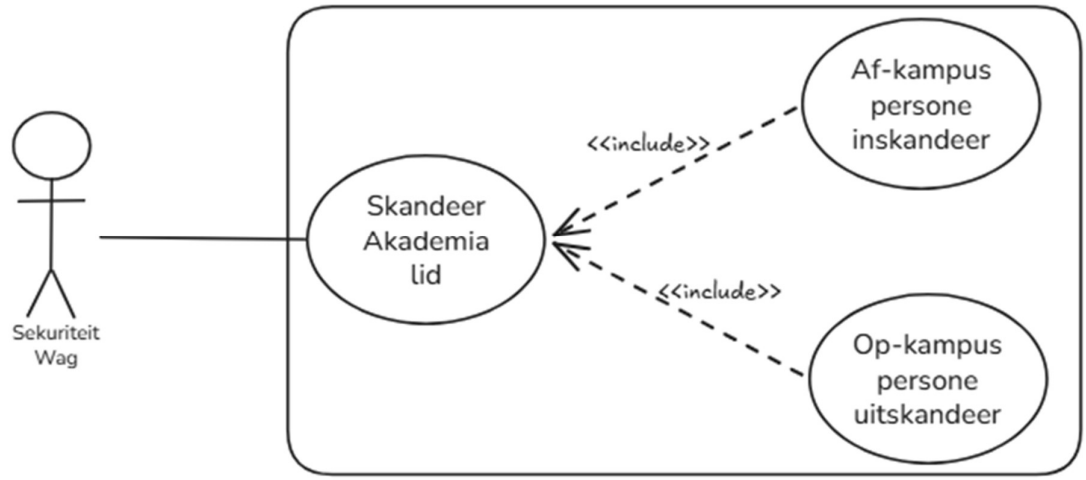


Figure 22: Skandeer Akademia-lid - Diagram

B. Besonderhede

- **Doel**: Om 'n student of personeellid se identiteit te verifieer en hul toegang tot of vertrek vanaf die kampus intyds in die databasis aan te teken.
- **Prioriteitsvlak**: Krities (Alfa-fase).
- **Betrokke Akteurs**: Sekuriteitswag.
- **Pre-kondisies (Voorwaardes)**: Die wag moet suksesvol op die mobiele toepassing aangemeld wees en die toestel se NFC-leser moet aktief wees.
- **Post-kondisies**: Die lid se status op die intydse manifes word opgedateer en 'n tydstempel word in die PostgreSQL-databasis gestoor.

C. Stap-vir-stap Beskrywing

1. Die Sekuriteitswag kliek op die **"Skandeer Akademia Iede"**-knoppie op die hoofblad van die toepassing.
2. Die stelsel aktiveer die toestel se skanderingsmodus.
3. Die wag hou die toestel teen die student of personeellid se NFC-geaktiveerde parkeerskyfie of studentekaart.
4. **Ingeslote Aksie («include»)**: Die stelsel identifiseer die lid se UID en bepaal hul huidige status:
    a. **Inskandeer**: Indien die lid buite die kampus is, vertoon die stelsel die profielfoto en besonderhede vir visuele verifikasie en merk hulle as "Teenwoordig".
    b. **Uitskandeer**: Indien die lid reeds op kampus is, vertoon die stelsel die uitgang-kontrole paneel waar die wag die uitgang goedkeur.
5. Indien die lid aan 'n **saamry-groep** gekoppel is, word alle passasiers se foto's gelyktydig vertoon vir massaverifikasie.
6. Die wag bevestig die aksie en die stelsel werk die sentrale databasis intyds op.

D. Scenario's

- **Beste geval scenario**: 'n Voertuig met drie studente arriveer by die hek. Die wag skandeer die NFC-skyfie en al drie profielfoto's verskyn onmiddellik. Die wag verifieer dat die gesigte ooreenstem en kliek "Keur Goed". Die hele proses word binne minder as 2 sekondes afgehandel, wat verkeersvloei optimaliseer.
- **Slegste geval scenario**: Die wag probeer 'n lid skandeer tydens 'n totale netwerkonderbreking. Die toepassing kan nie die profielfoto vanaf die PostgreSQL-backend trek nie. Die wag moet oorskakel na die **"Aflyn-modus"** waar die UID plaaslik gestoor word (SQLite) sonder visuele verifikasie, wat 'n sekuriteitsrisiko inhou tot tyd en wyl die data later gesinkroniseer kan word.
- **Alternatiewe scenario**: Tydens uitskandering bespeur die stelsel dat die drywer nie die geregistreerde eienaar van die voertuig is nie. Die toepassing vertoon 'n rooi waarskuwing. Die wag verwyder die individue wat nie in die motor is nie handmatig vanaf die groep en verifieer die nuwe drywer se magtiging voor die voertuig toegelaat word om te vertrek.

E. Voorbeeldskets

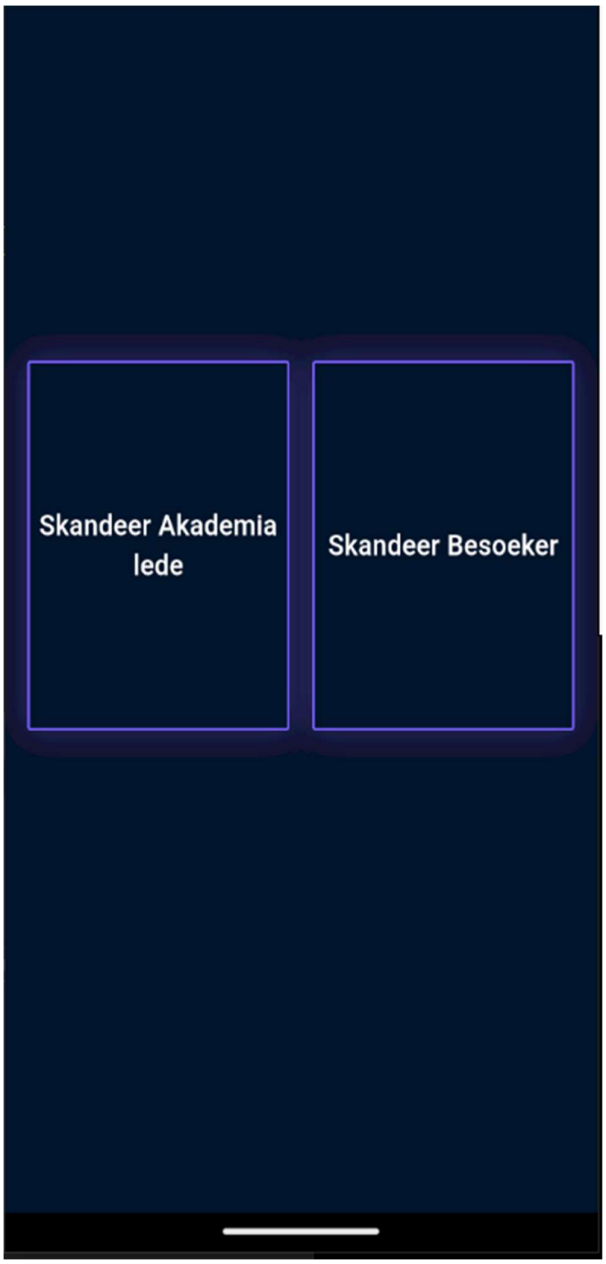


Figure 23: Skandeer Akademia-lid - Voorbeeldskets

2.3.12 Gebruiksgeval 12: Skandeer Besoeker

Die gebruiksgeval “Skandeer besoeker” dien as die basis-funksionaliteit vir die Sekuriteitswag om eksterne personeel en gaste op die perseel te bestuur. Hierdie funksie word gemodelleer deur middel van ’n generalization verhouding, waar “Skandeer genooide gaste” en “Skandeer ongeregistreerde besoeker” as spesialisasies optree. Beide spesialisasies sluit in («include») die aksies om persone by aankoms in te skandeer (vanaf af-kampus) of by vertrek uit te skandeer (na af-kampus) om die integriteit van die intydse manifes te verseker.

A. Gebruiksgevaldiagram

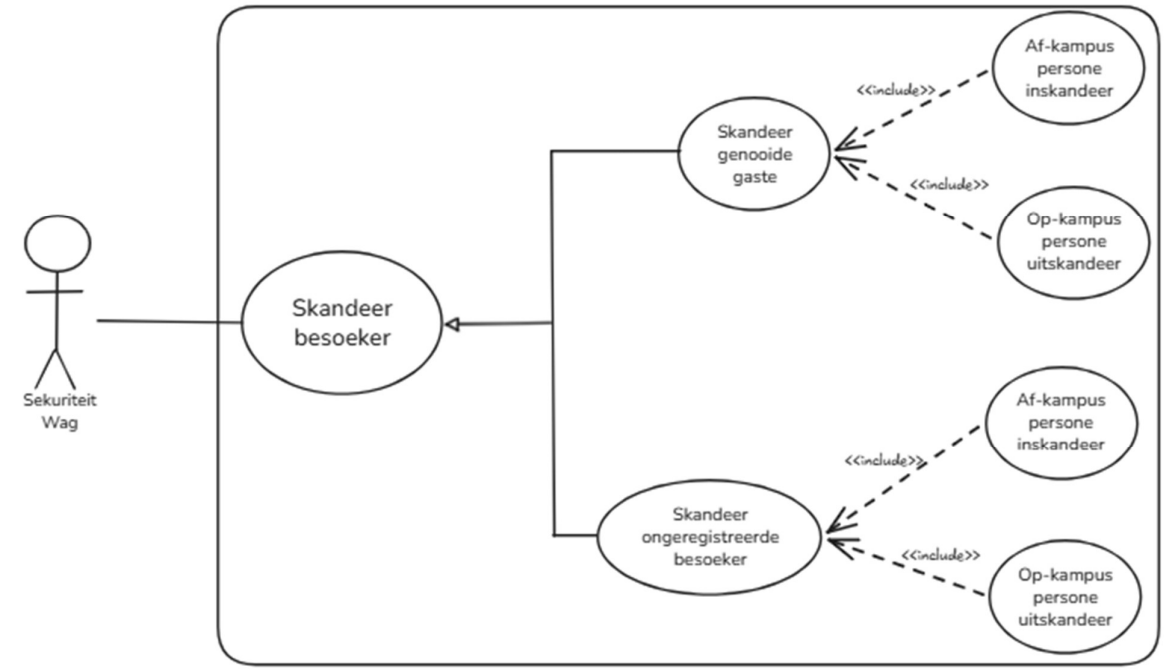


Figure 24: Skandeer Besoeker - Diagram

B. Besonderhede

- **Doel**: Om besoekers se identiteit te verifieer, hul redes vir besoek te kategoriseer, en hul beweging op en van die kampus af akkuraat te moniteer vir sekuriteits- en BVG-voldoening.
- **Prioriteitsvlak**: Hoog.
- **Betrokke Akteurs**: Sekuriteitswag.
- **Pre-kondisies**: Die wag moet suksesvol op die handtoestel aangemeld wees en die kamera/NFC-funksies moet aktief wees.
- **Post-kondisies**: Besoekersdata en tydstempels word suksesvol in die PostgreSQL-databasis aangeteken en is sigbaar op die Kampus Opsigter se paneelbord.

C. Stap-vir-stap Beskrywing

Spesialisasie 1 - Skandeer genooide besoeker:

1. Die wag kies die opsie "Skandeer Besoeker" op die toepassing.
2. **Inskandeer-roete («include»)**: Die wag skandeer die unieke QR-kode op die gas se mobiele toestel.
3. Die stelsel groepeer alle passasiers outomaties en die wag skandeer die bestuurder se lisensie as finale verifikasie.
4. **Uitskandeer-roete («include»)**: By vertrek skandeer die gas weer die QR-kode om hul status na "Af-kampus" op te dateer.

Spesialisasie 2 - Skandeer ongeregistreerde besoeker:

1. Die wag kies "Skandeer Besoeker" en identifiseer die persoon as 'n ad-hoc besoeker.
2. **Inskandeer-roete («include»)**: Die wag skandeer die bestuurder se lisensie as primêre identifikasie.
3. Die wag lê passasiers se ID-dokumente vas om tydelike profiele te skep.
4. Die wag kies die **"Rede vir besoek"** uit 'n lys (bv. aflewerings of navrae).
5. **Uitskandeer-roete («include»)**: By vertrek skandeer die wag weer die lisensie om die besoek amptelik in die databasis af te sluit.

D. Scenario's

Spesialisasie 1 - Skandeer genooide besoeker:

- **Beste geval:** Die gas bied ’n geldige QR-kode aan; die stelsel verifieer alle insittendes en die bestuurder se lisensie onmiddellik en verleen toegang binne 2 sekondes.
- **Slegste geval:** Die QR-kode is reeds vantevore gebruik of het verval. Die stelsel laat weet: “Ongeldige of vervalde QR-kode”.
- **Alternatiewe scenario:** Die gas het hul foon of kode verloor. Die wag moet die gas handmatig op die genooide lys soek via hul naam om die toegang te valideer.

Spesialisasie 2 - Skandeer ongeregistreerde besoeker:

- **Beste geval:** Die bestuurder se lisensie skandeer foutloos; alle passasiers word geregistreer en ’n geldige rede vir besoek word geselekteer.
- **Slegste geval:** Die bestuurslisensie is verval of die kamera kan nie die data lees nie weens fisiese skade. Die stelsel laat weet: “Kon nie lisensie-data lees nie”.
- **Alternatiewe scenario:** Die besoeker weier om ID-dokumente vir die insittendes te verskaf. Die wag weier toegang en die stelsel teken ’n sekuriteitsinsident aan.

E. Voorbeeldskets

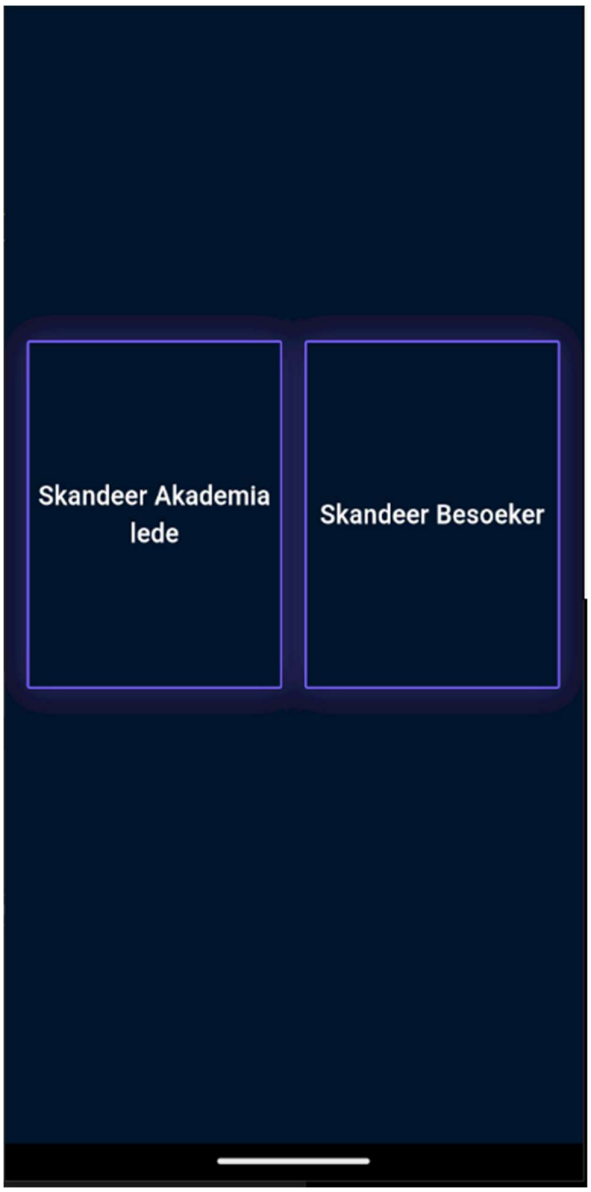


Figure 25: Skandeer Besoeker - Voorbeeldskets

2.3.13 Gebruiksgeval 13: Kampus Skandeer

Hierdie gebruiksgeval hanteer die proses waar Akademia-lede (Studente en Personeel) hulself op die kampus-manifes registreer. Die diagram gebruik generalization om te onderskei tussen "Kampus Inskandeer" en "Kampus Uitskandeer". Die stelsel maak voorsiening vir NFC as die primêre metode en QR-kodes as 'n rugsteunmetode.

A. Gebruiksgevaldiagram

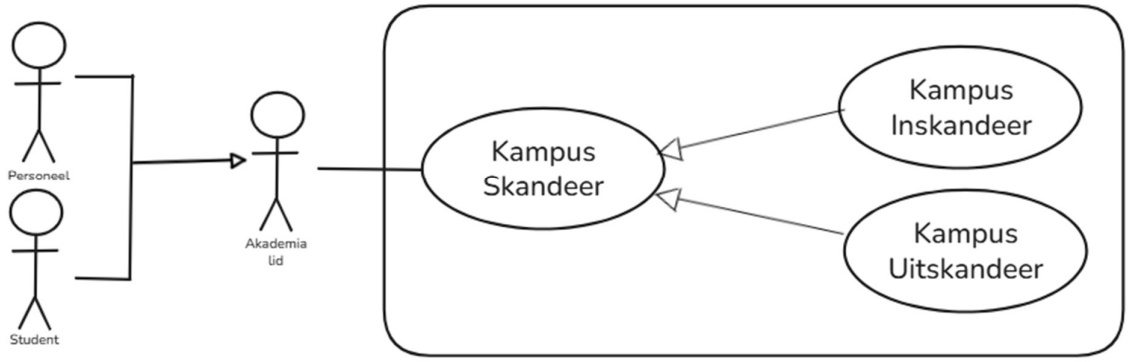


Figure 26: Kampus Skandeer - Diagram

B. Besonderhede

- **Doel**: Om 'n Akademia-lid se teenwoordigheid op kampus te begin of te beëindig deur gebruik te maak van die mobiele toepassing of 'n fisiese NFC-tag.
- **Prioriteitsvlak**: Krities.
- **Betrokke Akteurs**: Akademia-lid (Student of Personeel).
- **Pre-kondisies**: Die gebruiker moet 'n geregistreerde profiel hê en by die toepassing aangemeld wees.
- **Post-kondisies**: Die lid se status in die PostgreSQL-databasis word opgedateer en die intydse kapasiteit-tellers word aangepas.

C. Stap-vir-stap Beskrywing

Spesialisasie 1: Kampus Inskandeer:

1. Die gebruiker nader die kampushek in 'n voertuig of te voet.
2. **Opsie A (NFC-Tag):** Die lid bied hul NFC-parkeerskyfie aan die wag vir skandering. Die stelsel identifiseer die drywer en enige gekoppelde saamry-passasiers.
3. **Opsie B (QR-Kode):** Indien NFC nie beskikbaar is nie, vertoon die lid hul unieke QR-kode op die toepassing se tuisblad ("Kampus Inskandering") sodat die wag dit kan skandeer.
4. Die stelsel verifieer die lid se status en vertoon die profielfoto vir die wag.
5. Die lid word as "Teenwoordig" op die kampus-manifes gemerk.

Spesialisasie 2: Kampus Uitskandeer:

1. Die gebruiker verlaat die kampusgebou of ry na die uitgangshek.
2. Die wag skandeer die NFC-tag of QR-kode.
3. **Saamry-logika:** Indien die lid deel van 'n groep was, word die passasiers se status ook nagegaan. Lede wat reeds te voet by 'n draaihek uitgeskandeer het, word outomaties van die groep verwyder.
4. Die wag keur die uitgang goed en die stelsel teken die uitgangstyd aan.
5. Die lid word as "Af-kampus" gemerk in die databasis.

D. Scenario's

Spesialisasie 1 – Kampus Inskandeer:

- **Beste geval:** Die lid skandeer hul NFC-tag; die stelsel valideer die profiel en saamrygroep binne 2 sekondes.
- **Slegste geval:** Die lid is as "Inaktief" gemerk in die databasis. Die stelsel weier toegang en die wag word in kennis gestel.
- **Alternatiewe scenario:** Die lid se foon is dood en hulle het nie 'n fisiese tag nie. Die wag moet die lid handmatig op die stelsel soek via hul studentenommer.

Spesialisasie 2 – Kampus Uitskandeer:

- **Beste geval:** Die voertuig verlaat die kampus en die stelsel werk die parkeringbesetting intyds op.
- **Slegste geval:** 'n Lid probeer uitgaan, maar die stelsel wys hulle is nie as "Teenwoordig" geregistreer nie (bv. hulle het vroeër ingeglip sonder om te skandeer). Die wag moet 'n nuwe rekord skep voor uitgang toegelaat word.
- **Alternatiewe scenario:** Die internet is af. Die uitskandering word plaaslik in SQLite gestoor en later gesinkroniseer.

E. Voorbeeldskets



Figure 27: Kampus Skandeer - Voorbeeldskets, Studente



Figure 28: Kampus Skandeer - Voorbeeldskets, Personeel

2.3.14 Gebruiksgeval 14: Skep Saamry-groep

Die funksionaliteit om ’n saamry-groep te skep, is sentraal tot die vermindering van skanderingstye by die hek. Deur persone vooraf digitaal te skakel, word die voertuig se NFC-tag ’n "digitale manifes" vir die hele groep. Soos gesien in die diagram, is "Stuur Uitnodiging" ’n verpligte stap («includes») tydens die skeppingsproses.

A. Gebruiksgevaldiagram

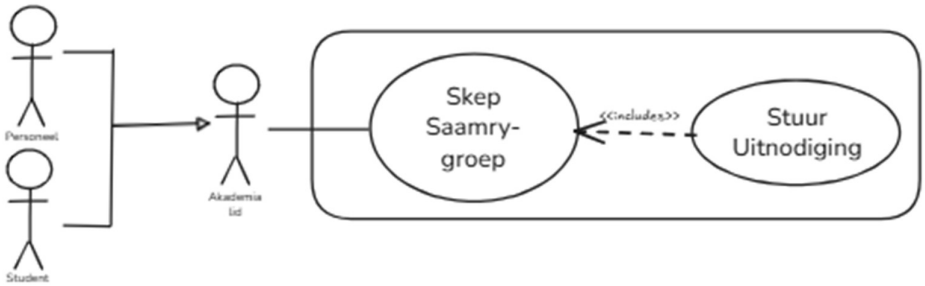


Figure 29: Skep Saamry-groep - Diagram

B. Besonderhede

- **Doel**: Om ’n drywer toe te laat om ’n tydelike of permanente groep passasiers aan hul voertuig-profiel te koppel vir vinnige kampus-toegang.
- **Prioriteitsvlak**: Hoog (Beta-fase).
- **Betrokke Akteurs**: Akademia-lid (Personeel of Student wat as drywer optree).
- **Pre-kondisies**: Die drywer moet ’n geregistreerde voertuig en NFC-tag hê wat aan hul profiel gekoppel is.
- **Post-kondisies**: Uitnodigings word aan passasiers gestuur en die groep word as "Hangende" (Pending) geskep in die PostgreSQL-databasis.

C. Stap-vir-stap Beskrywing

1. Die Akademia-lid maak die MOON-toepassing oop en kies die Kampus Skandeering vanaf hul tuisblad.
2. Die gebruiker kliek op die opsie "Skep Saamry".
3. Die stelsel vra die drywer om die passasiers te identifiseer.
4. **Ingeslote Aksie («includes»)**: Die drywer soek vir mede-studente of personeel via hul name of studentenommers en kies "Stuur Uitnodiging".
5. Die stelsel stuur intydse kennisgewings (push notifications) na die gekose passasiers se toepassings.
6. Die drywer sien ’n lys van "Hangende" lede in hul saamry-oorsig.
7. Sodra passasiers aanvaar (sien volgende gebruiksgeval), word die groep gefinaliseer en aan die drywer se NFC-tag gekoppel.

D. Scenario's

- **Beste geval scenario:** Die drywer skep ’n groep vir drie vriende wat saam klas draf. Die uitnodigings word onmiddellik gestuur en die vriende verskyn op die drywer se dashboard. Die stelsel is gereed vir die volgende oggend se NFC-skandering by die hek.
- **Slegste geval scenario**: Die drywer probeer ’n student uitnooi wat reeds as "Inaktief" op die stelsel gemerk is. Die stelsel laat weet: “Gebruiker nie gevind of inaktief.” Geen uitnodiging kan gestuur word nie en die groep kan nie voltooi word nie.
- **Alternatiewe scenario**: Die drywer besluit om nie meer die spesifieke saamry-sessie te ry nie voor enige passasiers aanvaar het. Die drywer kliek op "Kanselleer Groep". Die stelsel trek die hangende uitnodigings terug en verwyder die tydelike rekord uit die databasis.

E. Voorbeeldskets

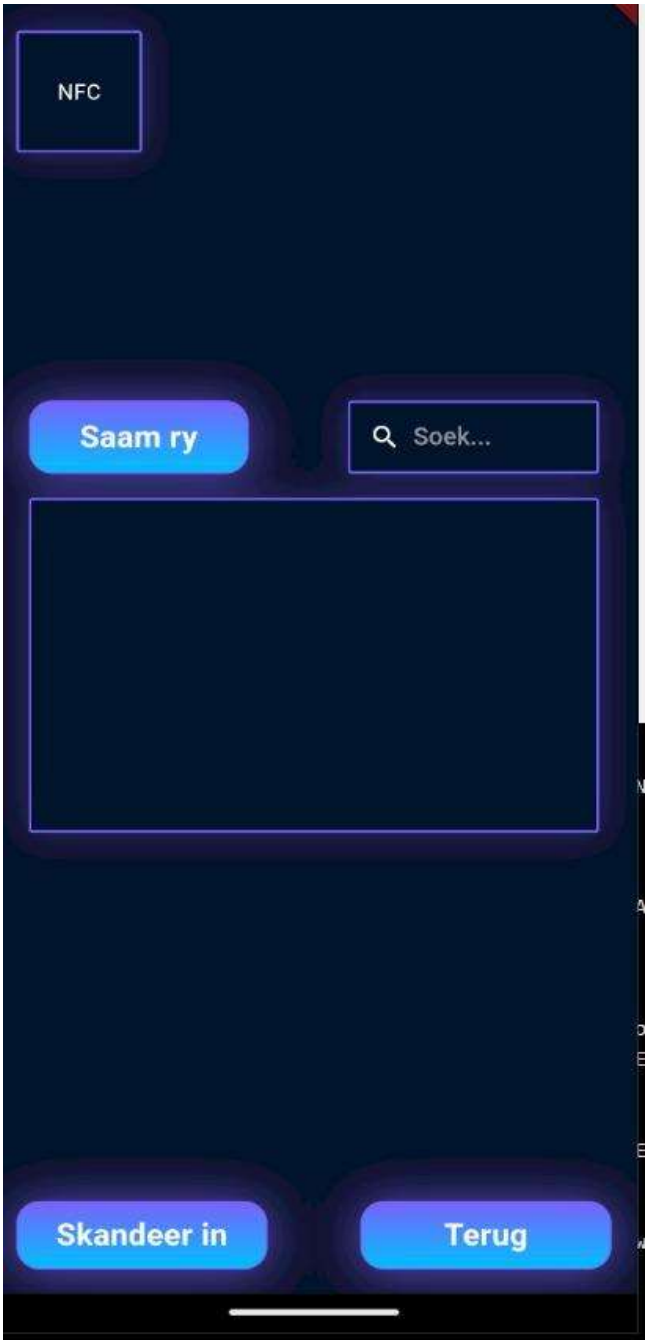


Figure 30: Skep Saamry-groep - Voorbeeldsket

2.3.15 Gebruiksgeval 15: Sluit aan by Saamry-groep

Hierdie gebruiksgeval verteenwoordig die aksie van die passasier binne die saamry-ekosisteem. Die proses om by 'n groep aan te sluit sluit in («includes») die ontvangs en hersiening van 'n uitnodiging wat deur 'n drywer geïnisieer is. Dit verseker dat slegs gemagtigde lede aan 'n spesifieke voertuig gekoppel word, wat die veiligheid en integriteit van die toegangsdata versterk.

A. Gebruiksgevaldiagram

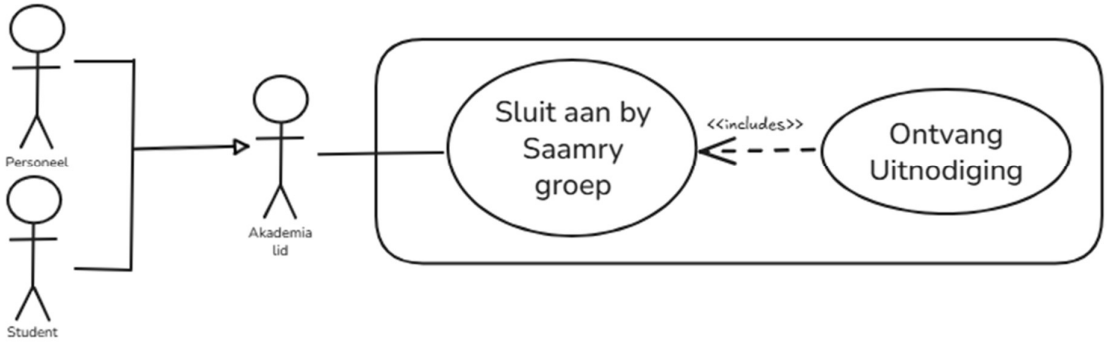


Figure 31: Sluit aan by Saamry-groep - Diagram

B. Besonderhede

- **Doel**: Om 'n passasier toe te laat om 'n uitnodiging te aanvaar en hulself digitaal aan 'n drywer se voertuig te koppel vir vinnige verifikasie by die kampusingange.
- **Prioriteitsvlak**: Hoog (Beta-fase).
- **Betrokke Akteurs**: Akademia-lid (Student of Personeel wat as passasier optree).
- **Pre-kondisies**: Die drywer moes reeds 'n saamry-groep geskep het en 'n uitnodiging aan die lid gestuur het (Geval 13). Die passasier moet op die MOON-toepassing aangemeld wees.
- **Post-kondisies**: Die lid word as "Gekoppel" in die PostgreSQL-databasis gemerk; hul profielfoto sal nou outomaties op die wag se handtoestel verskyn wanneer die betrokke voertuig se NFC-tag geskandeer word.

C. Stap-vir-stap Beskrywing

1. Die Akademia-lid ontvang 'n stootkennisgewing (push notification) op hul slimfoon wat aandui dat 'n saamry-uitnodiging ontvang is.
2. Die lid maak die toepassing oop en navigeer na die Kampus Skandeering.
3. **Ingeslote Aksie («includes»)**: Die stelsel aktiveer die funksie "Ontvang Uitnodiging", waar die lid die drywer se naam en voertuigbesonderhede kan verifieer voor aanvaarding. Dit verskyn in die tabel in die middel van die skerm.
4. Die lid kies die opsie om die uitnodiging te aanvaar.
5. Die stelsel werk die status van die saamry-groep intyds in die databasis by.
6. Die lid ontvang 'n bevestiging dat hulle nou suksesvol aan die voertuig gekoppel is vir die volgende toegangsgebeurtenis.

D. Scenario's

- **Beste geval scenario**: Die passasier aanvaar die uitnodiging onmiddellik. Wanneer die voertuig later by die hek aankom en die wag die NFC-tag skandeer, verskyn die passasier se foto dadelik op die wag se skerm. Die passasier hoef nie hul eie foon uit te haal nie, wat die toegangsproses drasties versnel.
- **Slegste geval scenario**: Die passasier aanvaar die uitnodiging, maar as gevolg van 'n tydelike databasis-onderbreking word die koppeling nie korrek geregistreer nie. By die hek verskyn slegs die drywer se foto. Die passasier moet dan handmatig geskandeer word, wat die doel van die saamry-funksie vir daardie sessie verydel.
- **Alternatiewe scenario**: Die lid ontvang 'n uitnodiging maar besluit om nie saam te ry nie. Hulle kies "Verwerp Uitnodiging". Die stelsel verwyder die hangende rekord en stel die drywer in kennis dat die passasier nie meer deel van die groep is nie.
- **Alternatiewe scenario**: Die passasier het die uitnodiging aanvaar, maar verlaat die kampus later te voet via 'n draaihek (turnstile). Die stelsel herken die uitskandering en verwyder die passasier outomaties vanaf die saamry-groep om te verseker dat die voertuig-manifes akkuraat bly vir die oorblywende insittendes.

E. Voorbeeldskets

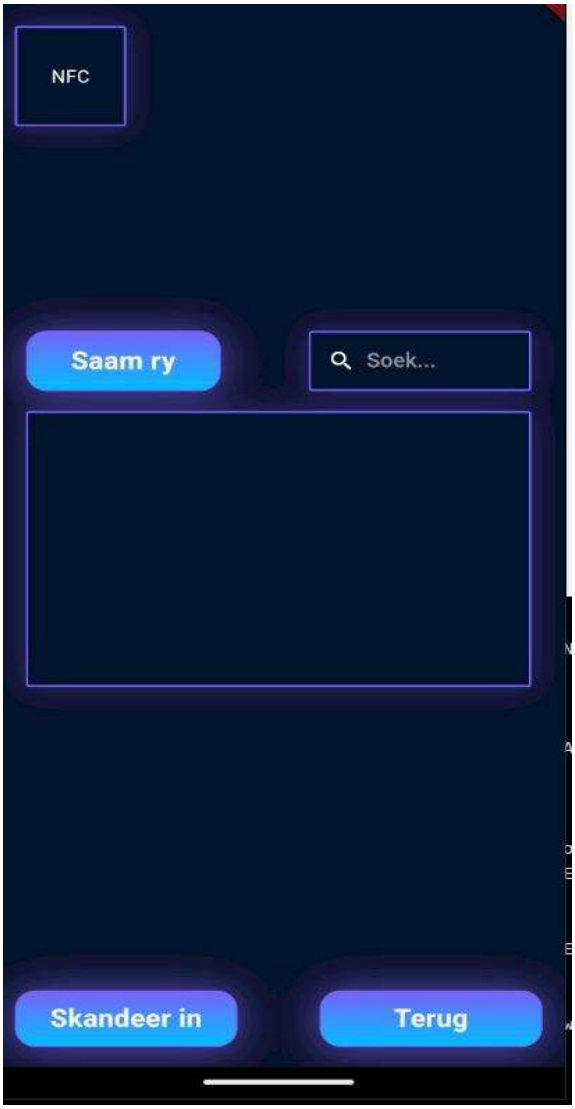


Figure 32: Sluit aan by Saamry-groep - Voorbeeldskets

2.3.16 Gebruiksgeval 16: Verlaat Saamry-groep

Hierdie gebruiksgeval bied aan Akademia-lede die buigsaamheid om hulself of passasiers uit 'n aktiewe saamry-groep te verwyder voor aankoms by die kampushek. Dit verseker dat die digitale manifes wat die wag by die hek sien, altyd 'n akkurate weerspieëling is van die werklike insittendes in die voertuig.

A. Gebruiksgevaldiagram

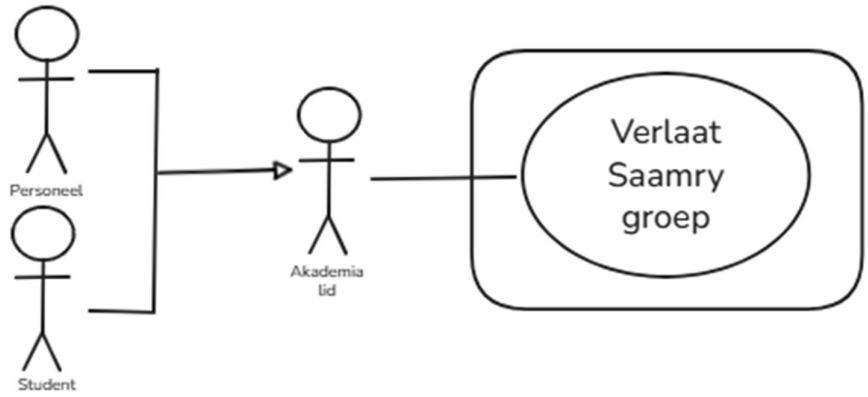


Figure 33: Verlaat Saamry-groep - Diagram

B. Besonderhede

- **Doel**: Om 'n lid toe te laat om vrywillig uit 'n bestaande saamry-groep te bedank of 'n passasier te verwyder, sodat die voertuig-manifes korrek opgedateer word.
- **Prioriteitsvlak**: Hoog.
- **Betrokke Akteurs**: Akademia-lid (Student of Personeel).
- **Pre-kondisies**: Die lid moet reeds deel wees van 'n aktiewe of hangende saamry-groep en suksesvol op die MOON-toepassing ingeteken wees.
- **Post-kondisies**: Die lid se koppeling aan die spesifieke voertuig word in die databasis beëindig en die lid verskyn nie meer op die wag se skanderingslys nie.

C. Stap-vir-stap Beskrywing

1. Die Akademia-lid maak die MOON-toepassing oop op hul slimfoon.
2. Die gebruiker navigeer na die "Saamry"-afdeling vanaf die tuisblad.
3. Die stelsel vertoon 'n tabel in die middel van die skerm met die lys van huidige lede in die saamry-groep.
4. Die gebruiker identifiseer die spesifieke lid of hul eie naam in die tabel.
5. Die gebruiker kliek op die **rooi "X"-knoppie** aan die regterkant van die betrokke naam in die tabel.
6. Die stelsel vertoon 'n opspringboodskap wat vra vir bevestiging om die groep te verlaat of die lid te verwyder.
7. Die gebruiker kliek op "Bevestig".
8. Die stelsel werk die rekord in die PostgreSQL-databasis intyds by en stel die drywer of oorblywende lede in kennis van die verandering.

D. Scenario's

- **Beste geval scenario**: Die lid kliek op die rooi "X" en bevestig die aksie. Die databasis word onmiddellik opgedateer en die wag by die hek sien slegs die oorblywende lede wanneer die voertuig se NFC-tag geskandeer word.
- **Slegste geval scenario**: Die gebruiker kliek op die rooi "X", maar 'n netwerkfout verhoed dat die versoek die backend-bediener bereik. Die lid bly op die manifes geregistreer, wat lei tot 'n waarskuwing by die hek wanneer die wag die fisiese insittendes met die skerm vergelyk.
- **Alternatiewe scenario**: 'n Passasier verlaat die groep terwyl die voertuig reeds in die tou by die hek staan. Indien die stelsel nie vinnig genoeg sinchroniseer nie, moet die wag die lid handmatig op sy handtoestel verwyder deur dieselfde "X"-funksie in die wag-koppelvlak te gebruik.

E. Voorbeeldskets

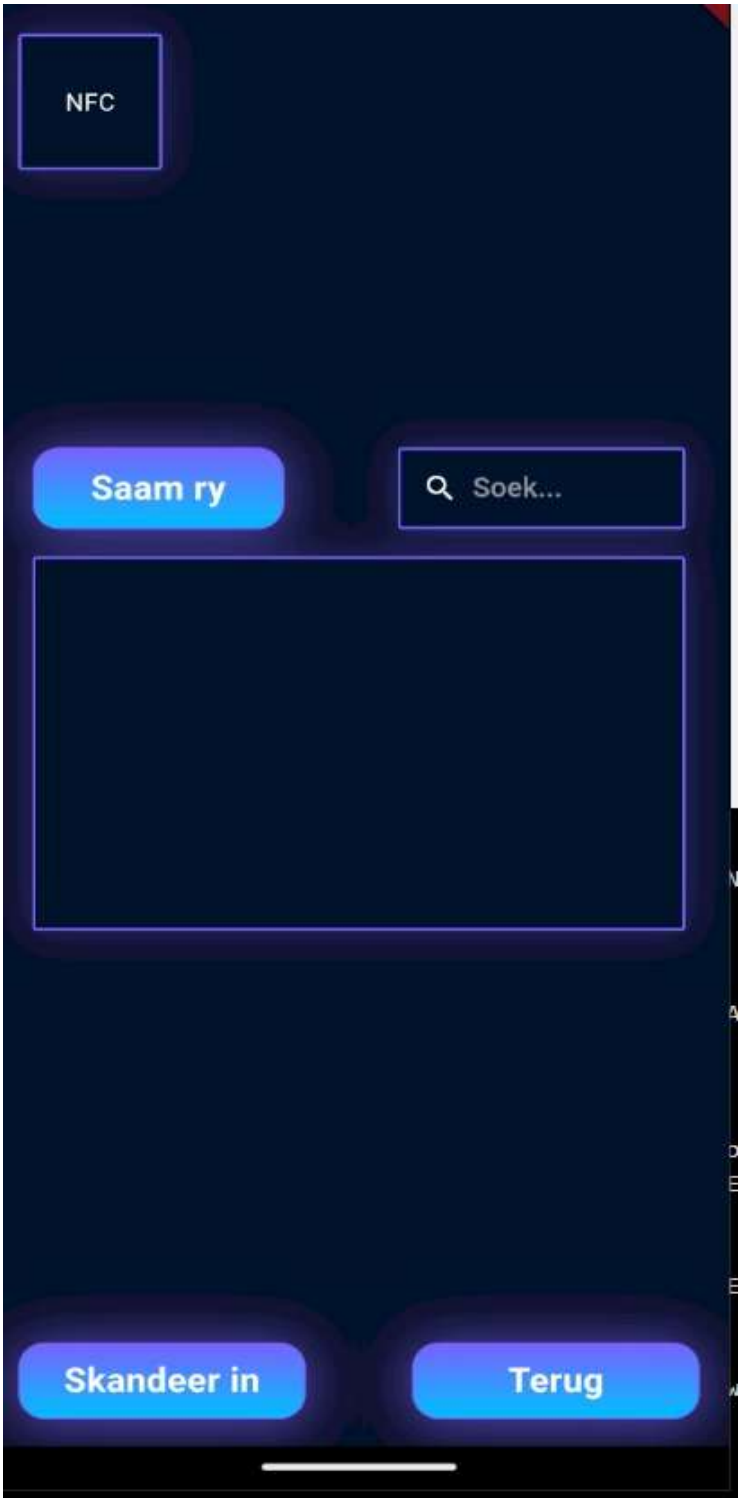


Figure 34: Verlaat Saamry-groep - Voorbeeldskets

2.3.17 Gebruiksgeval 17: Klas Inskandeer

Hierdie gebruiksgeval hanteer die kritieke proses van teenwoordigheidsbeheer in klaskamers om bywoningsbedrog te elimineer. Studente gebruik hul eie toestelle om teen die klaskamer se infrastruktuur te valideer. Die stelsel prioritiseer NFC vir spoed, maar bied 'n dinamiese QR-opsie vir toestelle sonder NFC-ondersteuning.

A. Gebruiksgevaldiagram

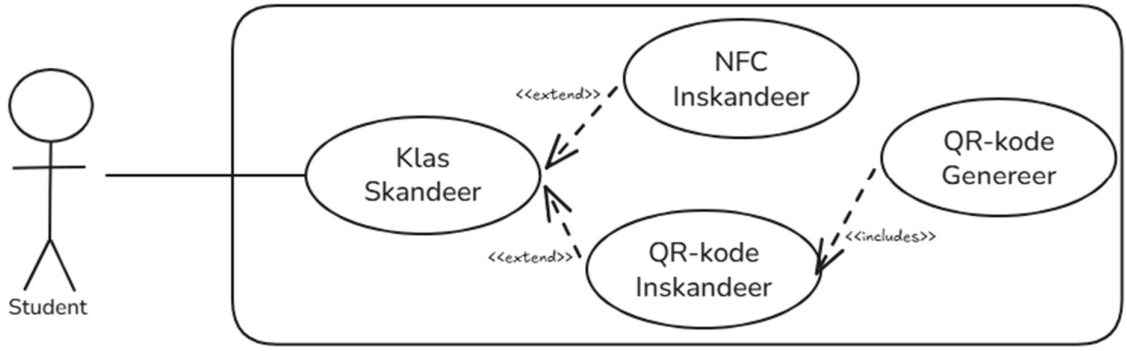


Figure 35: Klas Inskandeer - Diagram

B. Besonderhede

- **Doel**: Om 'n student se fisiese teenwoordigheid in 'n spesifieke klaskamer intyds te verifieer en te dokumenteer vir akademiese rekordhouding.
- **Prioriteitsvlak**: Krities (Beta-fase).
- **Betrokke Akteurs**: Student.
- **Pre-kondisies**: Die student moet by die MOON-toepassing aangemeld wees. Die dosent moes die klaskamer-terminaal (tablet) vir die dag geaktiveer het.
- **Post-kondisies**: Die student se bywoning word met 'n tydstempel in die PostgreSQL-databasis aangeteken.

C. Stap-vir-stap Beskrywing

1. Die student arriveer by die klaskamer en maak die MOON-toepassing oop.
2. Die student kies die "Klas Inskandeering"-opsie vanaf die tuisblad.
3. Die student gebruik die keuselys (drop-down) om hul skanderingsmetode te kies:
    a. **Uitbreiding 1 (NFC Inskandeer):**
        i. Die student tik hul slimfoon teen die statiese NFC-tag by die klaskamerdeur.
        ii. Die stelsel stuur 'n geënkripteerde identifiseerder na die backend vir validering.
    b. **Uitbreiding 2 (QR-kode Inskandeer):**
        i. **Ingeslote Aksie («includes»):** Die stelsel genereer 'n dinamiese QR-kode op die student se foon wat slegs vir 30 sekondes geldig is.
        ii. Die student hou hul foon voor die klaskamertablet se kamera om die kode te skandeer.
4. Die stelsel verifieer dat die skandering binne die toegelate tydsvenster (15 min voor tot 30 min na klasbegin) plaasvind.
5. Die student ontvang 'n bevestiging op hul skerm dat hulle suksesvol "Ingeteken" is.

D. Scenario's

- **Beste geval scenario**: Die student gebruik NFC by die deur. Die backend verwerk die versoek binne die teiken-reaksietyd van 500ms en die student word suksesvol geregistreer sonder om in 'n tou by die tablet te wag.
- **Slegste geval scenario**: Die student se foon ondersteun nie NFC nie en die klaskamertablet is vanlyn weens netwerkprobleme. Die student kan nie die QR-kode skandeer nie en die bywoning kan nie outomaties aangeteken word nie.
- **Alternatiewe scenario**: Die student genereer 'n QR-kode maar wag te lank om dit voor die tablet te hou. Die kode verval na 30 sekondes. Die student moet die "Terug"-knoppie kliek en 'n nuwe kode genereer om die proses te voltooi.

E. Voorbeeldskets

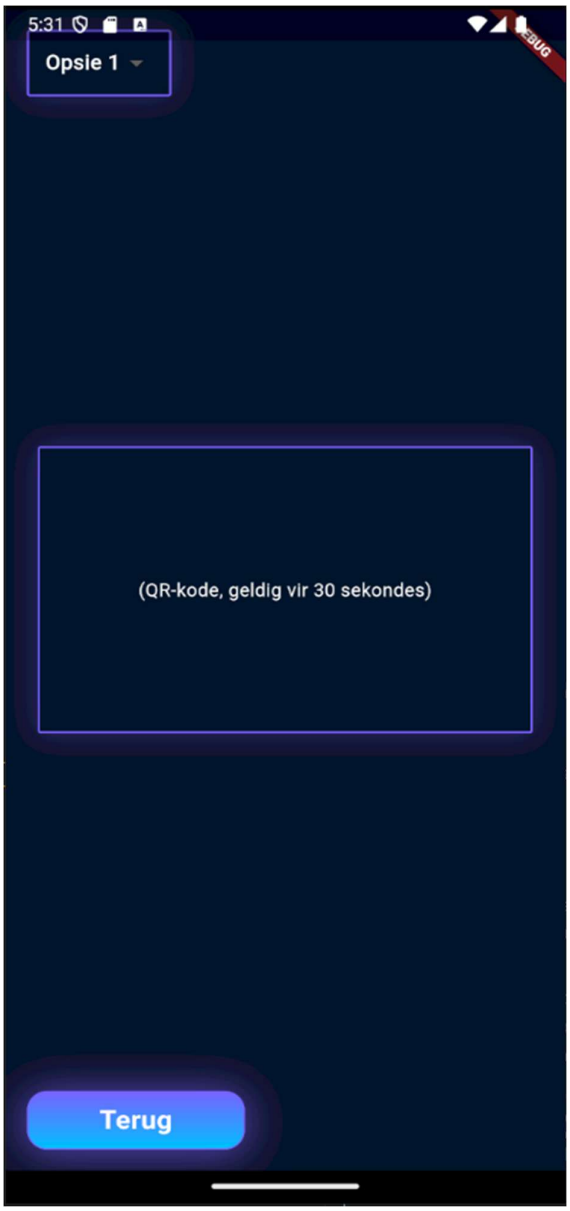


Figure 36: Klas Inskandeer - Voorbeeldskets

2.3.18 Gebruiksgeval 18: Besigtig Klasbywoning

Hierdie gebruiksgeval stel personeel (lektore) in staat om die sukses van die bywoningsproses intyds te monitor. In hierdie model is "Besigtig klas bywoning" die basis-aksie, terwyl "Soek vir Student" en "Filtreer data" as «extends»-verhoudings hanteer word. Dit dui aan dat die lektor die basiese lys kan besigtig en slegs wanneer nodig, die funksionaliteit kan uitbrei om spesifieke data te vind of te isoleer.

A. Gebruiksgevaldiagram

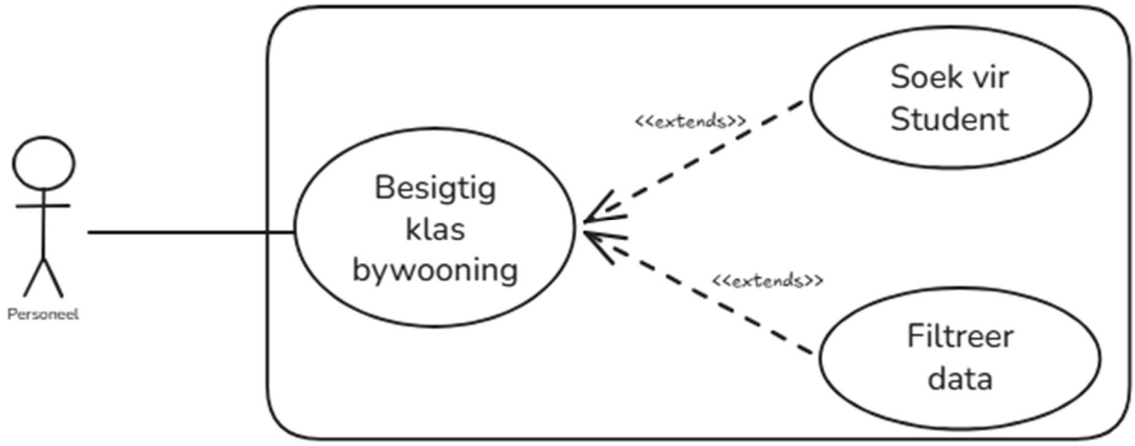


Figure 37: Klas Bywooning - Diagram

B. Besonderhede

- **Doel**: Om lektore toe te laat om intydse bywoningsdata te besigtig, te verfris en te verfyn tydens 'n akademiese sessie.
- **Prioriteitsvlak**: Hoog.
- **Betrokke Akteurs**: Personeel (Lektor).
- **Pre-kondisies**: Die lektor moet suksesvol aangemeld wees op die MOON-toepassing. 'n Aktiewe klas-sessie moet reeds op die stelsel bestaan.
- **Post-kondisies**: Die lektor het 'n akkurate oorsig van studente-teenwoordigheid vir die gekose module.

C. Stap-vir-stap Beskrywing

1. Die lektor kies "Klas Bywoning" vanaf die personeel-tuisblad.
2. Die lektor kies die spesifieke module via die "Opsie 1" keuselys.
3. Die stelsel trek die huidige bywoningslys vanaf die PostgreSQL-databasis en vertoon dit op die skerm.
4. **Uitbreiding 1 («extends» - Filtreer data)**: Die lektor kies 'n filter-kategorie (bv. "Slegs Teenwoordig") om die lys te verklein.
5. **Uitbreiding 2 («extends» - Soek vir Student)**: Die lektor voer 'n naam of nommer in om 'n spesifieke student se status te kontroleer.
6. Die lektor druk die **"Verfris"**-knoppie om te verseker die data reflekteer die nuutste skanderings van studente wat pas die klaskamer binnegekom het.
7. Die lektor kliek op **"Terug"** om die besigtiging te beëindig.

D. Scenario's

- **Beste geval scenario**: Die lektor verfris die data en sien dat alle studente op die amptelike klaslys suksesvol ingeskandeer het. Die intydse sinchronisasie tussen die klaskamer-tablet en die lektor se toepassing verloop vlot binne die 500ms reaksietyd.
- **Slegste geval scenario**: Die backend-databasis reageer nie op die "Verfris"-versoek nie. Die lektor sien 'n leë skerm of 'n foutboodskap: "Kon nie bywoningsdata laai nie." Dit verhoed die lektor om die bywoning amptelik te verifieer.
- **Alternatiewe scenario**: Die lektor wil slegs die studente sien wat nog nie ingeskandeer het nie om hulle aan te spreek. Die lektor gebruik die "Filtreer data"-funksie. Die stelsel herorganiseer die lys onmiddellik om slegs die "Afwesig"-statusse te vertoon.
- **Alternatiewe scenario**: 'n Student kom laat in en beweer hulle het reeds geskandeer. Die lektor gebruik die "Soek vir Student"-funksie om die student se rekord direk op te roep sonder om deur die hele lys te blaai.

E. Voorbeeldskets

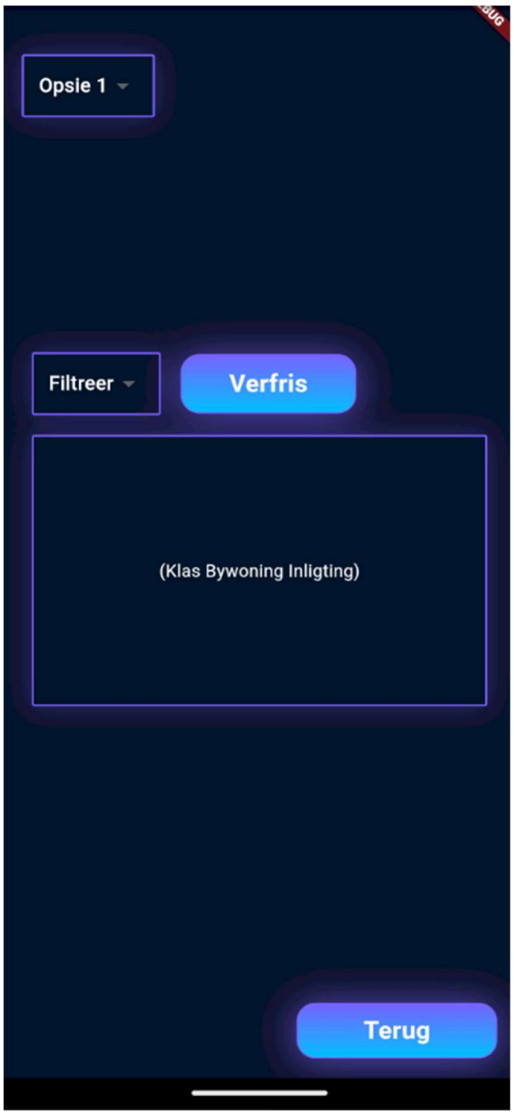


Figure 38: Klas Bywooning – Voorbeeldskets

HOOFSTUK 3: STELSELONTWERP DOKUMENTASIE

3.1 INLEIDING

Die voorafgaande hoofstukke het gefokus op die identifisering van gebruikersbehoeftes en die uiteensetting van funksionele vereistes deur middel van gebruikgevalle (use cases). Hierdie hoofstuk, **Hoofstuk 3: Stelselontwerp**, dien as die kritieke brug tussen daardie teoretiese vereistes en die uiteindelike tegniese implementering van die stelsel. Waar Hoofstuk 2 gevra het "wat" die stelsel moet doen, verskaf hierdie hoofstuk die bloudruk vir "hoe" daardie funksionaliteit argitektonies ondersteun gaan word.

Die doel van hierdie fase is om 'n robuuste en skaalbare raamwerk te skep wat die kompleksiteit van die Akademia-kampusbestuursomgewing kan hanteer. Die ontwerp word in vier kernkomponente verdeel om 'n holistiese oorsig van die stelselargitektuur te bied:

- **Klasdiagramme (Afdeling 3.2):** Hierdie afdeling gebruik objekgeoriënteerde beginsels om die boustene van die stelsel visueel voor te stel. Dit word ontbind in drie spesifieke sub-stelsels — die Web-koppelvlak, die Mobiele-toepassing en die sentrale API — om die onderskeie verantwoordelikhede van elke komponent duidelik te definieer.
- **Databasisontwerp (Afdeling 3.3):** 'n Gedetailleerde Entiteit-verhoudingsdiagram (ERD) word aangebied om die datastruktuur te modelleer. Die fokus hier is op dataintegriteit en doeltreffendheid, waarby die databasis genormaliseer is tot die Derde Normale Vorm (3NF) om oortolligheid te elimineer.
- **Navigasiestruktuur (Afdeling 3.4):** Om 'n optimale gebruikerservaring (UX) te verseker, word die vloei van die stelsel deur middel van 'n sitemap uitgebeeld. Dit illustreer die hiërargiese verhoudings en navigasiepaaie vir beide die administratiewe en eindgebruiker-koppelvlakke.
- **Projekbeplanning (Afdeling 3.5):** Die hoofstuk sluit af met 'n Gantt-grafiek wat die tydlyn en strategiese mylpale vir die ontwikkeling van die projek uiteensit. Dit verseker dat die fisiese bou van die stelsel binne die vasgestelde tydraamwerke en afhanklikhede geskied.

Deur hierdie sistematiese benadering tot ontwerp, word verseker dat die finale produk nie net aan die funksionele spesifikasies voldoen nie, maar ook tegnies gesond, veilig en gebruikersvriendelik is.

3.2 KLASDIAGRAMME

Hierdie afdeling bespreek die klasdiagramme om die klasse waaruit die stelsel bestaan, visueel voor te stel. Die klasdiagramme word in twee sub-afdelings verdeel:

- **Afdeling 3.2.1** bied 'n voëlvlug-oorsig van die toepassing deur na die volledige versameling klasse en hul onderlinge verhoudings te kyk.
- **Afdeling 3.2.2** verken spesifieke areas van die stelsel in groter detail om die funksionele groeperings (Web, Mobiel en API) te verduidelik.

3.2.1. Volledige Stelsel-klasdiagram

Figuur 3.1 verteenwoordig die volledige stelsel-klasdiagram om 'n algehele oorsig te gee van al die klasse, hul lede (eienskappe en metodes), en hoe hulle verbind om die geïntegreerde kampusbestuurstelsel te vorm.

Die diagram illustreer 'n kernargitektuur waar die Gebruiker-klas as die sentrale spil dien. Deur gebruik te maak van **oorerwing (inheritance)**, word gespesialiseerde rolle soos Student, Personeel, Administrateur, Kampus_Opsigter, en Sekuriteit_Wag gedefinieer. Hierdie benadering verseker dat gemeenskaplike data slegs een keer gedefinieer word, terwyl spesifieke funksionaliteit aan die onderskeie rolle toegewys word.

Benewens die gebruikershiërargie, toon die diagram die volgende sleutelkomponente:

- **Logistiek en Akademiese Bestuur:** Klasse soos Vak, Klas, Lokasie, en Koshuis vorm die fisiese en akademiese struktuur van die kampus om belyning tussen roosters en ruimtes te verseker.
- **Toegangsbeheer en Sekuriteit:** Die interaksie tussen NFC_Tags, Toegangs_Log, en Waarskuwing klasse verskaf die nodige meganismes vir intydse monitering van kampusveiligheid.
- **Saamry-inisiatief (Carpooling):** Die klasse Voertuig, CarPool_Lede, en CarPool_Groepe is spesifiek ontwerp om 'n volhoubare vervoer-ekosisteem op kampus te bevorder. In plaas van individuele reise, fasiliteer hierdie klasse die vorming van saamry-groepe tussen studente en personeel. Die primêre doel is om petrolkoste vir gebruikers te verlaag, verkeersopeenhopings rondom die kampus te verminder en die kritieke tekort aan parkeerruimte effektief te bestuur deur die aantal voertuie op terrein te verminder.

Die klasdiagram maak voorsiening vir die nodige **sigbaarheid** van lede, waar publieke metodes (+), private velde (-), en beskermde eienskappe (#) gebruik word om enkapsulasie te handhaaf. Verder word **veelvuldigheid (multiplicity)** gebruik om die presiese aard van die

verhoudings tussen entiteite, soos die verhouding tussen 'n CarPool_Groep en sy verskeie CarPool_Lede, aan te dui.

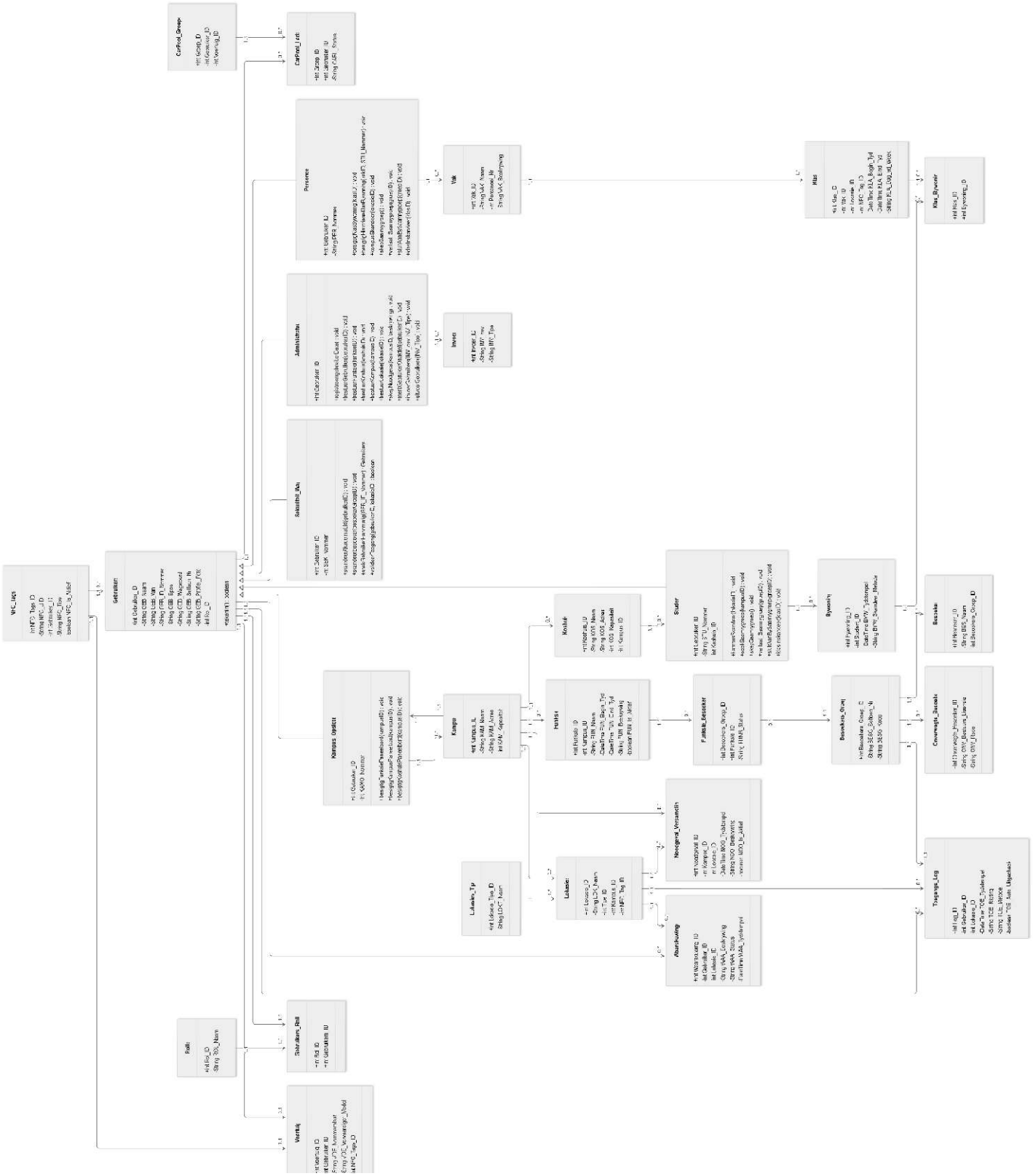


Figure 3.39: Volledige Stelsel-klasdiagram

3.2.2. Web-stelsel Klasdiagram

Die volgende kernklasse is noodsaaklik vir die Web-komponent om aan die vereistes vir omvattende stelselbestuur te voldoen:

- **Gebruiker:** Hierdie klas dien as die fundamentele basisklas vir alle oorerwing binne die stelsel. Dit verseker dat gedeelde data en verifikasie-logika sentraal bestuur word.
- **Personeel:** Hierdie klas bemagtig dosente en administratiewe beamptes om akademiese bates, spesifiek vakke en klasroosters, via die webportaal te bestuur. Dit is krities vir die handhawing van die akademiese program.
- **Funksie:** Word aangewend om formele kampusaktiwiteite te skeduleer en te administreer, insluitend die bestuur van begin- en eindtye vir spesifieke geleenthede.
- **Lokasies en Lokasies_Tipe:** Hierdie klasse bied 'n gestruktureerde hiërargie van fisiese ruimtes op kampus. Sonder hierdie definisies sou die stelsel nie in staat wees om bates of aktiwiteite akkuraat aan spesifieke geografiese punte te koppel nie.
- **Noodgeval_Versameling:** Hierdie klas is ingesluit om die Administrateur in staat te stel om veiligheidsprotokolle en versamelpunte te koördineer, wat noodsaaklik is vir die integriteit van kampus-sekuriteit.

Deur hierdie entiteite binne die webstelsel te integreer, word verseker dat die verhoudings na die **Kampus** en **Koshuis** entiteite logies volledig en funksioneel is. Dit bied aan die administrasie 'n holistiese aansig van alle organisatoriese hulpbronne en verseker dat dataintegriteit gehandhaaf word vanaf die punt van invoer.

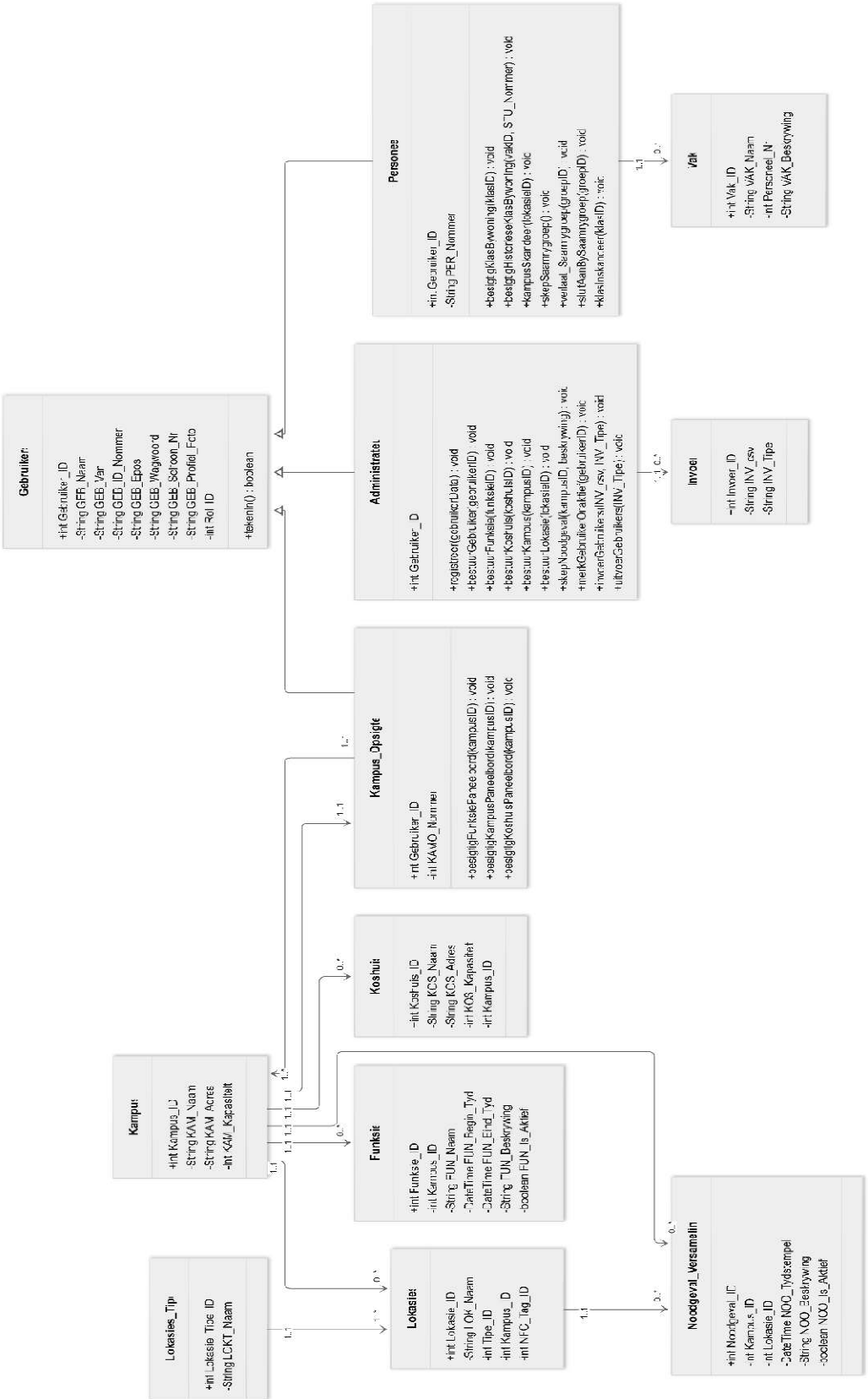


Figure 3.40: Web-stelsel Klasdiagram

3.2.3. Mobiele-toepassing Klasdiagram

Die mobiele komponent is ontwerp vir vinnige data-vaslegging en toegangsbeheer, waar die volgende klasse 'n kernrol speel:

- **Gebruiker:** Dien as die noodsaaklike basisklas wat oorgeërfde eienskappe aan die Student en Sekuriteit_Wag rolle verskaf, wat verifikasie op mobiele toestelle moontlik maak.
- **Klas en Klas_Bywoning:** Hierdie klasse is ingesluit om die student se vermoë om by akademiese sessies in te skandeer, te ondersteun. Die Klas_Bywoning-assosiasieklas is deurslaggewend om die student se teenwoordigheid by 'n spesifieke Klas aan te teken en sodoende die handmatige registerproses te digitaliseer.
- **CarPool_Groepe en CarPool_Lede:** Hierdie entiteite word gebruik om die saamry-inisiatief toeganklik te maak vir studente. Dit laat gebruikers toe om vanaf hul selfone by groepe aan te sluit of hul status binne 'n saamry-reëling te bestuur, wat die stelsel se doelwitte vir verkeers- en parkeerverligting direk ondersteun.
- **Besoeker-bestuur (Besoekers_Groep, Besoeker en Onverwagte_Besoeker):** Hierdie groep klasse vorm 'n volledige ketting wat die Sekuriteit_Wag in staat stel om besoekers doeltreffend te hanteer. Of 'n besoeker vooraf geregistreer is of as 'n Onverwagte_Besoeker by die hek opdaag, hierdie klasse verseker dat alle data korrek vasgelê en aan 'n Besoekers_Groep gekoppel word vir sekuriteitsdoeleindes.

Die integrasie van hierdie klasse binne die mobiele raamwerk verseker dat kritieke aksies — van akademiese bywoning tot die monitering van kampustoegang — akkuraat en sonder vertraging uitgevoer kan word.

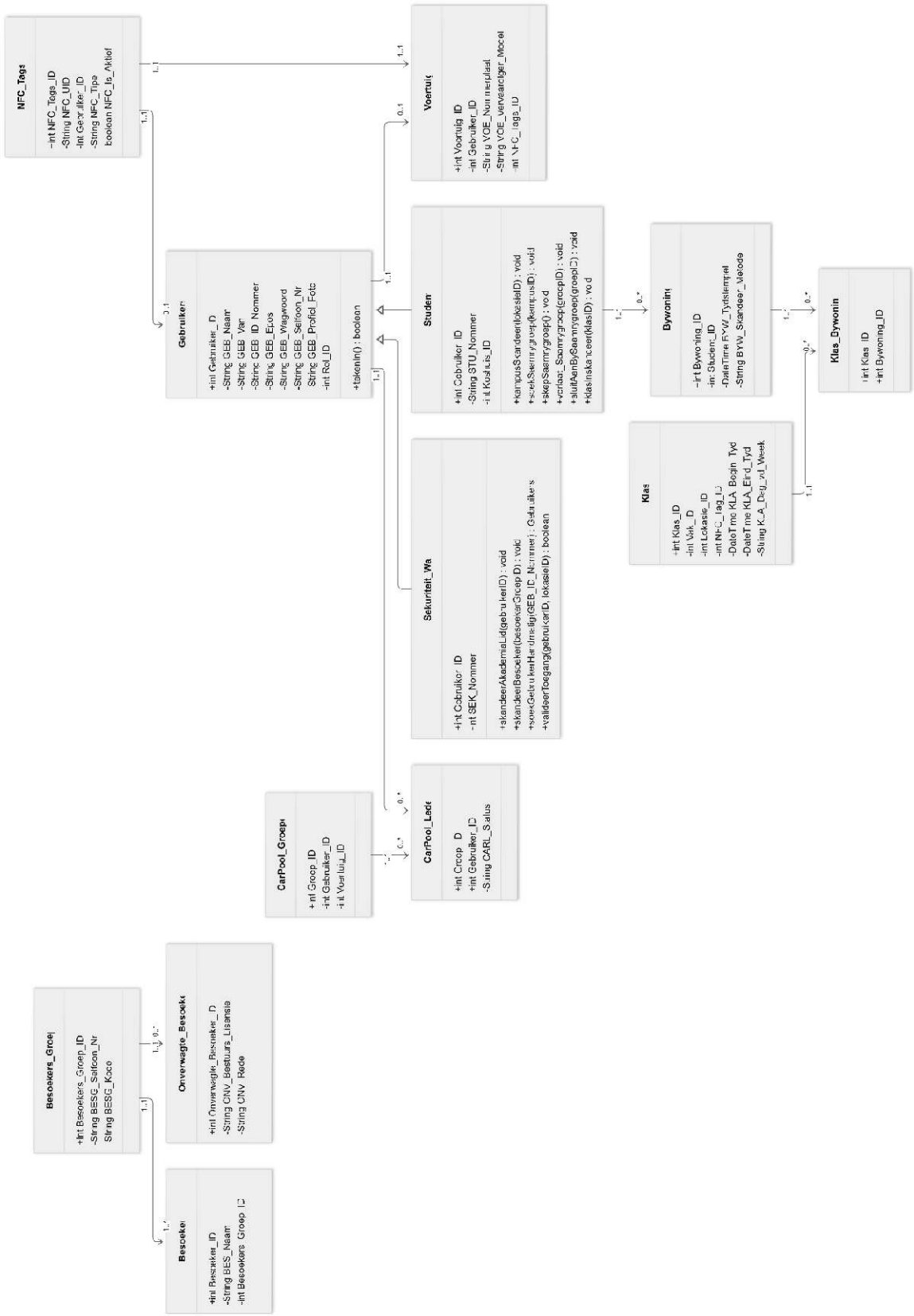


Figure 3.41: Mobiele-toepassing Klasdiagram

3.2.4. API-stelsel Klasdiagram

Die API-komponent is verantwoordelik vir die afdwinging van sekuriteitsprotokolle en die verwerking van transaksionele data. Die volgende klasse vorm die kern van hierdie stelsel:

- **Volledige Gebruikers-oorerwingsboom:** Die API integreer die volledige hiërargie van die Gebruiker-basisklas na al vyf spesifieke tipes: Student, Personeel, Administrateur, Kampus_Opsigter, en Sekuriteit_Wag. Hierdie volledige boom is noodsaaklik vir die API om rol-gebaseerde toegangsbeheer (RBAC) toe te pas deur die Gebruikers_Rolle en Rolle klasse te valideer.
- **NFC_Tags:** Hierdie klas word deur die API gebruik om fisiese hardeware-identifiseerders te valideer en te koppel aan spesifieke gebruikers of bates. Dit is die primêre sneller vir die meeste stelselaksies op die grond.
- **Lokasies:** Die insluiting van die Lokasies-klas laat die API toe om konteks-bewuste besluite te neem. Dit verseker dat aksies slegs toegelaat word indien die gebruiker of bate by 'n geldige en toepaslike geografiese punt binne die stelsel geregistreer is.
- **Toegangs_Logs en Waarskuwings:** Hierdie klasse verteenwoordig die uitset van die API se kernlogika. Wanneer 'n NFC_Tag by 'n spesifieke Lokasie geskandeer word, verwerk die API die data en skep outomaties 'n inskrywing in die Toegangs_Log of genereer 'n Waarskuwing indien 'n sekuriteitsreël oortree word.

Deur hierdie klasse in die API-stelsel te sentraliseer, word verseker dat die stelsel se mees kritieke funksies — veiligheid en rekordhouding — konsekwent en veilig toegepas word, ongeag of die versoek vanaf die web of 'n mobiele toestel kom.

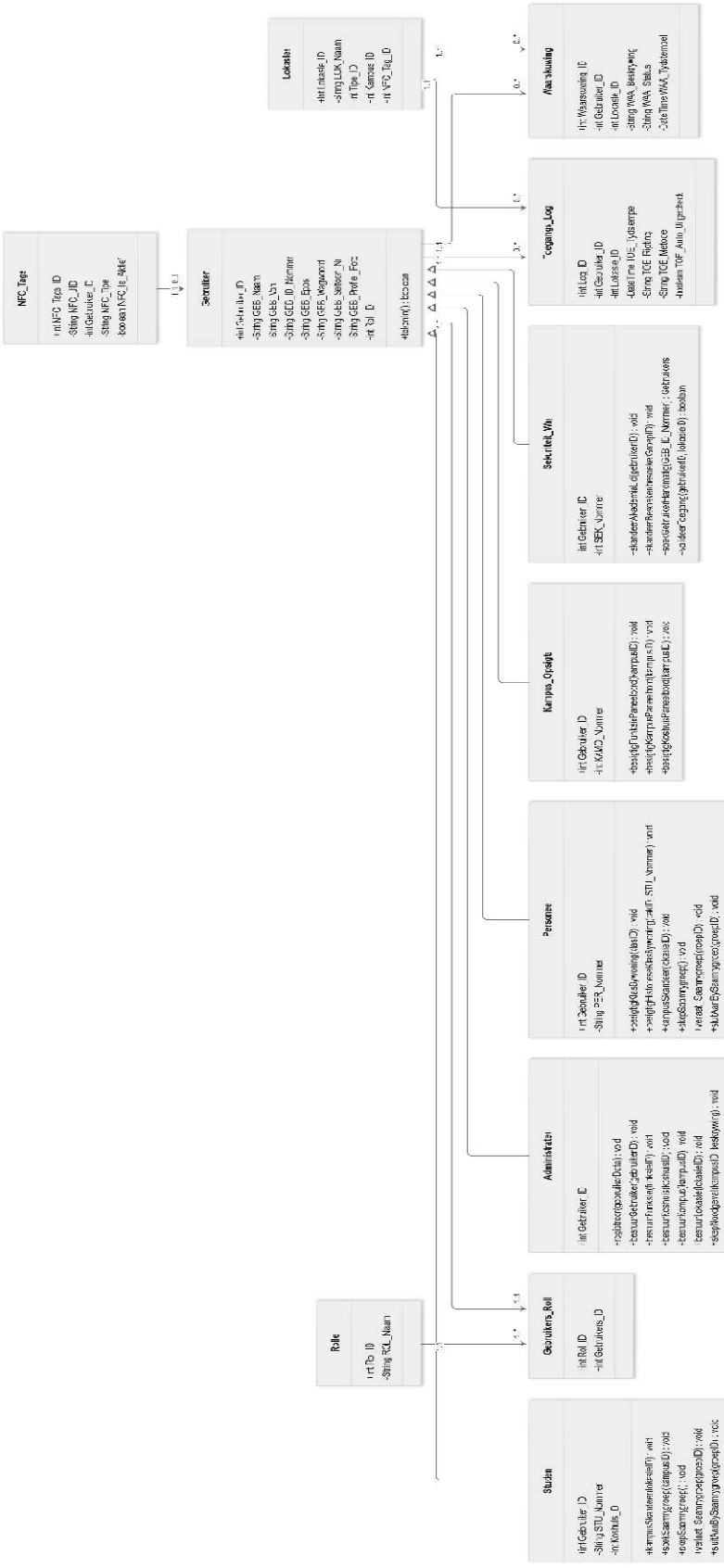


Figure 3.42: API-stelsel Klasdiagram

3.3 Databasisontwerp (ERD)

Hierdie afdeling delf in die fundamentele struktuur van die stelsel se databasisontwerp. Die doel is om die databasisstruktuur van die stelsel formeel te modelleer en sodoende 'n bloudruk vir die logiese berging van inligting te verskaf. 'n Entiteit-verhoudingsdiagram (ERD), soos gesien in **Figuur 3.2**, verteenwoordig die databasisargitektuur visueel. Hierdie diagram skets die sleutelentiteite en hul onderlinge verhoudings, wat 'n omvattende oorsig bied van hoe data binne die stelsel vloei en georganiseer word.

3.3.1. Inleiding tot Databasisargitektuur

Die databasisontwerp is krities om referensiële integriteit te verseker deur te waarborg dat verhoudings tussen tabelle konsekwent bly en dat die akkuraatheid en betroubaarheid van die stelsel se data gehandhaaf word. Om hierdie doelwitte te bereik, is die databasis genormaliseer tot minstens die **Derde Normale Vorm (3NF)**. Hierdie vlak van normalisering is noodsaaklik om data-oortolligheid te elimineer en om te verseker dat elke nie-sleutel eienskap slegs afhanklik is van die primêre sleutel.

Die ERD gebruik spesifieke notasie om die struktuur van die data toe te lig:

- **Entiteite:** Elke entiteit (tabel) word as 'n reghoek uitgebeeld wat die tabelnaam en al die betrokke velde bevat.
- **Sleutels:** 'n Twee-letter-aanwyser word gebruik om te spesifiseer of 'n eienskap 'n primêre sleutel (**PK**) of 'n vreemde sleutel (**FK**) is, wat die unieke identifikasie en koppeling van rekords vergemaklik.
- **Verhoudings en Kardinaliteit:** Lyne wat die entiteite verbind, verteenwoordig die logiese verhoudings tussen hulle. Die kardinaliteit (bv. 1:1, 1:M, of M:N) word duidelik aangedui om te wys hoe rekords in een tabel met rekords in 'n ander tabel verband hou.

Deur hierdie gestruktureerde benadering word 'n robuuste raamwerk geskep wat die stelsel se vermoë ondersteun om gebruikers, lokasies, sekuriteitslogboeke en saamry-inisiatiewe effektief te bestuur.

3.3.2. Entiteit-verhoudingsdiagram (ERD)

Soos getoon in **Figuur 3.5**, omsluit die diagram al die nodige tabelle en besonderhede om te fokus op die logiese voorstelling van die data en die komplekse verhoudings binne die Akademia-kampusomgewing. Die diagram dien as 'n omvattende bloudruk wat verseker dat alle kritieke komponente — van gebruikersrolle tot sekuriteitslogboeke — logies verteenwoordig word om stelselintegriteit te waarborg.

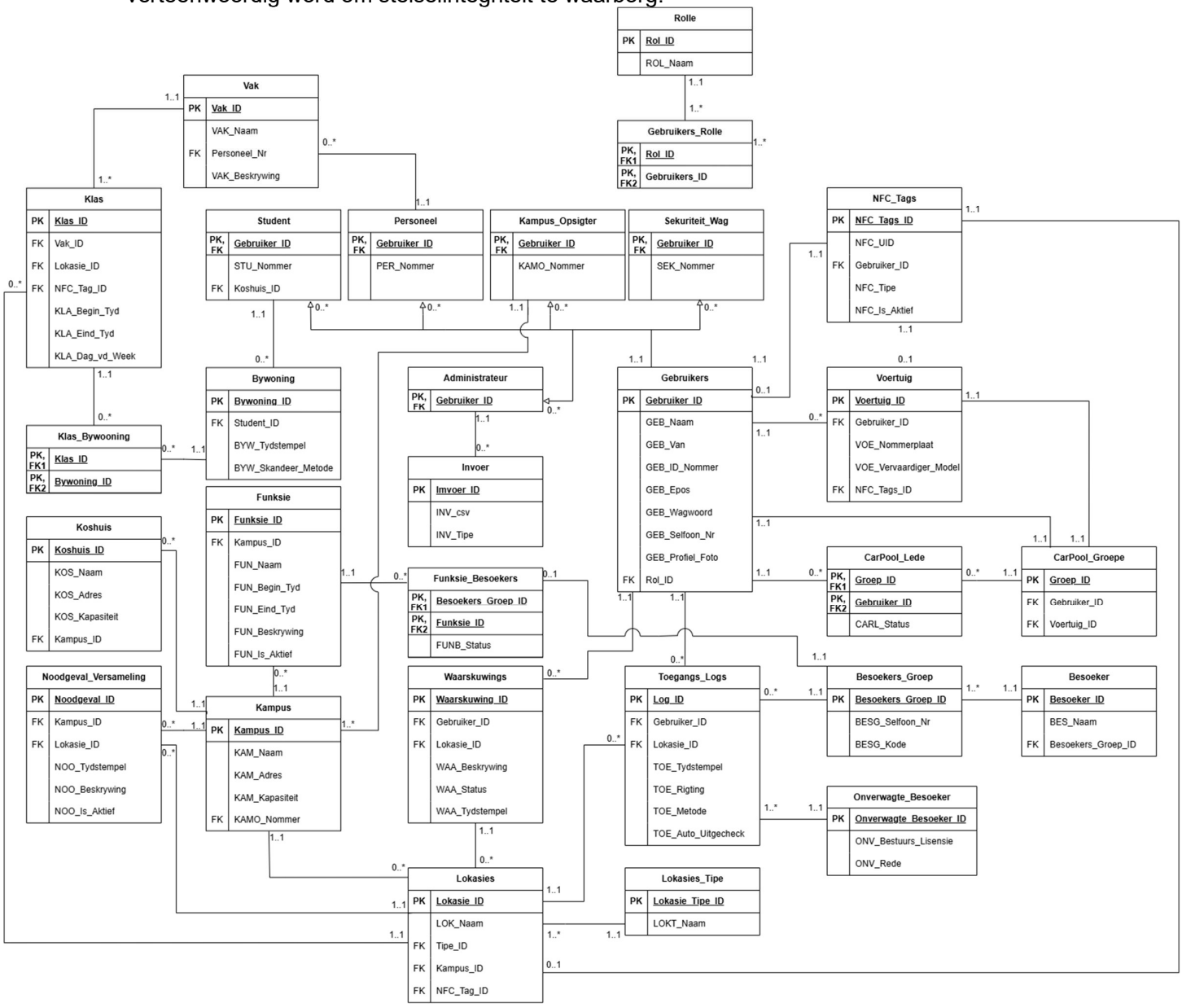


Figure 3.43: Entiteit-verhoudingsdiagram (ERD)

Die primêre entiteite in die diagram sluit in Gebruikers, Toegangs_Logs, Lokasies, NFC_Tags, Voertuig, en Klas_Bywoning. Hierdie entiteite verseker dat die stelsel die vereiste data doeltreffend kan opspoor en stoor, wat 'n naatlose ervaring vir sowel die administrateurs as die studente bied.

Hierdie diagram maak gebruik van 'n gestandaardiseerde notasie om die entiteite en hul interkonneksies voor te stel:

- **Entiteitsvoorstelling:** Elke entiteit word as 'n reghoek uitgebeeld wat sy spesifieke eienskappe en velde bevat.
- **Sleutel-identifikasie:** 'n Twee-letter-aanwyser spesifiseer of 'n eienskap 'n primêre sleutel (**PK**) of 'n vreemde sleutel (**FK**) is, wat noodsaaklik is vir referensiële integriteit.
- **Verhoudings en Multiplisiteit:** Lyne wat die entiteite verbind, verteenwoordig hul verhoudings, met die multiplisiteit (kardinaliteit) duidelik aangedui deur syfers of notasies (bv. 1..* of 0..1) om die logiese vloei van data te definieer.

Deur hierdie visuele model word dit duidelik hoe die verskillende modules — soos die saamry-inisiatief en die besoekersbestuur — op 'n sentrale datastruktuur steun om 'n verenigde stelsel te vorm.

3.3.3. Gedetailleerde Entiteitsbeskrywings

Ten einde 'n duidelike oorsig van die databasisstruktuur te bied, word die entiteite in vier funksionele modules verdeel. Hierdie groepering help om die interafhanklikhede tussen verwante tabelle te illustreer en verduidelik hoe hulle gesamentlik die stelsel se doelwitte ondersteun.

A. Gebruiker- en Sekuriteitmodule

Hierdie module vorm die ruggraat van die stelsel se toegangsbeheer en verifikasie-meganismes.

- **Gebruikers:** Die sentrale entiteit wat kerninligting soos name, e-posadresse en wagwoorde stoor vir alle individue op die stelsel.
- **Rolle en Gebruikers_Rolle:** Hierdie tabelle implementeer rol-gebaseerde toegangsbeheer (RBAC) deur spesifieke regte aan gebruikers toe te ken, wat verseker dat slegs gemagtigde personeel sensitiewe funksies kan verrig.
- **NFC_Tags:** Koppel fisiese identifikasie-hardeware aan spesifieke gebruikers of bates om intydse skandering en identifikasie moontlik te maak.
- **Toegangs_Logs en Waarskuwings:** Dien as die transaksionele ouditspoor van die stelsel. Elke skandering word met 'n tydstempel en lokasie aangeteken, terwyl die Waarskuwings-tabel gebruik word om onreëlmatige aktiwiteite of sekuriteitsbreuke te vlag.

B. Akademiese- en Lokasiemodule

Hierdie module koördineer die fisiese bates van die kampus met die akademiese rooster en studentebestuur.

- **Kampus, Koshuis en Lokasies:** Hierdie entiteite definieer die fisiese hiërargie van die stelsel. Lokasies word verder gekategoriseer deur Lokasies_Tipe om onderskeid te tref tussen klaskamers, koshuise en sekuriteitspunte.
- **Vak en Klas:** Verteenwoordig die akademiese struktuur waarbinne studente geregistreer is. Dit koppel dosente (Personeel) aan spesifieke vakke en tydgleuwe.
- **Bywoning en Klas_Bywoning:** Hierdie tabelle monitor studenteteenwoordigheid. Deur Bywoning aan Klas te koppel, word 'n outomatiese digitale register geskep wat bywoningskoerse akkuraat kan rapporteer.
- **Noodgeval_Versameling:** 'n Kritieke veiligheidstabel wat lokasies aan noodprotokolle koppel om vinnige koördinering tydens krisisse te verseker.

C. Saamry-inisiatiefmodule

Hierdie module is spesifiek ontwerp om die sosiale en omgewingsdoelwitte van die stelsel te bevorder deur die saamry-logika te administreer.

- **Voertuig:** Stoor besonderhede van geregistreerde voertuie, insluitend nommerplate en modelle, wat aan 'n spesifieke Gebruiker gekoppel is.
- **CarPool_Groepe en CarPool_Lede:** Hierdie tabelle bestuur die organisasie van saamry-reëlings. Dit laat studente en personeel toe om groepe te vorm, wat direk bydra tot die vermindering van verkeersdruk en die optimering van parkeerruimte op kampus.

D. Besoekersbestuur-module

Hierdie module verseker dat eksterne partye op die kampus geidentifiseer, gemagtig en gemonitor word.

- **Besoeker en Besoekers_Groep:** Laat die stelsel toe om individuele besoekers aan groepe te koppel (bv. vir 'n spesifieke geleentheid), wat die administratiewe las by die hoofhek verminder.
- **Onverwagte_Besoeker:** Maak voorsiening vir ad hoc data-vaslegging wanneer 'n besoeker nie vooraf geregistreer is nie, maar steeds toegang tot die terrein benodig.
- **Funksie en Funksie_Besoekers:** Koppel besoekers aan spesifieke kampusaktiwiteite of funksies, wat help met die beplanning en sekuriteitsmonitering van groot byeenkomste.

3.3.5. Normalisering (3NF)

Dit is 'n kernvereiste dat die databasis genormaliseer moet wees tot minstens die **Derde Normale Vorm (3NF)** om dataintegriteit te verseker. Hierdie proses is stapsgewys op die ontwerp toegepas om oortolligheid te elimineer en te verseker dat die data-argitektuur stabiel bly tydens grootskaalse manipulasie.

Die ontwerp voldoen aan die normaliseringsvereistes op die volgende maniere:

- **Eerste Normale Vorm (1NF):** Elke tabel in die stelsel bevat slegs atoomwaardes, wat beteken dat daar geen herhalende groepe data binne 'n enkele rekord voorkom nie. Elke entiteit beskik oor 'n gedefinieerde primêre sleutel (**PK**) wat elke rekord binne daardie tabel uniek identifiseer.
- **Tweede Normale Vorm (2NF):** Die ontwerp voldoen aan 2NF deur te verseker dat alle nie-sleutel velde ten volle funksioneel afhanklik is van die primêre sleutel. In entiteite met saamgestelde sleutels, soos Klas_Bywoning, bestaan daar geen gedeeltelike afhanklikhede nie; elke veld is afhanklik van die volledige sleutel-kombinasie.
- **Derde Normale Vorm (3NF):** Alle transitiewe afhanklikhede is verwyder om aan 3NF te voldoen. Dit beteken dat geen nie-sleutel veld afhanklik is van 'n ander nie-sleutel veld nie. Byvoorbeeld, in die Gebruikers-tabel is velde soos GEB_Epos slegs afhanklik van die Gebruiker_ID. Inligting rakende rolle is na die aparte Rolle-tabel geskuif om te verhoed dat dieselfde rolbeskrywings herhaaldelik in die gebruikerslys gestoor word, wat die risiko van data-anomalieë verminder.

Deur hierdie streng normalisering toe te pas, word verseker dat die databasis doeltreffend funksioneer, berging optimaliseer en dat die verhoudings tussen entiteite — soos tussen NFC_Tags en Toegangs_Logs — altyd akkuraat weerspieël word.

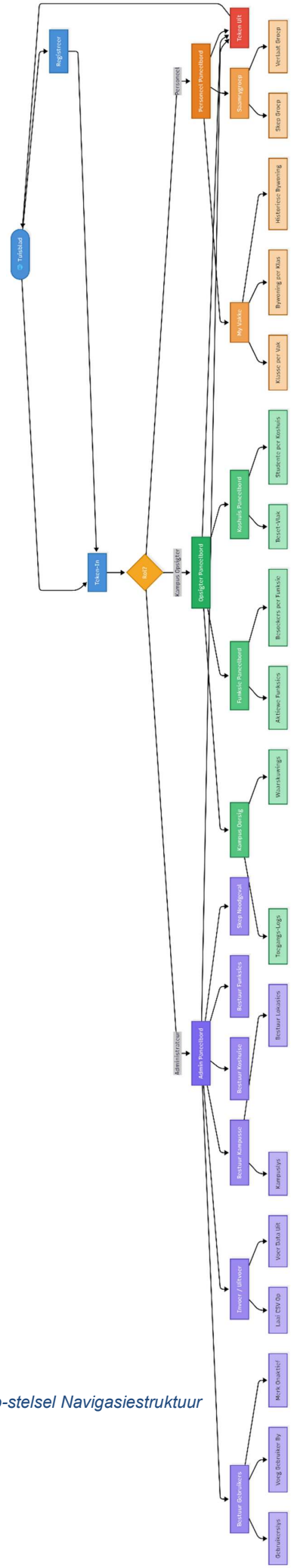
3.4. NAVIGASIESTRUKTUUR (SITEMAP)

Die navigasiestruktuur dien as 'n visuele voorstelling van die stelsel se organisasie, wat verseker dat die gebruikerservaring (UX) intuïtief en doeltreffend is. Dit skets die primêre afdelings en onderafdelings, en demonstreer hoe gebruikers toegang verkry tot spesifieke funksies gebaseer op hul rolle.

3.4.1. Web-stelsel Navigasiestruktuur

Die web-stelsel is primêr gerig op administratiewe take en die bestuur van kampuslogistiek.

- **Verifikasievloei:** Die proses begin by die **Tuisblad**, vanwaar 'n gebruiker kan **Registreer** of **Teken-In**. Na suksesvolle aanmelding word 'n besluitnemingspunt (**Rol?**) gebruik om die gebruiker na die relevante paneelbord te stuur.
- **Hiërargiese Struktuur:**
    - **Administrateur:** Het toegang tot die **Admin Paneelbord**, wat breë beheer bied oor gebruikersbestuur, data-invoer/-uitvoer, en die konfigurasie van kampusse, koshuise en funksies.
    - **Kampus Opsigter:** Gebruik die **Opsigter Paneelbord** om toesig te hou oor kampusaktiwiteite, insluitend spesifieke paneelborde vir funksies en koshuise.
    - **Personeel:** Verkry toegang tot die **Personeel Paneelbord**, wat gefokus is op akademiese bestuur (**My Vakke**) en sosiale koördinering (**Saamrygroep**).
- **Navigasiepaaie:** Die paaie is ontwerp om van algemene paneelborde na spesifieke take te vloei, soos om 'n noodgeval te skep of data-verslae uit te voer.


Tafelblad
Registreer
Token-In
Rol?
Kampus Opsigter
Admin Sysbeheer
Personeel Puncteboord
Opsigter Puncteboord
Admin Puncteboord
Token Uit
Personeel Puncteboord
Aanwezigheid
Verlaat Groep
Skeo Groep
My Vakke
Historiese Bywoning
Bywoning per Klas
Klasse per Vak
Kosh
Kosh
Kosh

3.4.2. Mobiele-toepassing Navigasiestruktuur

Die mobiele navigasie is geoptimaliseer vir intydse aksies en draagbaarheid op die kampus.

- **Verifikasievloei:** Gebruikers begin by 'n **Welkomskerm** wat lei na die **Teken-In** koppelvlak. Soortgelyk aan die web-stelsel, bepaal die **Rol?** besluit die navigasiepad na die spesifieke tuisskerm.
- **Hiërargiese Struktuur:**
    - **Student:** Die **Student Tuisskerm** vertak in funksies vir profielbestuur, deelname aan saamrygroepe, en die skandering van NFC-tags vir kampus- of klasidentifikasie.
    - **Sekuriteit Wag:** Die **Sekuriteit Tuisskerm** fokus op veiligheidstake soos handmatige soektogte, die registrasie van onverwagte besoekers, en die skandering van lede of besoekers by toegangspunte.
    - **Personeel:** Die **Personeel Tuisskerm** kombineer akademiese rekordhouding (**Klas Bywoning**) met logistieke funksies soos saamrygroepe en kampus-skandering.
- **Navigasiepaaie:** Die vloei is lineêr en taakgerig om vinnige interaksie te fasiliteer, soos om vinnig 'n groep te skep of 'n bywoningsregister te skandeer.

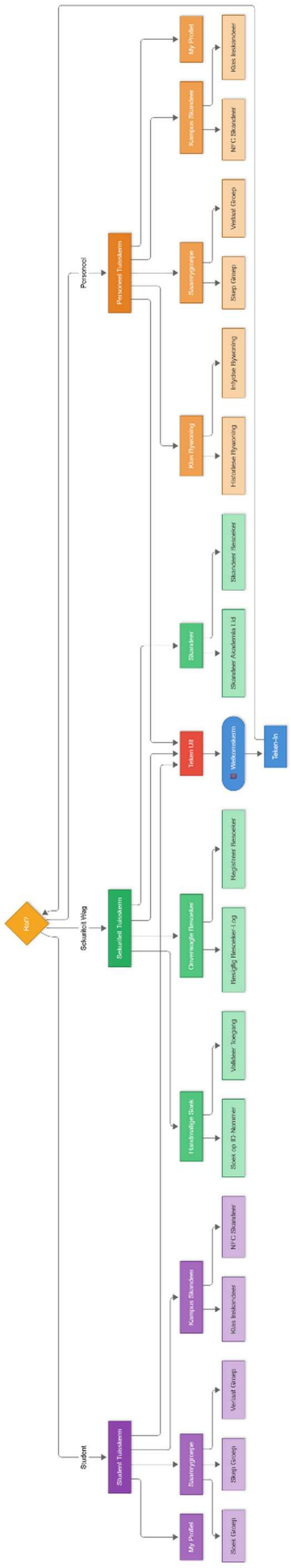


Figure 3.45: Mobiele-toepassing Navigasiestruktuur

3.4.3. Funksionele Verduideliking van Navigasie

Die navigasiespaaie is doelbewus geskei om sekuriteit en relevansie te handhaaf:

- **Administratiewe Beheer:** Die web-navigasie vir die **Administrateur** sluit kritieke paaie in vir die bestuur van die stelsel se integriteit, soos die **Merk Onaktief** funksie binne gebruikersbestuur.
- **Sekuriteitsintegrasie:** Op die mobiele platform is die pad vir die **Sekuriteit Wag** krities vir kampusveiligheid, aangesien dit direkte paaie bied na die **Besigtig Besoeker-Log** en **Valideer Toegang** funksies.
- **Gebruiker-Selfbestuur:** Beide platforms bied paaie vir **My Profiel** of **Teken Uit**, wat verseker dat gebruikers beheer het oor hul eie sessies en persoonlike data.

3.5 GANTT-GRAFIEK (PROJEKTYDLYN)

Die Gantt-grafiek dien as 'n visuele padkaart vir die ontwikkeling van die stelsel vanaf die konsepfase tot by die finale inhandiging. Dit skets die belangrike take, subtake, en hul onderskeie tydsduur, terwyl dit ook die logiese afhanklikhede tussen verskillende fases van die lewensiklus illustreer.

3.5.1. Visuele Voorstelling van die Tydlyn

Vanweë die omvang en gedetailleerde aard van die projektydlyn, word die Gantt-grafiek in vier opeenvolgende ontwikkelingsfases aangebied. Hierdie verdeling verseker dat elke taak en subtaak duidelik leesbaar is en dat die afhanklikhede binne elke fase akkuraat gevolg kan word.

Die fases word ondersteun deur 'n legende wat die status en kategorisering van elke taak toelig:



Figure 3.HOOFSTUK 3: STELSELONTWERP DOKUMENTASIE.46: Projekfase Legende

Die tydlyn word as volg in die dokument geïntegreer:

1. **Fase 1: Pre-Alpha (Konsep en Beplanning):** Fokus op die inisiële navorsing, voorstelle en die vaslegging van die stelselvereistes.

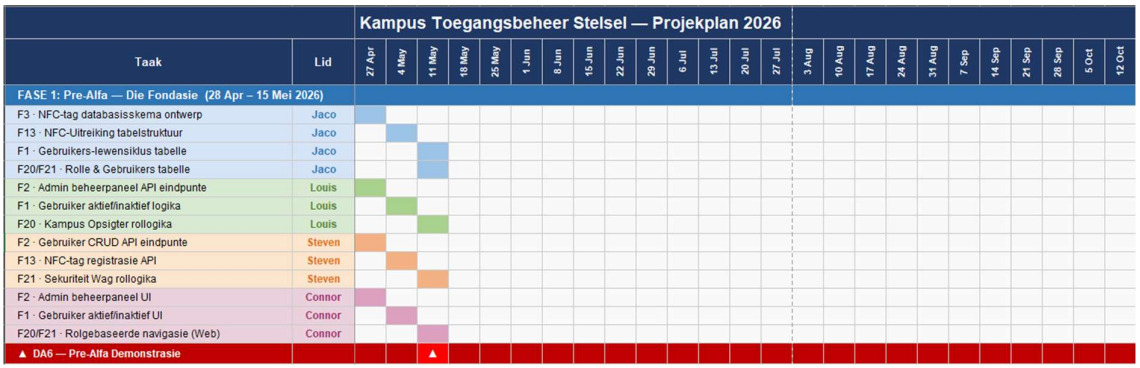


Figure 3.47: Gantt-Grafiek vir Pre-Alpha

2. **Fase 2: Alpha (Ontwerp en Logika):** Dek die modellering van die klasdiagramme en die databasisargitektuur (ERD) soos in hierdie hoofstuk bespreek.

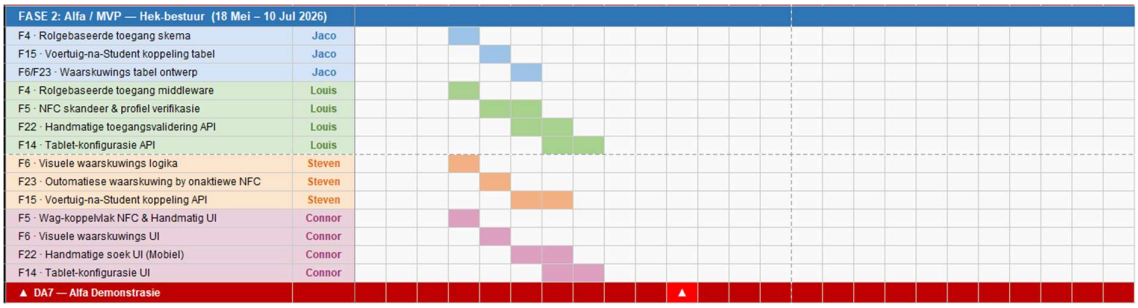


Figure 3.48: Gantt-Grafiek vir Alpha

3. **Fase 3: Beta (Ontwikkeling en Implementering):** Illustreer die aktiewe bousiklusse en sprint-fases van die API, mobiele en web-stelsels.

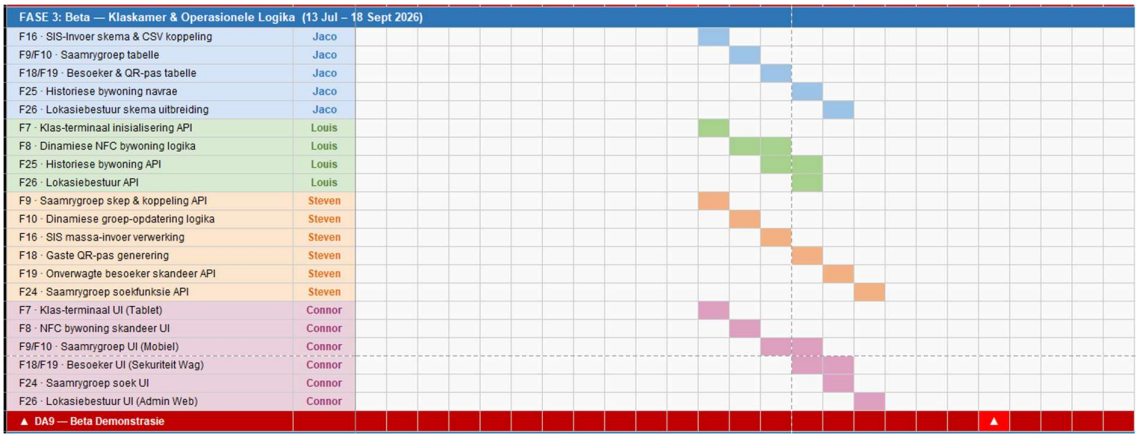


Figure 3.49: Gantt-Grafiek vir Beta

4. **Fase 4: Finale Weergawe (Toetsing en Afsluiting):** Fokus op integrasietoetsing, die finalisering van dokumentasie en die finale inhandigingsmylpale.

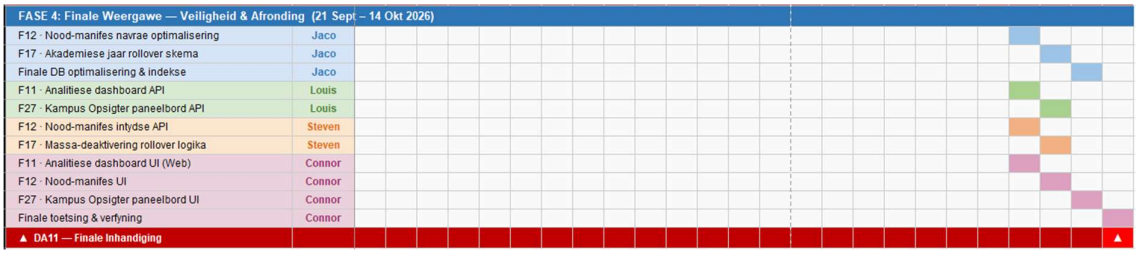


Figure 3.50: Gantt-Grafiek vir Finale Weergawe

Deur hierdie fasedeling word die volledige lewensiklus van die projek — vanaf 12 Februarie tot 28 Oktober 2026 — deursigtig en logies voorgestel.

3.5.2. Ontleding van Projekfases

Die tydlyn is ontwerp om realisties te wees en is belyn met die kritieke projekmylpale. Die fases word as volg uiteengesit:

- **Projekbeplanning & Navorsing (16/02/2026 – 15/03/2026):** Hierdie inisiële fase van 28 dae het gefokus op die definisies van die projekomvang en die verkenning van tegnologiese moontlikhede.
- **Behoefte-analise & Gebruikgevalle (16/03/2026 – 05/04/2026):** Gedurende hierdie tydperk is gebruikersvereistes gedokumenteer om die funksionele fondasie van die stelsel te lê.
- **Stelselontwerp (06/04/2026 – 10/05/2026):** Hierdie fase (tans aan die gang) behels die skepping van die klasdiagramme, ERD, en sitemaps wat in hierdie hoofstuk bespreek is. Dit is 'n kritieke afhanklikheid vir die daaropvolgende ontwikkeling.
- **Ontwikkeling & Sprint-fases (11/05/2026 – 16/08/2026):** Met 'n duur van 98 dae, verteenwoordig dit die grootste komponent van die projek waar die API, mobiele toepassing en webkoppelvlak fisies gebou word.
- **Toetsing & Integrasie (17/08/2026 – 13/09/2026):** 'n Toegewysde periode van 28 dae verseker dat alle komponente naatloos saamwerk en dat die stelsel vry is van kritieke foute voor implementering.
- **Finale Dokumentasie & Inhandiging (14/09/2026 – 25/10/2026):** Die laaste fase fokus op die voltooiing van die tegniese handleiding en gebruikersdokumentasie om die projek formeel af te sluit.

3.5.3. Afhanklikhede en Mylpale

Die tydlyn maak voorsiening vir die feit dat sekere take eers kan begin wanneer hul voorafgaande take voltooi is. Byvoorbeeld, die ontwikkeling van die databasis kan eers momentum kry sodat die ERD (Stelselontwerp) gefinaliseer is. Hierdie streng opeenvolging verseker dat die projekvordering meetbaar en binne die sperdatums bly.

HOOFSTUK 4: BRUIKBAARHEIDSTUDIE

4.1 Doel

Die doel van hierdie bruikbaarheidstudie was om te bepaal of MOON se kernfunksies vir ‘n eerste-keer-gebruiker sonder hulp duidelik, intuïtief en doeltreffend is, en om probleme te identifiseer wat voor die volgende fase reggestel kan word.

4.2 Metode en deelnemers

Ons het ‘n gestruktureerde bruikbaarheidstoets gedoen waar twee eksterne toetsers sonder hulp van ons span twee kernscenario’s op MOON voltooi het, gevolg deur opvolgvrae. Die deelnemers, Nadya Engelbrecht en Chanell Landman, is mede-studente van ‘n ander capstone-span wat nie aan MOON gewerk het nie en dus geen vooraf kennis van die stelsel gehad het nie. Hulle het op 15 Julie 2026 op die Leriba Kampus getoets, en die sessie het ongeveer 10 minute geduur.

Scenario 1: as Kampusopsigter aanmeld en na ‘n kampus se paneelbord navigeer (webportaal). **Scenario 2:** as Student aanmeld en by ‘n klaskamer inskandeer (mobiele toepassing). Benewens die opvolgvrae het ons ses metrieke aangeteken: aantal klieks, tyd geneem, foute, voltooiingsyfer, aantal kere hulp gevra en aantal terugklieks.

Beperkings: Beide deelnemers het ‘n IT-agtergrond, wat beteken dat hulle die stelsel moontlik vinniger verstaan as ‘n gemiddelde gebruiker. Slegs twee funksionaliteite is getoets, en die Sekuriteit Wag-funksies is nie ingesluit nie.

4.3 Bevindinge

4.3.1 Kwantitatiewe resultate

Tabel 4.1: Kwantitatiewe resultate

Metriek	Funksionaliteit 1: Opsigter	Funksionaliteit 2: Student
Aantal klieks/tikke	3	5
Tyd geneem	7s	9s
Foute/verkeerde klieks	0	1
Voltooiing	Ja	Ja
Hulp gevra	0	0
Terugklieks	0	1

Albei scenario's is sonder hulp in minder as 10 sekondes voltooi. By Funksionaliteit 2 was daar een fout en een terugklik, die fout het gebeur toe daar by die verkeerde inskandeering metode inbeweeg het en die terugkliek was om terug te gaan om na die klaskandering te gaan nadat daar ingeskandeer was by die kampus hek.

4.3.2 Wat goed gewerk het

Die aanmeldskerm was onmiddellik sigbaar, en die gebruiker is outomaties na die korrekte kampus-paneelbord gelei. 'n Verkeerde wagwoord is duidelik met 'n rooi uitgeligte invoerblok aangedui. Die studentegetalle het op die paneelbord die meeste aandag getrek, wat ooreenstem met wat 'n opsigter benodig. By die skandeer is die sukses duidelik bevestig en die intekenstatus op die tuisblad vertoon. Die intuïtiwiteit is **[5/5]** gegradeer.

4.3.3 Probleme geïdentifiseer

Tabel 4.2: Probleme geïdentifiseer

#	Bevinding	Scenario	Erns
F1	Die skanderingsopsie kan vir eerste-keer-gebruikers meer prominent wees	2	Laag
F2	Terugvoer by skandering by 'n verkeerde of ongeldige lokasie is nog nie konsekwent of duidelik nie	2	Medium
F3	Leesbaarheid in helder daglig is nie getoets nie (toetser se voorstel)	Albei	Medium

4.4 Verbeteringe as gevolg van die bevindinge

Vir F1 was die skandeering bladsy hersien om meer duidelik te wees wat die gebruiker kan doen sodat die regte knoppie gekliek kan word.

Duideliker en meer sinvolle fout boodskappe word nou aangedui as ‘n student by ‘n ongeldige lokasie inskandeer sodat die student duidelik weet dat die inskandeering nie suksesvol was nie en hoekom dit nie suksesvol was nie.

‘n Paar veranderinge aan die kleur van die teks op donker knoppies, ens was verbeter(nou wit) sodat dit mooi vertoon in helder omgewings waar dit moeilik is om tussen kleure te onderskei op jou selfoon skerm.

HOOFSTUK 5: REFLEKTIEWE LEER EN PROFESSIONELE ONTWIKKELING

5.1 Spandinamika en samewerking

- **Rolle en verantwoordelikhede:** Jaco was die spanleier, hy het die aan databasis en masjienleer modelle gewerk, Louis het aan die backend gewerk, waar hy meestal op die API's gefokus het, Steven het ook aan die backend gewerk, sowel as om die Mobiele toepassing in Flutter te maak en Connor het die frontend hanteer waar hy op die webportaal gefokus het en die algehele UI/UX.
- **Kommunikasie en konflikhantering:** Ons het tweeweeklikse persoonlike vergaderings met Dok Jaco gehou, waartydens die kliënt, Mnr. Dodds, ook soms teenwoordig was. Tussendeur het ons Discord-vergaderings gehou, asook gesamentlike ontwikkelingsessies by spanlede se huise. Hierdie kommunikasiekanale was effektief om vordering te bespreek, idees uit te ruil en gesamentlik aan die ontwikkeling te werk. Meningsverskille, veral oor die voorkoms en uitleg van die gebruikerskoppelvlak (UI), is opgelos deur as span daaroor te stem. Ons het ook die aanbiedings tydens klastyd gebruik om terugvoer en menings oor ons ontwerpbesluite in te win.
- **Verantwoordbaarheid en moraal:** Take is aan name gekoppel en teen die fase-sperdatums nagegaan. Die kode was dan nagegaan deur een van die ander span lede. Die spangees was baie positief en partykeer dalk te rustig.

5.2 Projekbestuur en prosesse

- **Beplanning en metodologie:** Ons het 'n Gantt-plan met ses fases gebruik (16 Feb tot 25 Okt 2026) plus agile/sprints. Die tydlyn was grootliks realisties, maar Pre-Alpha het minder afgehandel as beplan, wat die Alpha-fase gespanne gemaak het.
- **Taakopvolging en vergaderings:** Ons het Discord gebruik en elke week vergader as ons nie 'n inpersoon vergadering gehad het met Dok Jaco nie.
- **Veranderingsbestuur:** Omdat die rubriek ≥50% van die prosesse in Alpha vereis, het ons Voertuig-koppeling en tablet-konfigurasie doelbewus na Beta geskuif om vier prosesse end-tot-end klaar te kry. Die aan geskuifde funksionaliteite was toe later besef dat dit nie nodig is nie. In Beta het ons multi-rol gebruikers, 'n modulêre API-herstrukturering en die Saamry-uitbreiding hanteer.

5.3 Tegniese samewerking

- **Weergawebeheer en kodegehalte:** Ons het GitLab gebruik, met Issues wat geskep was om funksionaliteite wat geskep moet word aan te dui en vir watter weergawe dit nodig gaan wees en wie ons gedink het dit moet aanpak. Issues was ook gebruik soos wat in die naam is, vir enige foute wat ons dalk tee gekom het, maar baie sulke foute was reggemaak tydens ons ontwikkelings sessie waar ons almal saam sit, so dit was dan nie altyd nodig nie. Die backend is gestruktureer in modules (bv. compatibiliteit_service.py) en dokumentasie is bygehou in die Stelselontwerp-dokument en ander tegniese lêers.
- **Toetsing en gehalteversekering:** Ons het 'n Tegniese Verifikasieplan voor die demonstrasie afgewerk, wat onder meer foutafhandeling by handmatige invoer (SnackBar-validering), die Noodgeval-UIT-logika en vooraf-gelaaide data nagegaan het. Ons het beide outomaties en handmatig getoets.
- **Tegniese besluitneming en kennisdeling:** Ons het FastAPI, PostgreSQL en Flutter gekies omdat dit meestal tegnologie is waarmee ons bekend was. Flutter het geeneen van ons ondervinding is gehad nie maar dit was ‘n goeie kennis uitbreiding gewees.

5.4 Projekuitkomste

- **Bereiking van doelwitte:** Die stelsel dek die kernprobleem (intydse sigbaarheid op kampus) met NFC-skandering, rolgebaseerde toegang, dashboards, besoekers-OTP's en Saamry. So ons het meer as net ons doelwit bereik met hierdie stelsel.
- **Kliënt- en gebruikersinteraksie:** Ons het elke twee weke met ons mentors (Dr. du Toit en Mnr. Dodds) gekommunikeer en hul terugvoer gebruik om aan passings te maak aan wat vertoon word op die Kampus Opsigter se blad, proses van hoe ‘n wag genooide en onverwagte besoekers inskandeer en ander dinge. Tydens inklas aanbiedings oor die projek het ons terugvoer gekry oor van on UI op die webblaaie asook voorstelle van wat studente sal wil kan doen in ‘n saamry groep.
- **Produkgehalte en aanbieding:** Die oplossing het gebruiksgemak (donkermodus, responsiewe uitleg, Afrikaanse lokalisering) en kreatiwiteit (Saamry-algoritme, Lokaal gebruik). Ons het dit aangebied met 'n storievloei-demonstrasie. Die finale demonstrasie moet nog gebeur maar elke fase se demonstrasie het goed gegaan, waar ons Beta demonstrasie ons beste was, nadat ons, ons lesse geleer het in die ander demonstrasies.

5.5 Lesse geleer

- **Suksesse en uitdagings:** Dit het goed gewerk dat NFC fisiese teenwoordigheid verseker en sodoende die 'proxy-scanning'-probleem oplos. Die grootste struikelblokke was maar die aanleer van Flutter en om seker te maak ons sit nie onnodige funksionaliteite by wat nooit gebruik gaan word nie.
- **Vaardigheidsontwikkeling:** Tegnies: Flutter was die groot ene en om aan algoritmes te werk wat vir ‘n nuwe sisteem geskep word. Sagte vaardighede: Kommunikasie binne die span om seker te maak almal verstaan die stelsel dieselfde asook om die stelsel aan te bied.
- **Raad vir toekomstige spanne:** Begin Pre-Alpha sterk omdat vertragings later opbou, finaliseer die ERD vroeg omdat die databasis daarvan afhang, en beplan die rubriek se prosesvereistes vooruit.

5.6 Opsomming

Top 3 sterkpunte

1. 'n Geïntegreerde stelsel van drie komponente (Flutter, FastAPI, webportaal) op een databasis.
2. Aanpasbaarheid: ons het die omvang tussen Alpha en Beta herprioritiseer sonder om die kernfunksies te verloor.
3. 'n Duidelike probleem-oplossing-koppeling met bykomende waarde (Saamry).

Top 3 verbeteringsareas

1. Vroeër beplanning en 'n sterker Pre-Alpha.
2. Outomatiese toetse
3. Werkverdeling meer eweredig maak

Algehele spanrefleksie

Ons het MOON ontwikkel as 'n toegangsbestuurstelsel wat intydse sigbaarheid op kampus bied, met 'n mobiele toepassing, 'n API en 'n webportaal. Ons sterkpunte was tegniese integrasie en aanpasbaarheid: ons het die omvang tussen Alpha en Beta herprioritiseer en nuwe funksies soos multi-rol gebruikers en Saamry bygevoeg. Ons grootste uitdaging was die besigheids waarde wat ons bygevoeg het met die Saamry funksie en die Lokaal gebruik, en ons het geleer dat vroeë beplanning en duidelike prosesse deurslaggewend is. Die projek het ons tegniese en spanvaardighede versterk, en ons sou toekomstige spanne aanraai om vroeg te begin en die databasisontwerp vroeg te finaliseer.

WOORDELYS EN AFKORTINGS

Tabel 6.1: *Afkortings*

Afkorting	Uitbreiding / Beskrywing
BVG	**Beroepsveiligheid en Gesondheid** – Verwys na die standaarde en protokolle om veiligheid op die perseel te verseker, veral tydens noodgevalle.
ID	**Identifikasie / Identiteit** – Verwys na die unieke verifikasie van 'n individu (bv. via 'n studentenommer of ID-dokument).
JWT	**JSON Web Token** – 'n Kompakte, URL-veilige manier om eise tussen twee partye te verteenwoordig, algemeen gebruik vir veilige stelsel-magtiging.
MOON	**McDonogh, Oosthuizen, Oosthuizen, Nel** – Die amptelike naam van die projekspan, gevorm uit die eerste letters van die spanlede se vanne.
MVP	**Minimum Viable Product** (Minimum Lewensvatbare Produk) – Die mees basiese weergawe van die stelsel wat nogtans aan die kliënt se kernbehoeftes voldoen (verwant aan die Alfa-weergawe).
NFC	**Near Field Communication** (Nabyveldkommunikasie) – Tegnologie wat kortafstand-datakommunikasie moontlik maak, soos gebruik vir selfoon-inskandering of tags.

Afkorting	Uitbreiding / Beskrywing
RESTful API	**Representational State Transfer Application Programming Interface** – 'n Argitektoniese styl vir die skep van webdienste wat die kommunikasie tussen die frontend (Flutter) en backend (Python) fasiliteer.
RFID	**Radio Frequency Identification** (Radiofrekwensie-identifikasie) – Gebruik elektromagnetiese velde om tags op studentekaarte of voertuie outomaties te identifiseer en op te spoor.
SIS	**Student Information System** – Die sentrale administratiewe stelsel van Akademia wat studente-rekords bestuur. Die MOON-stelsel integreer met hierdie data om aktiewe studente-lyste te bekragtig.
SUS	**System Usability Scale** – 'n Gestandaardiseerde en betroubare vraelys-instrument wat gebruik word om die bruikbaarheid en gebruikerservaring van 'n stelsel te kwantifiseer. Dit lewer 'n telling wat aandui hoe maklik of intuïtief gebruikers die koppelvlak vind.
UAT	**User Acceptance Testing** – Die finale fase van die sagtewaretoetsproses waar eindgebruikers (soos wagte) die stelsel in 'n werklike omgewing toets om te bevestig dat dit aan hul operasionele behoeftes voldoen.
UID	**Unique Identifier** – 'n Unieke nommer wat aan elke fisiese NFC-tag toegeken is. Hierdie nommer word in die databasis gebruik om 'n spesifieke student aan 'n fisiese parkeerskyfie te koppel.

Afkorting	Uitbreiding / Beskrywing
UML	**Unified Modeling Language:** Die standaardtaal wat gebruik word vir die visualisering van die stelselontwerp en diagramme.
UX	**User Experience** – Die algehele ervaring van 'n persoon wat die stelsel gebruik, veral met betrekking tot hoe maklik of aangenaam dit is om te gebruik.

WOORDELYS

- **Afhanklikheid**: 'n Logiese verband tussen twee take in 'n Gantt-grafiek waar die een taak eers moet voltooi voordat die volgende een kan begin.
- **Akteur**: 'n Rol of entiteit buite die stelsel (soos 'n Student of Sekuriteitswag) wat met die stelsel interaksie het.
- **Backend**: Die gedeelte van die stelsel wat op die bediener hardloop en logiese verwerking en databasis-interaksie hanteer.
- **Enkapsulasie**: Die groepering van data en metodes binne 'n klas terwyl toegang beperk word deur sigbaarheid-modifiseerders soos private of protected.
- **Entiteit**: 'n Voorwerp of konsep in 'n databasis (soos 'n Student of Lokasie) waaroor inligting gestoor word.
- **Gantt-grafiek**: 'n Tipe staafgrafiek wat 'n projektydlyn illustreer, insluitend begin- en einddatums van take.
- **Generalization**: 'n UML-verhouding waar 'n algemene gebruiksgeval of akteur in meer spesifieke vorme (spesialisasies) verdeel word.
- **Gebruiksgeval**: 'n Spesifieke funksionaliteit van die stelsel wat die vloei van interaksie tussen 'n akteur en die stelsel beskryf.
- **Kardinaliteit**: Die numeriese verhouding tussen entiteite in 'n databasis (bv. 1:M beteken een rekord hou verband met baie ander).
- **Klasdiagram**: 'n Visuele voorstelling van die stelsel se klasse, hul eienskappe, metodes en onderlinge verhoudings.
- **Manifes**: 'n Intydse, digitale lys van alle persone wat op 'n spesifieke tydstip op die kampusperseel geregistreer is.
- **Mock-up**: 'n Visuele voorbeeldskets wat die uitleg en funksionaliteit van 'n skerm in die toepassing of webwerf demonstreer.
- **Multiplisiteit**: 'n Term wat in klasdiagramme gebruik word om die aantal moontlike instansies van 'n verhouding aan te dui (bv. 0..1 of 1..*).
- **Navigasiestruktuur** (Sitemap): 'n Hiërargiese diagram wat die bladsye van 'n toepassing en die paaie tussen hulle aandui.
- **Normalisering**: Die proses om 'n databasis te organiseer om oortolligheid te verminder en dataintegriteit te verbeter.
- **Oorerwing** (Inheritance): 'n Meganisme waar 'n nuwe klas eienskappe en metodes van 'n bestaande klas verkry (bv. Student wat oorerf vanaf Gebruiker).
- **PostgreSQL**: Die sentrale relasionele databasisstelsel waar alle permanente MOON-data gestoor word.

- **Saamry-groep**: 'n Digitale koppeling tussen 'n drywer en passasiers om groepverifikasie by hekke te bespoedig.
- **SQLite**: 'n Plaaslike databasis op die mobiele toestel wat gebruik word om data tydens aflynmodus te stoor.
- **Stelselgrens**: Die visuele boks in 'n diagram wat aandui watter funksies binne die MOON-stelsel val en watter akteurs daarbuite is.

VERWYSINGS

Ten einde aan akademiese integriteit te voldoen, word alle bronne waarna in hierdie dokument verwys is, hieronder gelys. Hierdie bronne het gedien as die tegniese en beleidsraamwerk vir die voorgestelde MOON-stelsel.

- **Akademia. 2023.** Kontaksessie en klasbywoning. Beskikbaar by: https://akademia.ac.za/wp-content/uploads/2023/03/Kontaksessie_en_klasbywoning-2023-w1.pdf [Geraadpleeg 28 Februarie 2026].
- **Avery Dennison. (Geen datum).** NFC for All graphic, RFID – News & Insights. Beskikbaar by: https://rfid.averydennison.com/en/home/news-insights/insights/nfc-for-all.html [Geraadpleeg 1 Maart 2026].
- **Brooke, J. 1996.** SUS: A 'quick and dirty' usability scale. In P.W. Jordan, B. Thomas, B.A. Weerdmeester & I.L. McClelland (Reds.), *Usability Evaluation in Industry*. Londen: Taylor & Francis.
- **IETF (Internet Engineering Task Force). 2015.** JSON Web Token (JWT) - RFC 7519. Beskikbaar by: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519 [Geraadpleeg 18 Maart 2026].
- **Nomtek. 2024.** What are NFC tags?. Beskikbaar by: https://www.nomtek.com/blog/what-are-nfc-tags [Geraadpleeg 28 Februarie 2026].
- **QR Code Generator. 2024.** Static vs Dynamic QR Codes. Beskikbaar by: https://www.qr-code-generator.com/qr-code-marketing/static-vs-dynamic-qr-codes/ [Geraadpleeg 18 Maart 2026].